

学校代码： 1 0 2 6 4
研究生学号： M160101048

上海海洋大学

硕士学位论文

题 目： 长江下游刀鲚(*Coilia nasus*)仔稚鱼的时空
分布及其食性差异研究

英文题目： Studies on spatial / temporal distribution and
feeding difference of larvae and juvenile
Coilia nasus in the Yangtze River

专 业： 水产养殖
研究方向： 渔业资源
姓 名： 刘 熠
指导教师： 方弟安

二〇一九年五月二十七日

上海海洋大学 博/硕士学位论文 答辩委员会成员名单

姓名	工作单位	职称	备注
刘波	淡水渔业研究中心	研究员	主席
刘凯	淡水渔业研究中心	研究员	委员
高建忠	上海海洋大学	副教授	委员
徐东坡	淡水渔业研究中心	副研究员	委员
唐永凯	淡水渔业研究中心	副研究员	委员
吴莹	淡水渔业研究中心	助理研究员	秘书
答辩地点	淡水中心南区 B201	答辩日期	2019.5.21

长江下游刀鲚(*Coilia nasus*) 仔稚鱼的时空分布及其食性差异研究

摘 要

刀鲚(*Coilia nasus*)是长江下游重要的经济鱼类之一,具有溯河洄游型和淡水定居型两种生态类型,是长江仅存具有捕捞价值的洄游性鱼类资源。历史上长江洄游型刀鲚每年2~3月发生渔汛,资源量高且汛期较长。近年来,刀鲚的资源量明显下降,汛期时间减少,洄游距离缩短,不同生态类型的刀鲚种群均呈现一定小型化和低龄化趋势,关于刀鲚的保护生物学研究势在必行。保护刀鲚栖息地是对其进行保护的有效途径之一,栖息地为刀鲚种群提供了产卵和育幼的场所。因此,针对刀鲚的保护需对其早期资源进行全面研究。同时,摄食是影响鱼类早期资源生长发育、存活与死亡的重要因素,对刀鲚早期生活史阶段的食性与摄食状况进行研究有助于从摄食方面探索刀鲚种群存活与补充机制,更为有效的对其进行保护。

基于此,本研究以刀鲚仔稚鱼为主要研究对象,于2016年5~8月在长江下游湖口、安庆和靖江江段同时进行鱼类早期资源调查,分析了长江下游江段刀鲚仔稚鱼的时空格局;对不同江段采集到刀鲚仔稚鱼分不同体长组进行逐月的摄食状况研究,分析和对比各江段刀鲚仔稚鱼胃肠中食物组成情况;使用鱼类生态学的方法分析仔稚鱼群落特征及刀鲚仔稚鱼在仔稚鱼群落中的重要性。本研究旨在全面解析长江下游刀鲚早期资源状况,评估长江下游不同江段刀鲚仔稚鱼的食性差异,以为长江刀鲚种质资源的保护与管理提供科学依据。主要研究结果如下:

1、长江下游刀鲚仔稚鱼的时空分布显示:在调查期间,靖江江段刀鲚仔稚鱼平均密度最高,刀鲚仔稚鱼在调查江段于6月下旬至7月上旬之间均出现一段时间较短的高峰期,这可能和刀鲚的产卵类型有关。湖口刀鲚仔稚鱼的爆发时间早于安庆和靖江江段,推断这种现象是由于湖口江段定居型刀鲚产卵造成的。各江段断面上三个采样点刀鲚仔稚鱼密度之间的差异可能是由于沿岸地形和水体动力学差异所产生的现象。各江段刀鲚仔稚鱼密度最高峰时的水流量均处于较低水平,水温分别为25.87℃、25.27℃和21.67℃,均达到了刀鲚产卵所需条件。各月份刀鲚仔稚鱼密度的空间分布和聚类分析结果显示,安庆和靖江江段具有一定的相似性,湖口江段则被分隔开来,刀鲚仔稚鱼密度总体在湖口江段较少,但8

月份湖口密度高于安庆,表明8月份湖口水域产卵群体的数量较多。

2、长江下游江段刀鲚仔稚鱼摄食组成分析显示:湖口江段摄食强度最高且空胃率最低,各江段的食物组成大类均为桡足类和枝角类,但占比各有不同。时间分布上,湖口和靖江江段在7月份刀鲚仔稚鱼摄食强度最高,安庆江段在8月份摄食强度最高,湖口和安庆的空胃率在5月最高,靖江的空胃率在7月最高。从刀鲚仔稚鱼所摄食分类到属水平的食物类群进行分析,共鉴定了13个类群的食物组成,主要类群有华哲水蚤属、剑水蚤亚科和许水蚤属,刀鲚仔稚鱼的食物组成同长江下游浮游动物组分相一致。

刀鲚仔稚鱼体长5~10mm和10~15mm体长组中,在靖江江段所摄食类群均多于其它两个江段,推断靖江江段水体环境中浮游动物的种类比其它两个江段多。PCoA分析显示,不同体长组的刀鲚仔稚鱼摄食组成不一样,反映了刀鲚在发育中摄食转换的过程。湖口和靖江江段的食物组成更为相似,安庆食物组成中高体长组(10~15mm和15~20mm)与湖口江段的低体长组(5~10mm)具有一定的相似性,结合刀鲚仔稚鱼在各江段的摄食强度和种类比较,推测安庆江段刀鲚生长时所处的水体环境中浮游动物生物量较湖口江段低,导致这种现象的原因这可能江湖和河海连通的水域中浮游动物种类及密度比其它干流江段较高。

对刀鲚不同发育阶段的仔稚鱼食性分析,共鉴定食物类群或种类25种,其中包括残片在内的桡足类13种,枝角类9种,鱼苗和虾类各1种,被消化已经不可辨别的类群1种。在发育过程中刀鲚仔稚鱼的摄食率、摄食总数和摄食强度都在随体长的增长不断增强,胃和肠道充塞等级逐渐提升,食物组成也发生显著转换。刀鲚仔稚鱼在发育过程中对汤匙华哲水蚤的摄食频率越来越高,表现出一定的偏好性。

3、湖口江段仔稚鱼群落的特征显示:共鉴定出隶属于8目12科39个仔稚鱼类群,其中37个类群鉴定到种,1个类群鉴定到亚科,1个类群鉴定到科。贝氏鰕(*Hemiculter bleekeri*)为该江段仔稚鱼的第一优势种,其余优势种有虾虎鱼科(Gobiidae)、鳊(*Parabramis pекinensis*)和飘鱼(*Pseudolaubuca sinensis*),仔稚鱼群落中小型江湖洄游性鱼类占比较高,一定程度上反映了长江鱼类成鱼的资源状况。时间尺度的聚类将6个时期分为5月下旬~7月上旬与7月下旬~8月上旬两个群组,翘嘴鲇、贝氏鰕和刀鲚等在6月下旬达到峰值;鳊、四大家鱼和鳊等在7月上旬达到峰值。江段上南北采样点仔稚鱼密度高于断面中心。使用冗余分析方法(RDA)分析了仔稚鱼密度与环境因子的关系,发现水温、透明度、流量均为影响仔稚鱼群落结构的主要环境因子。水位与仔稚鱼密度相关性分析表明,两者呈极显著相关($P<0.01$)。

刀鲚仔稚鱼数量占总量的1.56%,在湖口江段仔稚鱼群落中属于常见种,密

度高峰期在 6 月下旬，出现在仔稚鱼总密度高峰期之前，这可能是为了躲避和其它鱼类物种争夺食物，保证自己的后代有个良好摄食环境的一种选择策略；冗余分析表示刀鲚仔稚鱼密度与水温、透明度和流量有一定的正相关关系。

关键词：长江下游，刀鲚仔稚鱼，时空分布，食性差异

Studies on spatial / temporal distribution and feeding difference of larvae and juvenile *Coilia nasus* in the Yangtze River

ABSTRACT

Coilia nasus is one of the important economic fish species in the the Yangtze River. It has two ecological types: anadromous and resident. In the history, the yield of anadromous *Coilia nasus* was very rich, and the fishing season was long from February to March each year. In recent years, *Coilia nasus* resources have declined seriously, the fishing season time has decreased, the migration distance has been shortened, and the different ecological types of *Coilia nasus* populations have shown a certain trend of miniaturization and low age. It is imperative to study the conservation biology of *C. nasus*. The habitat provides spawning and nursery grounds for *C. nasus*, so that *C. nasus* habitat protection is regarded as one of the most effective ways. Therefore, the protection of *C. nasus* requires a comprehensive study of its early resources. At the same time, feeding is an important factor affecting the growth, development, survival and death of early fish resources. The study on feeding status and difference in the early life cycle of *C. nasus* is helpful to explore the survival and supplementary mechanism of *C. nasus* population and protect it more effectively.

Based on this, the study focused on the larval and juvenile *C. nasus* in the the Yangtze River in Hukou, Anqing and Jingjiang section from May to August 2016. The temporal and spatial patterns of larval and Juvenile *C. nasus* in the Yangtze River were analyzed. The monthly food intake of larvae and juvenile *C. nasus* collected from different sections of the Yangtze River was studied, and the food composition of the larvae and juvenile was analyzed and compared. Fish ecology was used to analyze the community characteristics of larval and juvenile *C. nasus* and the importance of larval and juvenile *C. nasus* in larval and juvenile community. The purpose of this study was to analyze the early resource status of *C. nasus* in the Yangtze River and to evaluate the difference of larval feeding habits of *C. nasus* in different sections the Yangtze River, so as to provide scientific basis for the conservation and management of *C. nasus*. The main results are as follows:

1. Results on the temporal and spatial distribution of larvae and juvenile of *C. nasus* in the Yangtze River showed that the average density of larvae and juvenile *C. nasus* in the Jingjiang section was the highest during the survey period. There was a short peak period between late June and early July in larval and juvenile *C. nasus* in the surveyed sections, which may be related to the spawning type of *C. nasus*. The outbreaks of larval and juvenile *C. nasus* in the Hukou section were earlier than those in the Anqing and Jingjiang, and it was inferred that this phenomenon was caused by resident *C. nasus* spawning in the Hukou section. The difference in the densities of *C. nasus* in the three sampling sites along the river sections may be due to the differences in coastal topography and water dynamics. The water flux in each section was at a low level when the larval and juvenile *C. nasus* appeared the peak, the water temperature was 25.87 °C, 25.27 °C and 21.67 °C, respectively, which all meet the spawning requirements for *C. nasus*. Results on spatial distribution and densities cluster analysis of larval and juvenile *C. nasus* in different months show that there is a certain similarity between the Anqing and Jingjiang section, while the Hukou section is separated. The larvae and juvenile *C. nasus* density was less in the Hukou section, but the density was higher than that of in the Anqing section in August, which indicated that the spawning population was more in the Hukou section in August.

2. Results on the larval and juvenile *C. nasus* feeding composition in the Yangtze River showed that the feeding intensity was highest and the empty stomach rate was lowest in the Hukou section. The each section food composition in the Yangtze River is Copepoda and Cladocera, but the proportion is different. The feeding intensity highest in July in Hukou and Jingjiang section, but in Anqing section the peak was appeared in August. Hukou and Anqing sections had the highest empty stomach rates in May, while Jingjiang section had the highest rate in July. In this study, the food composition classifications were analyzed to genus level by 13 groups. The main groups were *Sinocalanus*, Cyclopinae and *Schmackeria*. The food composition of larvae and juvenile *C. nasus* was consistent with that of Zooplankton in the Yangtze River.

The larval and juvenile *C. nasus* feeding groups of 5~10 mm and 10~15 mm in the Jingjiang section were more than those in the other two sections. It was inferred that the species of zooplankton in the water environment of the Jingjiang section were higher than those of the other two sections. Results of PCoA analysis showed that the feeding composition of *C. nasus* in different body length groups was different, which

reflected the process of feeding transition during the development of *C. nasus*. The food composition is more similar at Hukou and Jingjiang section. The middle-high body length group (10~15 mm and 15~20 mm) food composition in Anqing section is similar to the low body length group (5~10 mm) in Hukou section. It is inferred that the zooplankton biomass of *C. nasus* growing area in the Anqing section is lower than that in the Hukou section. The reason for this phenomenon may be that the zooplankton species and density in water connected by lakes and the sea are higher than those in other main stream section in the Yangtze River.

The feeding difference of larvae and juvenile *C. nasus* at different development stages were analyzed. 25 species of food groups or species were identified, including 13 species of copepod, which include fragments, 9 species of Cladocera, 1 species of fry and 1 species of shrimp. With the development and the body length increase of larvae and juvenile *C. nasus*, the feeding rate, total feeding amount and feeding intensity are increasing. The feeding rate, total feeding amount and feeding intensity increased with the growth body length, and the food composition changed significantly. The feeding frequency of larvae and juvenile *C. nasus* on *Sinocalanusdorrui* increased during its development, showing a certain preference.

3. Results on the community characteristics of larval and juvenile fishes in Hukou reach showed that there were 39 larval and juvenile fishes belonging to 8 orders, 12 families, 37 species, 1 subfamily and 1 family. *Hemiculter Bleekeri* is the first dominant species in this section. The following dominant species are Gobiidae, *Parabramis Pekinensis* and *Pseudolaubuca Sinensis*, respectively. In some extent, it reflects the status of adult fish resources in the Yangtze River. The six periods were divided into two groups: late May to early July and late July to early August. *Hemiculter Bleekeri*, *Culteralburnus* and *C. nasus* reached the peak in late June, and bream, the four major Chinese carps and Mandarin fish reached the peak in early July. The density of larval and juvenile fish in the north-south coastal sampling sites was higher than that in the center of the section. By using Redundancy Analysis (RDA), the relationship between the density of larvae and juveniles and environmental factors was analyzed. The correlation analysis between water level and density of larvae and juveniles showed that there was a significant correlation between them ($P < 0.01$).

The population of larval and juvenile *C. nasus* accounted for 1.56% of the total larval and juvenile population. It is a common species in the larval and juvenile communities of Hukou section. The peak of larval and juvenile density occurred in late

June before its density peak. It may be a strategy to avoid competition with other fish species for food, to ensure that their offspring have a good feeding environment. RDA analysis showed that there was a positive correlation between larval and juvenile *C. nasus* and water temperature, transparency and flow rate.

KEY WORDS : The lower reaches of the Yangtze river, larval and juvenile *Coilia nasus*, spatial and temporal distribution, feeding difference

目录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	IV
第一章 引言.....	1
1.1 鱼类早期生活史研究进展.....	1
1.1.1 鱼类早期生活史的定义.....	1
1.1.2 鱼类早期生活史的特征.....	1
1.1.3 鱼类早期生活史阶段研究的目的意义和应用.....	2
1.2 鱼类早期生活史阶段摄食研究进展.....	4
1.2.1 鱼类早期摄食研究的意义.....	4
1.2.2 鱼类早期发育阶段的食性研究.....	4
1.2.3 鱼类早期个体的食性转变研究进展.....	5
1.2.4 鱼类早期发育阶段摄食节律的研究.....	6
1.3 长江下游刀鲚现状研究进展.....	6
1.3.1 长江刀鲚生活史各阶段的生物学特征.....	7
1.3.2 长江下游刀鲚所处环境和资源量现状.....	8
1.3.3 刀鲚早期资源的研究概况.....	8
1.4 本研究的目的和意义.....	9
第二章 长江下游江段刀鲚仔稚鱼的时空分布.....	11
2.1 材料与方法.....	11
2.1.1 调查时间与地点.....	11
2.1.2 调查方法和样品的保存与鉴定.....	12
2.1.3 数据分析与处理.....	13
2.2 结果.....	13
2.2.1 长江下游不同刀鲚仔稚鱼密度的逐日变化.....	13
2.2.2 刀鲚仔稚鱼密度与环境因子的变化关系.....	15
2.2.3 各月份刀鲚仔稚鱼密度的空间分布.....	17
2.2.4 聚类分析.....	18
2.3 讨论.....	19
2.3.1 刀鲚仔稚鱼在各江段的时间变化.....	19
2.3.2 各江段刀鲚仔稚鱼断面空间分布.....	20
2.3.3 刀鲚仔稚鱼和环境因子的关系.....	21
第三章 长江下游江段刀鲚仔稚鱼摄食差异研究.....	22
3.1 材料与方法.....	22
3.1.1 样品采集时间和地点.....	22
3.1.2 采集方法和样品的保存与处理.....	22
3.1.3 数据分析与处理.....	23
3.2 结果.....	23
3.2.1 各江段刀鲚仔稚鱼摄食成分对比.....	23
3.2.2 刀鲚仔稚鱼不同体长组在各江段摄食状况.....	27
3.2.3 不同体长组刀鲚仔稚鱼胃与肠道内含物分析.....	29

3.3 讨论.....	33
3.3.1 各江段刀鲚仔稚鱼摄食成分.....	33
3.3.2 刀鲚仔稚鱼不同体长组在各江段摄食状况.....	33
3.3.3 刀鲚早期发育阶段的食性转变.....	34
附：第四章 湖口段仔稚鱼群落结构特征.....	36
4.1 材料与方法.....	36
4.1.1 调查时间与地点.....	36
4.1.2 采集方法和样品的保存与鉴定.....	36
4.1.3 数据分析与处理.....	37
4.1.4 统计分析.....	37
4.2 结果.....	37
4.2.1 湖口江段仔稚鱼种类组成.....	37
4.2.2 仔稚鱼优势种和常见种.....	41
4.2.3 仔稚鱼群落时空分布特征.....	42
4.2.4 仔稚鱼与水环境因子的关系.....	45
4.3 讨论.....	48
4.3.1 湖口江段仔稚鱼物种组成.....	48
4.3.2 仔稚鱼的群落结构.....	48
4.3.3 环境因子与湖口江段仔稚鱼密度的关系.....	49
4.3.4 刀鲚仔稚鱼在湖口江段存在情况.....	49
小结.....	51
参考文献.....	53
附录.....	63
致谢.....	68
攻读硕士期间发表的论文及参与的科研项目.....	70

第一章 引言

1.1 鱼类早期生活史研究进展

1.1.1 鱼类早期生活史的定义

鱼类早期生活史（Early life history of fishes）阶段，也被称作鱼类早期发育阶段，现在普遍观点是指鱼类个体自受精卵开始，经过未出膜的胚胎期，出膜以后的仔鱼期，直至稚鱼期的一系列发育过程的阶段^[1]。处于这个阶段的鱼类个体存活率很低，通常自然条件下仅有 1% 的个体能够存活下来，并且在形态特征、生态地位、行为习性等方面均处于动态变化过程，鱼类早期生活史阶段的鱼类个体被统称为鱼类早期资源^[1, 2]。鱼类早期生活史阶段是鱼类生活史的起点，这个阶段的存活率大小也决定了鱼类年际补充群体的大小，对鱼类种群资源量和结构的变动有着直接的影响^[2, 3]。

1.1.2 鱼类早期生活史的特征

鱼类早期生活史共经历三个阶段（胚胎期、仔鱼期和稚鱼期），其中仔鱼期又被分为卵黄囊期、弯曲前期、弯曲期和弯曲后期四个时期^[4]。鱼类早期生活史的特征是指不同鱼类物种受到内源因素和外在因素相互作用影响，从而在早期发育过程中显示出异同的体现。

不同鱼类在胚胎期的异同主要体现在出膜前停留时间的长短和在水中的存在形式，影响胚胎期状态的因素主要有受精卵大小、外界温度和盐度等。条斑星鲽（*Verasper moseri*）受精卵卵径为 $1.70\text{ mm} \pm 0.02\text{ mm}$ ，在适宜条件约需历时 216 h 孵化出膜，温度适宜时（适宜温度：8~10℃）条斑星鲽胚胎孵化速度随温度升高而加快，当盐度超出适宜范围（适宜盐度：25~40）时孵化率会下降，盐度低于 27 时受精卵在水中下沉^[5, 6]；条石鲷（*Oplegnathus fasciatus*）的受精卵卵径为 0.79~0.90 mm，在适宜条件下需经 31 h 左右孵化出膜，其胚胎孵化适宜温度为 22.2~24.1℃，盐度为 30.2~37.9，当盐度低于 26.4 时受精卵在水中下沉^[7, 8]。有些科的鱼类在受精卵孵化过程中大部分时间较长，如胭脂科鱼类中白亚口鱼在 15℃ 下的胚胎孵化需 184 h；美国大口胭脂鱼水温 21.5℃ 下胚胎孵化需经过 129.5h^[9, 10]。一般情况下鱼类受精卵越大，其胚胎孵化时间越长^[11]。

鱼类在胚胎期不具备主动躲避外界敌害的行为特性，出膜后在仔鱼期初步具备了这些特性，仔鱼期鱼类对外界环境的交流与感知能力在本质上已经区别于胚

胎期,但仍然没有较强的运动能力^[12]。仔鱼期鱼类在卵黄囊期阶段逐渐经历了从内源性营养摄入到外源性营养摄入的过程,在此过程中卵黄囊内营养逐渐耗尽,卵黄囊减小直至消失^[11]。鱼类卵黄囊期的持续时间和开口摄食时间范围较广,随鱼种类的不同和所处环境的优劣而不同,如集中分布在黄河上游等地的花斑裸鲤(*Gymnocypris Eckloni*)在孵化后的第6天开始开口摄食,并在第11天卵黄囊消失,此后靠外源性营养维持生长发育^[13];异齿裂腹鱼(*Schizothorax oconnori*)孵化后的第7天开始开口摄食,在第22天卵黄囊耗尽消失^[14]。脊索弯曲前期是指卵黄囊耗尽后到仔鱼脊索末端开始上翘前的一段时期,由于刚开口摄食不久,加上运动能力弱导致的被动摄食,所以仔鱼在这个时期摄食率很低,生长速度也非常缓慢。仔鱼脊索末端开始上翘后发育至弯曲前期,这个时期的仔鱼的体型逐渐变化,慢慢出现各类鳍条,鳍条的初步形成使得仔鱼的运动能力提升,主动摄食行为的增加使仔鱼获得的能量增加,生长速度加快。当脊索末端上翘快要停止时仔鱼发育至弯曲后期,同时鳍条也即将完全形成,这个时期仔鱼具有与前面发育阶段相比明显较大的体长,对环境的感知能力、游泳能力、躲避敌害能力和主动捕食能力都有着很大的提高^[15,16]。弯曲后期仔鱼在形态、摄食和环境利用方面都不断向稚鱼转变,Miller and Kendall 等认为仔鱼在这个时期开始步入变态期,处于一个过渡阶段,仔鱼在变态期鳍条完全形成,进入稚鱼阶段^[4]。不同种类的鱼类在仔鱼期停留的时间有极大差异,从几天到上百天不等。如美洲鲥(*Alosa sapidissima*)在21日时仔鱼脊索弯曲完成,渡过几日变态期,在约27日左右渡过仔鱼期进入稚鱼期^[17];欧洲鳗(*Anguilla anguilla*)在温带地区的仔鱼期停留时间平均为350天,而在热带地区缩短至平均为198天^[18,19]。

鱼类发育至稚鱼期已经具有了和成鱼一致的生态类型,身体形态也几乎和成鱼相同,但性腺还未成熟。进入稚鱼期的鱼类生存能力有着显著提高,死亡率大大降低,能自主的选择性摄食和躲避敌害,并由于其较强的生存能力,鱼类种群中稚鱼的数量多少对年际补充强度大小起着决定性作用,因而通常把这一时期的鱼类群体称作补充群体(recruitment populations)。总结来说,鱼类早期生活史阶段经历的受精卵生长至稚鱼期的过程是一个连续不间断的发育过程,这个过程中鱼类所发生的变化随种类和所处地域环境不同而呈现不一样的特征,即使是相同种类的鱼在时空上的差异性也会导致生活史特征发生改变。

1.1.3 鱼类早期生活史阶段研究的目的意义和应用

通过以鱼类早期生活史阶段的鱼类个体为对象开展的鱼类早期资源调查(Investigation on the fishery of early life history stage),可以很好的获得关于鱼类繁殖习性、鱼类早期阶段所处栖息地分布情况、鱼类早期发育过程中对环境的需求

求情况等重要资料,还可以利用调查得到的结果对繁殖群体数量进行推算种群变动情况,以此来预测鱼类种群的当年补充量^[2]。鱼类早期资源调查作为鱼类生态学和生物学研究的一个重要方法,对渔业资源的保护及开发利用起到积极的作用。例如,为了解长江鱼类早期资源状况,唐锡良等对长江上游江津江段进行了调查,共鉴定出 35 种鱼类卵苗种类,并根据所获鱼卵的发育时期推算出四大家鱼产卵场分布在江津上游约 54~140km^[20];黎明政等^[21],李世建等^[22]分别分析了长江中游武穴江段与监利江段的仔稚鱼时空分布,两个江段分别采集到 27 种和 51 种鱼类卵苗;任鹏等^[23]对长江下游安庆、南京与靖江三个江段的鱼类早期资源进行了周年调查,在调查中鉴定了 56 个仔稚鱼类群,揭示了与仔稚鱼群聚最重要的环境因子分别是水温、流量和盐度,这些研究都不断在揭开整个长江鱼类早期资源的基本面貌。

通过对特定的某个鱼类种群进行早期阶段研究,可以对特定种群的早期补充机制、资源状况及分布情况以及生理习性有更进一步的了解,也能为渔业管理的一些特定方针的制定提供科学依据。例如,宋超等^[24]对象山港蓝点马鲛(*Scomberomorus niphonius*)的鱼卵和仔稚鱼进行了早期发育各阶段时空分布分析,发现其鱼卵出现高峰期在 4 月中旬~5 月初,仔稚鱼出现高峰期在 5 月初~5 月中旬;脊索弯曲期前的仔鱼和鱼卵主要分布在港口和港湾中部水域,脊索弯曲后期和稚鱼期的蓝点马鲛分布在港口与港湾中部的近岸水域,而脊索弯曲期的仔鱼分布较为均匀。许静^[14]等对雅鲁藏布江四种裂腹鱼类(尖裸鲤、拉萨裸裂尻鱼、拉萨裂腹鱼、异齿裂腹鱼)早期发育进行了研究,通过四种鱼类早期发育的独特性反映了它们与高原环境间的适应性进化。

通过对鱼类早期发育阶段的个体进行研究,从形态结构、摄食习性、生理状态、生长死亡和遗传基因等各方面来一个物种进行深入解析,以此来了解种群变动和个体生长的内因。例如,张云龙等^[25]对大鳞副泥鳅(*Paramisgurnus dabryanus*)早期生活史阶段在细胞水平上的生长模式研究发现,仔鱼在卵黄囊耗尽前细胞状态主要为数量上的增长,开口摄食之后则体现为细胞体积和质量的增大;童永等^[26]对三日龄盘丽鱼(*Symphysodon discus*)仔鱼的主要消化酶(胰蛋白酶、胃蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶)进行测定,活性检测结果显示胃蛋白酶活性极低;史玲玲^[27]通过对达氏鲟(*Acipenser dabryanus*)仔鱼视网膜结构研究发现,仔鱼发育至 6~12 日时视网膜结构与视觉特性显著发生变化,这种变化与其摄食状态、趋光性和生态变迁相互关联。

1.2 鱼类早期生活史阶段摄食研究进展

1.2.1 鱼类早期摄食研究的意义

对鱼类早期资源摄食研究有助于解释种群变动的内因。繁殖和育幼是决定鱼类种群有效补充的关键因素,而有效补充量直接反映出种群动态,补充量大小变动会直接引起种群变动,鱼类的年际补充强度是渔业研究人员最关心的问题之一^[28]。Hjort^[29]首次发现鱼类年际补充强度的关键决定因子在于仔鱼在两个关键时期的死亡率,第一个关键期在于卵黄囊期仔鱼开口摄食时,由于饵料密度不足的原因造成首次开口摄食失败引起大量的死亡,对此他提出了“临界期假说(Critical period hypothesis)”;第二个关键期是仔鱼随水漂流被冲到环境对其不利的生境当中引起的死亡,对此他提出“海流运转假说(Offshore transport hypothesis)”。 “临界期假说”和“海流运转假说”相辅相成,仔鱼经常会被随水流冲至饵料食物缺少的地域停留,而导致开口失败死亡。Cushing 提出仔鱼开口摄食时间和饵料生物出现时间的匹配性也很关键,多项研究表明,当鱼类仔鱼密度高峰期和饵料生物密度高峰期在时空上相互重叠时,当年仔鱼的死亡率明显较低,年际补充强度明显高于未重叠的年份^[30-32]。

鱼类早期生活史个体生长发育的好坏取决于其摄食情况。饵料生物利用率和食物转化效率是鱼类早期资源个体生长的两个重要决定因素。鱼类早期资源个体摄食饵料的利用率受捕食能力、水体环境因子、浮游生物密度和适口饵料密度等因素影响。鱼类对外界的光感应最主要是靠眼部,大部分鱼都具有很好的视觉系统,能很好的感受猎物和捕食者,水体透明度和光照强度等在水体环境中对饵料生物利用率起较大作用^[33]。食物转化效率受早期鱼类内部消化器官发育情况、水体温度、体内消化酶活性等影响^[34,35]。同时,对早期发育阶段的鱼类进行摄食研究,有利于在实际育苗生产和人工繁殖中把握鱼苗的摄食规律和习性,从而有针对性的为各个育苗关键时期制定合适的喂食策略,保证饵料的密度和适口性,提高生产中苗种的存活率与质量^[36]。

1.2.2 鱼类早期发育阶段的食性研究

鱼类早期资源的食性研究主要集中在鱼类仔稚鱼摄食特性、自然环境下摄食成分组成、人工繁殖环境下开口饵料选择和饵料投放密度等方面。基于鱼类早期资源的摄食特性,研究发现在仔鱼发育至准备开口摄食的关键时期,如果因为环境、食物性质等原因导致其未能及时的开口摄食与外源性食物建立起联系,当这个节点被推迟一定时间以后,即使遇到合适的食物与环境,仔鱼也不能再建立摄

食,再存活一段时间后便会死亡,这个节点叫做“不可逆点(The point-of-no-return, PNR)”^[4,37]。李艳秋等^[38]在研究饥饿对太平洋鲱仔鱼胁迫时发现其 PNR 为 9 日龄,对饥饿的耐受能力差,仔鱼的初次摄食率为 30%,7 日后达到 90%;李彩娟等^[39]对赤眼鲱仔鱼进行饥饿和不可逆点试验发现其在仔鱼发育至 10~11 日龄时,对赤眼鲱仔鱼的最迟投喂点不得晚于这个节点;王晓龙等^[40]发现花鲈仔鱼的 PNR 在 8~9 日龄,其中 4 日龄为最适投喂时机;杨育凯等^[41]发现豹纹鳃棘鲈仔鱼延迟投饵时间不得超过 4.5~5 日龄,仔鱼到达 PNR 后 1.5~2 天基本死亡。人工养殖方面,易建华^[42]设计了 8 个不同开口饵料的对照组,研究不同饵料对胭脂鱼仔稚鱼成活率的影响,发现胭脂鱼开口期间最好投喂的食物中要含有生物活饵,并添加适量螺旋藻可大大增加仔鱼的存活率,且主饵为水蚯蚓的处理组更能促进仔鱼生长;李艳华等^[43]人工培育大鳞副泥鳅时发现,使用浮游生物和泥鳅开口粉料的混合饵料喂食时大鳞副泥鳅生长速度和成活率最佳;彭聪等^[44]对池养泥鳅的仔鱼进行了食性分析,发现 7~9 日龄的仔鱼主要摄食轮虫,随日龄的增长,桡足类和枝角类在泥鳅仔鱼所摄食食物中的比重不断加大,13 日龄后桡足类和枝角类成为了其主要摄食类群。在自然条件下对鱼类早期资源食性研究较少,Dominique Robert 等^[45]对大西洋鲱鱼早期个体摄食情况进行了取样,调查发现伪哲水蚤出现的比率在所有体长组中均超过 65%,是大西洋鲱鱼仔稚鱼的主要食物;D. Borme 等^[46]对在亚得里亚海北部的波河三角洲采集到的欧洲鳗早期资源个体进行了胃含物分析,研究表明欧洲鳗在早期发育阶段一直严格的以几种桡足类生物为食,其中尖额真猛水蚤和隆剑水蚤属在其食物中占有很高的比重。

1.2.3 鱼类早期个体的食性转变研究进展

鱼类早期生活史阶段的个体随着日龄的增长,其口裂随个体的增长而变大,各类感觉器官逐渐发育完全,使得捕食能力得到了很大的提升,同时消化器官也逐渐发育完善,这些变化会导致鱼类早期资源个体对摄食饵料的变化,即引起食性上的转变^[47]。食性的转变可以发生在鱼类早期阶段开口摄食后的各个时期,如脊索弯曲期、脊索弯曲后期、变态期和稚鱼期,大致可以分为三种类型^[48]:(1)主要摄食种类明显改变,所摄食个体由小变大,食物营养级也由低到高。(2)所摄食食物种类数量有所增加。(3)摄食种类大致不变,但各种类组成比率发生了改变。食性转变的类型不是单一形式发生的,有时候在鱼类早期发育过程中会有两种转变类型。方巍等^[49]在研究黄颡鱼早期摄食研究时发现,在 9 日龄时仔鱼主要摄食种类以枝角类为主;发育至 13 日龄后,摇蚊幼虫等底栖动物在食物中所占比重逐渐上升,并始终在食物中占据优势地位,所摄食的浮游动物也主要从枝角类转变为桡足类。彭聪等^[44]对泥鳅早期摄食食物选择的研究结果发现,泥鳅在

7~9 日龄时, 回避摄食桡足类饵料, 主要摄食三种轮虫类生物 (臂尾轮虫属、龟甲轮虫属与异尾轮虫属) 和枝角类中的微型裸腹溞; 发育至 13~17 日龄时, 仔鱼仍对上述几种轮虫体现出摄食偏好性, 同时又喜好摄食多种枝角类饵料, 并开始摄食桡足类中的华哲水蚤属饵料; 发育至 24~31 日龄后, 泥鳅便不再主动选择摄食轮虫, 枝角类和桡足类成为摄食对象, 这属于上述的第一、二种类型的结合。日本花鲈在仔鱼时期偏好于摄食小型桡足类物种, 发育至稚鱼期后则转变为主动摄食个体较大的桡足类物种^[50]。半滑舌鳎在人工饲养条件下, 开口后只能喂食轮虫, 待发育至 12 日龄左右可配合喂食卤虫, 26~30 日龄后已完全摄食卤虫饵料^[51]。

1.2.4 鱼类早期发育阶段摄食节律的研究

在自然条件下, 许多鱼类早期阶段的摄食强度受光照影响, 表现出一定的昼夜节律性。Helfman 等^[52]按照鱼类受光照影响表现的不同, 将摄食节律分为四个类型: 白天摄食型、夜间摄食型、晨昏摄食型和无明显摄食节律型。当然, 鱼类早期生活史阶段的摄食节律并不是一成不变的, 同种鱼在不同的发育阶段也会表现出不同摄食节律。段国庆等^[53]研究了黄鳝早期生活史阶段的摄食规律与生长特性, 发现黄鳝仔鱼在 8 日龄时无摄食节律型, 在 24 小时均有摄食, 发育至 21 日龄的稚鱼期时摄食强度表现为逐渐在下午 4 点至凌晨 4 点较高, 发育至 35 日龄的稚鱼已经出现明显的摄食节律, 表现为夜间摄食类型。王晓龙等^[40]研究花鲈仔鱼的摄食节律, 发现花鲈仔鱼摄食类型为白天摄食型, 摄食强度高峰主要集中在午后至傍晚时分, 夜间如有弱光也会进行一些低强度的摄食活动。鬼鲈在早期发育过程中有一个从营游泳生活到底栖生活的习性改变, 这个改变一般发生在稚鱼期, 陈慧等^[54]对鬼鲈早期发育阶段的摄食节律研究发现, 鬼鲈营游泳生活的仔鱼和稚鱼摄食节律表现为白天摄食型, 摄食强度高峰期在 10 点~14 点; 习性改变为底栖生活的稚鱼和幼鱼的摄食节律则表现为一定的夜间摄食型, 高峰期在 22 点左右。

1.3 长江下游刀鲚现状研究进展

刀鲚 (*Coilia nasus*) 属鲱形目 (Clupeiformes)、鲱科 (Engraulidae)、鲱属 (*Coilia*), 俗称刀鱼, 分布在中国、日本、朝鲜沿海和与之相通的河流、附属湖泊, 具溯河洄游习性, 其成鱼脂肪丰满, 肉质鲜美, 是长江中下游重要的经济鱼类^[55,56]。传统上的刀鲚是指长颌鲚, 即洄游性刀鲚, 和洄游性刀鲚形态特征相似的短颌鲚被认为是刀鲚的一个淡水定居型亚种。短颌鲚和洄游性刀鲚靠上颌骨形

态进行区分,如上颌骨与鱼体头长的比值小于 1 则鉴定为短颌鲚^[57]。然而现在通过对两者在耳石形态特征以及分子生物学中 mtDNA 控制区和 Cyt b 基因等特征上的综合分析,认为短颌鲚和长颌鲚属于同一个物种^[58-62]。现在普遍观点认为长江中刀鲚具有两种生态类型:淡水定居型与溯河洄游型。原来直接将短颌鲚划分为淡水定居型,长颌鲚划分为溯河洄游型,但近年徐钢春等^[63]通过耳石微化学证明了短颌鲚也存在溯河洄游型个体,姜涛等^[64]也通过对短颌鲚和长颌鲚矢耳石形态学的对比鉴定发现了长颌鲚中存在淡水定居型个体。因此,传统的通过上颌骨长短来区分刀鲚生态类型的方法已经具有一定的不确定性。

1.3.1 长江刀鲚生活史各阶段的生物学特征

成年刀鲚体长侧扁,形如篾刀,背部较平直,头部无鳞,体表具有易脱落的薄圆鳞,胸、腹部位附有尖锐棱鳞,尾部延长逐渐变尖细;头、眼部较大,鼻孔位于眼部前方,眼间隔轻微突起,眼部近于吻端,吻短而圆突,且吻长通常稍大于眼径;上颌骨下缘呈锯齿状,向后伸至或超过胸鳍基底;背鳍基短小,位于体前部,其前方有一短棘;臀鳍基部长,与尾鳍下叶连接;胸鳍下侧位,上部具有延伸超过臀鳍起点的 6 根丝状游离鳍条;腹鳍短小;尾鳍上叶较长;头背部呈青绿色,体侧呈银白色,受光线照射,刀鲚整个身体会出现绚丽色彩,具体可数或可量性状参照《江苏鱼类志》^[55]。

关于刀鲚的早期生活史阶段的形态特征,任鹏^[23]和张冬良^[65]等都做出了较为详细的描述,其早期生活史主要分为卵黄囊期、脊索弯曲前期、脊索弯曲期、脊索弯曲后期、稚鱼期五个阶段,不同生态类型的刀鲚在早期生活史阶段难以用形态学方法区分。卵黄囊期仔鱼已经开口,上颌骨的后缘仅至眼前,肌节分化,各鳍条的鳍褶已经形成但还未出现鳍条,胸鳍原基也已形成,眼部、腹部腹面以及直肠背面有黑色素出现;其体型细长类似于银鱼,但肛后肌节数显著多于银鱼。脊索弯曲前期仔鱼胸鳍下部鳍条开始形成,但游离鳍条未出现,背鳍鳍条已经完全形成,位于身体中部,臀鳍鳍条部分出现,尾鳍也出现少数鳍条,颌部出现一系列黑色素,直肠下方中部出现较大的黑色素。弯曲期仔鱼上颌骨后缘伸至眼部中部下方,腹鳍开始出现,背鳍鳍条边长增粗,臀鳍尾鳍鳍条数目变多,尾部有少量鳞片出现,脊索末端开始向上弯曲。脊索弯曲后期仔鱼上颌骨已伸至眼后缘下方,肌节从“V”型变为“W”型,脊索末端尾下骨后缘已经完全弯曲与体纵轴垂直,胸鳍的游离鳍条已完全形成,背鳍前移至体前部的五分之二处,头部呈契型,头背部显著突起。稚鱼期刀鲚体型已基本和成鱼相似。任鹏^[23]将采集的刀鲚仔稚鱼的各个时期实体成像,为刀鲚的鉴定工作给出了参考。

1.3.2 长江下游刀鲚所处环境和资源量现状

长江是我国第一大河流,从鄱阳湖湖口至长江入海口为长江下游。长江下游全长约 938 公里,江面广阔,水资源充沛,水生生物资源丰富,盛产名贵洄游性鱼类,是诸多重要渔业资源的育幼场和洄游通道。近年来,长江下游沿线城市经济快速发展,随着涉水工程建设,水环境污染,渔业过度捕捞等诸多强烈的人为干扰因素,渔业资源明显下降^[66-68]。

上世纪 70 年代洄游性刀鲚在每年 4 月到 5 月左右还能在鄱阳湖见到大量的鱼群洄游产卵,鄱阳湖还分布着大量洄游性刀鲚的产卵场,受到上述因素影响,现在鄱阳湖中这种类型的刀鲚数量已经极少^[69];也是从上世纪九十年代后期开始,长江口刀鲚的产量就逐渐下降,到 2001 年已经基本不能形成渔汛,刀鲚的资源受到了巨大的威胁,因此必须对其进行有效的保护^[70]。张敏莹等^[71]分析了 1993 年至 2002 年十年间长江下游刀鲚单船产量的年间变化,研究表明在研究期间 2001 年单船产量达到最高的 706.28kg,最低为 2002 年的 124.68kg;同期刀鲚汛期单船日均最高产量为 12.14kg,最低为 3.76kg,平均产量为 7.31kg;整体的在 1993 至 1995 年呈明显上升趋势,1995 年至 2002 年(除 2001 年外)呈波动下降趋势,在这十年中的年均产量为 891.51t,仅仅历史年最高产量的 25.15%,显示刀鲚产量已经处于历史极低的水平。刘凯等^[72]调查研究显示,2001 年至 2009 年间刀鲚产量再次急剧下滑,2001 年到 2003 年间从 300t 下滑至不足 30t,此后年产在 50t 上下,九年间的年均产量为 86.2t。不仅资源量出现了急剧下降的趋势,刀鲚的体长、体重与历史结果对比均有下降趋势^[71]。

1.3.3 刀鲚早期资源的研究概况

钟俊生等^[73]人在 2004 至 2005 年对碎波带的仔稚鱼调查结果显示,刀鲚仔稚鱼为全年调查出现数量的最优势种,但葛成冈等^[74]调查结果显示,长江口设置的鳊苗网在捕捞鳊鱼苗的同时兼捕了大量刀鲚仔稚鱼。虽然刀鲚仔稚鱼还在保证一定的种群优势,但是成鱼数量却在一直下降,就其原因观察,长江口沿岸对鳊苗网的不科学设置导致刀鲚仔稚鱼个体大量的损失,直接导致成鱼资源量下降以及下一代繁殖个体减少。

目前对刀鲚早期资源的研究集中在对其资源动态监测、食性、刀鲚人工繁殖、年龄与生长等。对刀鲚早期资源动态监测方面集中在对长江口刀鲚仔稚鱼的分布情况的调查,如葛珂珂等^[75,76]研究 2007 年长江口沿岸碎波带刀鲚仔稚鱼分布和数量变动情况,分析出刀鲚仔稚鱼有利用沿岸碎波带作为育幼场的习性,并结合刀鲚仔稚鱼耳石日龄探讨了刀鲚仔稚鱼在沿岸碎波带的滞留时间和移动机制;李

安冬等^[77]则在 2014 年对长江口南支水域进行刀鲚仔稚鱼的数量变动研究,揭示刀鲚仔鱼漂流生长中对环境稳定的碎波带有一定的选择性。另外,张宇等^[78]结合长江沿岸碎波带浮游动物的分布对刀鲚仔稚鱼的摄食习性做了相关研究,分析了沿岸碎波带刀鲚仔稚鱼的摄食组成。为了通过增殖放流等方法保护刀鲚鱼类资源,徐钢春^[79]在刀鲚的人工繁殖技术做出了突破,探索出刀鲚渡过内源性营养向外源性营养转换这一关键的临界期,使其在卵苗时期能够存活下来的培育方法;施永海等^[80]也通过观察刀鲚全人工繁殖试验和胚胎发育,研究了刀鲚全人的特性及其胚胎发育的时序和特点。在耳石年轮的基础上,黎雨轩^[81]通过构建刀鲚雌雄 von Bertalanffy 生长方程,发现在 1 至 3 龄间刀鲚雄性生长率明显小于雌性生长率。

1.4 本研究的目的和意义

历史洄游型刀鲚渔汛发生在每年 2~3 月,一般可持续 20 天左右,近年渔汛形成已经推迟到 4 月中上旬,汛期一般仅有 3 至 5 天,大部分下游江段甚至不再有明显渔汛,结合上述对洄游型刀鲚资源量的描述,均显示洄游型刀鲚种群资源已经严重衰退^[82]。参考先例,长江中下游与刀鲚具有类似洄游生活史的鲥鱼 (*Eenualosa reevesii*) 从上世纪 60 年代产量(年产量 309-584t)稳定波动,至今已经基本消失^[83];暗纹东方鲀 (*Fugu obscurus*) 的野生种群至今也很少,主要依靠人工养殖来维持其渔业发展^[84];我国大型洄游性鱼类中华鲟因自然种群减少,被列入濒危物种^[85]。同时,定居型刀鲚的资源量也不容忽视,有研究表明由于多年持续的高强度捕捞,定居型刀鲚正趋向于小型化,资源量也不断在减少^[86]。这些例子都预示着刀鲚资源状况十分严峻,不能让刀鲚重蹈覆辙。因此,急需对刀鲚种质资源进行保护,这是长江渔业资源可持续发展的需要,也是维持长江鱼类多样性的必然要求^[87, 88]。

栖息地是鱼类产卵和育幼的主要场所,刀鲚的生活史周期较长,栖息地跨度大,所面临的各种威胁较多,保护刀鲚栖息地是对其进行保护的有效途径之一^[89]。鱼类栖息地为鱼类种群提供了必要生存基础,针对刀鲚栖息地的保护需对其早期资源的进行全面研究^[2, 48, 90]。同时,摄食是影响鱼类早期资源生长发育、存活与死亡的重要因素,对刀鲚早期生活史阶段的食性与摄食状况进行研究有助于从摄食方面探索刀鲚种群存活与补充机制,更为有效的对其进行保护^[91-93]。虽然历代专家对刀鲚仔稚鱼有较系统的探究,但大多数集中在对长江口附近刀鲚的研究,对长江下游各江段刀鲚仔稚鱼的研究较少,基于刀鲚洄游跨度长的特点,如果仅对长江口的刀鲚进行探究,必定难以全方面的对长江下游刀鲚的鱼类栖息地进行

保护，增殖放流的效果也会减弱。长江下游刀鲚早期阶段的摄食研究更为稀有，历史仅见黄艳飞等^[48]对长江下游崇明、靖江、南京与安庆等四个江段的刀鲚仔稚鱼摄食状况与食性进行了比较与分析，但其未对刀鲚仔稚鱼摄食状况进行详细的逐月系统分析。

本研究旨在通过鱼类早期资源调查方法，分析长江下游江段刀鲚仔稚鱼的时空格局，对比不同江段刀鲚仔稚鱼的丰度情况，分析刀鲚仔稚鱼丰度与主要环境因子的变化规律及相关关系；采用科学的解剖学和显微镜鉴定方法，对不同江段采集到的各发育阶段刀鲚仔稚鱼不同体长组进行逐月的摄食状况系统研究，分析和对比各江段刀鲚仔稚鱼胃肠中的食物组成情况，并结合体长组分析不同发育阶段刀鲚仔稚鱼的摄食状况；使用鱼类生态学的方法分析仔稚鱼群落的特征及刀鲚仔稚鱼在仔稚鱼群落中的存在情况，以期能发现长江下游江段刀鲚仔稚鱼的丰度变化在时空上的不同与联系、各江段和不同体长组摄食状况的差异和刀鲚仔稚鱼在仔稚鱼群落中的重要性，揭示长江下游刀鲚仔稚鱼的分布的基本面貌，为长江刀鲚种质资源的保护与管理提供科学依据。

第二章 长江下游江段刀鲚仔稚鱼的时空分布

近年来,随着长江下游城市经济迅速发展,长江干流沿岸密集分布着许多工厂建设,长江水质污染加剧,渔业捕捞力度伴随需求量增加也在加大,种种因素导致水域生境受到的压力过大,渔业资源明显下降^[66-68]。受上述因素影响,刀鲚的产卵场和育幼场不断遭到破坏,洄游距离也逐渐缩短,上世纪 70 年代鄱阳湖分布着的大量洄游性刀鲚产卵场已经极少,刀鲚已经不洄游至洞庭湖产卵^[94];长江口的刀鲚年产量历史最高 3945t,到 2009 年已经下滑至年均产量仅为 86.2t,长江定居型刀鲚的资源也不容乐观^[71, 94]。产卵场和育幼场的破坏是导致刀鲚补充群体减少的直接原因,鱼类栖息地是鱼类产卵和育幼的主要场所,为鱼类种群提供了必要生存基础^[89]。因此,对刀鲚栖息地的保护是展开刀鲚保护工作的首要方向,针对刀鲚栖息地的保护需对其早期资源进行全面研究。

虽然历代学者对刀鲚早期资源有较系统的探究,但大多数集中在对长江口附近刀鲚的研究,对长江下游各江段刀鲚仔稚鱼的研究较少,没有系统对长江下游刀鲚早期资源的时空格局进行探究,难以全方面的针对长江下游刀鲚栖息地进行保护。长江下游江段是指湖口至东海入海口的一段长约 940km 的干流江段,途径江西、安徽、江苏和上海等多个省市^[95]。其中湖口江段连通鄱阳湖,是鄱阳湖与长江下游进行生态联系的首要江段,其水域生境复杂,为多种洄游型鱼类提供了关键洄游通道^[96];安庆和靖江江段均是已知刀鲚的重要繁殖场,靖江江段刀鲚产量非常高,其刀鲚年际产量能占长江下游总产量的 28%^[97]。为此,本章旨在通过鱼类早期资源调查方法,探究长江下游湖口、安庆和靖江江段刀鲚仔稚鱼的时空格局,对比不同江段刀鲚仔稚鱼的丰度情况,分析刀鲚仔稚鱼丰度与主要环境因子的变化规律及相关关系,以为长江下游刀鲚资源的保护提供科学依据。

2.1 材料与方法

2.1.1 调查时间与地点

鱼类早期资源调查方法依据曹文宣所著《长江鱼类早期资源》^[2]。长江刀鲚的繁殖期从 4 月下旬开始,到 11 月份才结束,据历史调查结果,江西和湖南江段繁殖期在 5~7 月,安徽江段在 4~8 月,江苏江段在 4~10 月,崇明江段在 4~11 月,总的繁殖高峰期集中在 5~8 月^[69,81]。据此,本研究于 2016 年 5 月 18 日至 8 月 15 日(刀鲚繁殖高峰期内)在长江下游湖口、安庆、靖江三个江段同时开展刀鲚早期资源调查。

采样点设置如图(图1)所示,湖口、安庆、靖江江段各取一个断面,在断面南北两岸和江段中心各取一个位点,按顺序分别对其编号:湖口(A)南岸、中心、北岸—A1(116°16'30.81"E, 29°47'12.43"N)、A2(116°16'20.30"E, 29°47'29.58"N)、A3(116°16'7.36"E, 29°47'41.15"N);安庆(B)南岸、中心、北岸—B1(116°59'59.27"E, 30°28'48.59"N)、B2(116°59'40.42"E, 30°28'56.58"N)、B3(116°59'24.67"E, 30°29'5.90"N);靖江(C)南岸、中心、北岸—C1(120°6'9.76"E, 31°56'19.25"N)、C2(120°6'30.90"E, 31°56'52.81"N)、C3(120°6'40.82"E, 31°57'26.71"N)。

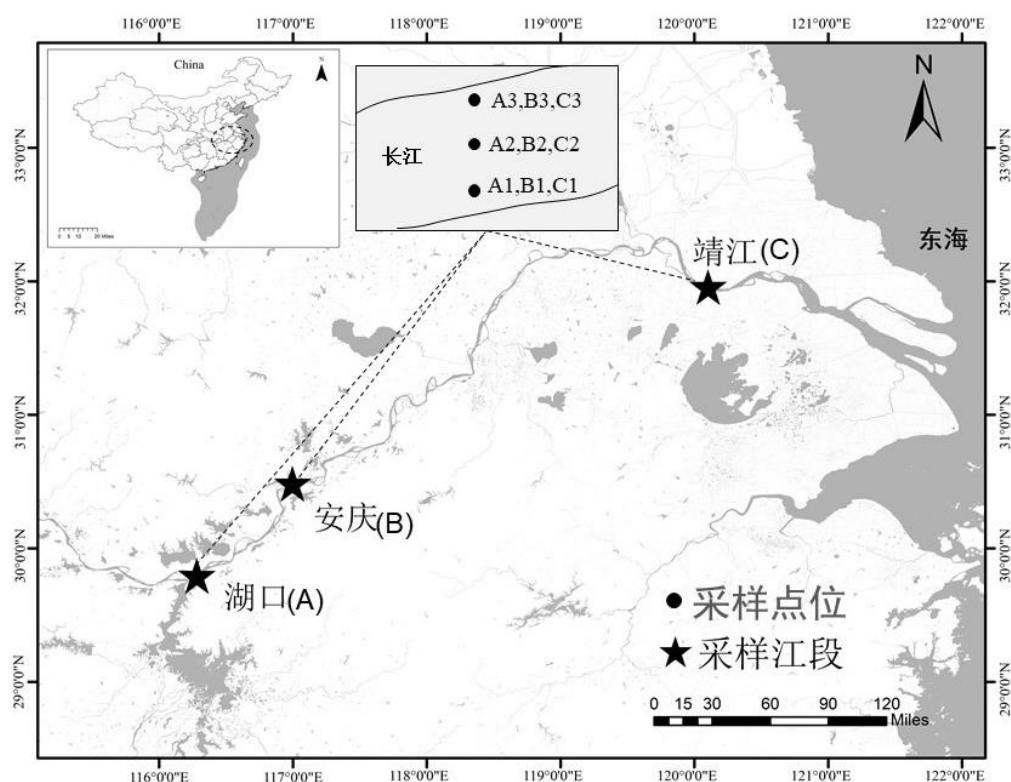


图 1: 长江下游刀鲚早期资源采样点设置

Fig. 1 The sampling distribution on *Coilia nasus* resources of early life history stages in the lower reaches of the Yangtze River

2. 1. 2 调查方法和样品的保存与鉴定

刀鲚早期资源采样使用主动网具,网具规格为 0.5 mm 网目的圆锥状浮游生物网,网长 2 m,网口面积为 0.50 m²,锥形网尾部连有一个圆柱型的鱼苗收集装置,网口固定一个螺旋桨式的流量计用于测量过水流量,采样时使用机动船进行拖拽。在调查期间,每日 8:00 至 12:00 之间在每个断面设置的三个采样点进行定量采集,每次采集时间据采集到鱼类早期资源数量为准(300~500 尾)。采样同时记录每次拖网持续时间,每个采样点水温、透明度、流量计转数等数据。浮游

生物网中所采集到的仔稚鱼样品使用 5% 的福尔马林溶液进行保存带回实验室在体式解剖镜 (Olympus SZX 16) 下进行仔稚鱼鉴定与统计计数, 种类鉴定按照曹文宣等^[2]编写的《长江鱼类早期资源》进行, 所有样品鉴定完成后使用 75% 的中性酒精保存, 将刀鲚仔稚鱼样品单独分开存留。

2.1.3 数据分析与处理

在一个江段中, 把一天内将断面中三个点都进行了鱼类早期资源调查的天数当做一次有效采样天数。仔稚鱼密度计算方法参考易伯鲁^[98]和曹文宣^[2]等的计算方法, 依据所采集仔稚鱼的数量、采集时间、流量计流量差、圆锥状浮游生物网网口面积按下列公式处理:

$$Q_i = (C_i * a * 0.3) / t$$

$$D_i = N_i / Q_i * t$$

式中, Q_i 为第 i 次采集圆锥状浮游生物网网口的过水流量 (m^3/s), C_i 为第 i 次采集流量计的流量差, a 为主动网具网口面积 (m^2), 0.3 为流量计的常数, t 为每次采集仔稚鱼的时(s), D_i 为第 i 次采集仔稚鱼的密度 ($ind./m^3$), N_i 为第 i 次采集仔稚鱼数量(ind.)。

使用 PRIMER 5.0 软件分析刀鲚仔稚鱼的时间动态。将调查期间各江段不同月份作为样本, 刀鲚仔稚鱼密度为变量, 建立 1 个仔稚鱼密度的原始矩阵, 再根据 Bray-Curtis 相似性系数, 构建相似性三角矩阵。根据不同月份的相似性指数, 使用组平均连接法进行等级聚类分析(Cluster analysis)和非参数多维尺度分析(non-Metric Multidimensional scaling, MDS), 并通过相似性分析 (ANOSIM) 分析对不同类群间差异显著性进行检验^[99-102]。检验 MDS 分析结果的优劣用胁强系数(stress)来衡量, 通常认为当 $stress < 0.2$ 时, 其图形有一定的解释意义; 当 $stress < 0.1$ 时, 可以认为是一个好的排序; 当 $stress < 0.05$ 时, 说明具有很好的代表性^[103]。数据处理使用 excel 2016 软件, 使用 Origin 2018 软件制作直方图、折线图、断层图等各种分析图。数据分析使用 SPSS 19.0 软件处理, 差异性分析使用单因素方差分析, 相关性分析采 Pearson 相关性检验。

2.2 结果

2.2.1 长江下游不同刀鲚仔稚鱼密度的逐日变化

由于鱼类早期资源调查是在野外环境下展开的生态学实验, 容易受恶劣天气

等环境影响导致不能保证每天有效采样。在 2016 年 5 月 18 日至 8 月 15 日设定调查时间内,湖口江段受环境因素影响较小,有效采样天数为 87 天,共采集刀鲚仔稚鱼 837 尾;安庆江段少数时间受大风影响,有效采样天数为 78 天,共采集刀鲚仔稚鱼 1239 尾;靖江江段靠近长江口,江面较宽且易受潮流影响,导致风浪较大不易过江,有效采样天数为 40 天,共采集刀鲚仔稚鱼 1281 尾。

调查发现,在采样期间湖口江段平均密度为 1.56 ind./100m^3 ,安庆江段平均密度为 $10.46 \text{ ind./100m}^3$,靖江江段平均密度为 $29.94 \text{ ind./100m}^3$ 。三个江段中刀鲚仔稚鱼密度在 7 月初之前的整体趋势均为在波动中逐渐上升,湖口江段在 6 月 20 日达到密度的最高峰 $50.37 \text{ ind./100m}^3$,随后安庆江段在 7 月 1 日达到密度的最高峰 $96.05 \text{ ind./100m}^3$,靖江江段在 6 月 26 日达到密度的最高峰 $320.02 \text{ ind./100m}^3$ 。湖口江段在刀鲚仔稚鱼密度达到峰值后恢复至之前较低水平。安庆江段和靖江江段达到峰值后则在波动中不断下降,其中安庆江段在 7 月 12~20 日一直保持较高水平,并在 7 月 18 日出现小高峰 $56.92 \text{ ind./100m}^3$;靖江江段在 6 月 29 日和 7 月 26 日出现了两次小高峰,峰值为 $172.01 \text{ ind./100m}^3$ 、 $39.98 \text{ ind./100m}^3$ (图 2: a-1、b-1、c-1)。

刀鲚仔稚鱼密度变化在空间上的对比结果如图 (图 2: a-2、b-2、c-2)。湖口江段密度在中心点达到的峰值时最大,为 $130.15 \text{ ind./100m}^3$;南岸点其次,为 $19.23 \text{ ind./100m}^3$;北岸点最小,为 6.77 ind./100m^3 。对湖口江段三个采样点进行差异性分析结果表明,南北两岸刀鲚仔稚鱼密度存在极显著性差异 ($n=88$, $P<0.01$)。安庆江段密度在南岸点达到的峰值时最大,为 $173.96 \text{ ind./100m}^3$;北岸点其次,为 $113.01 \text{ ind./100m}^3$;中心点最小,为 $42.26 \text{ ind./100m}^3$ 。对安庆江段三个采样点进行差异性分析结果表明,南北两岸刀鲚仔稚鱼密度差异不显著性,南北两岸和中心点均存在显著性差异 ($n=78$, $P<0.05$)。靖江江段密度在南岸点达到的峰值时最大,为 $930.24 \text{ ind./100m}^3$;北岸点其次,为 $318.03 \text{ ind./100m}^3$;中心点最小,为 $101.54 \text{ ind./100m}^3$ 。对靖江江段三个采样点进行差异性分析结果表明,南岸和中心点存在显著性差异 ($n=40$, $P<0.05$)。

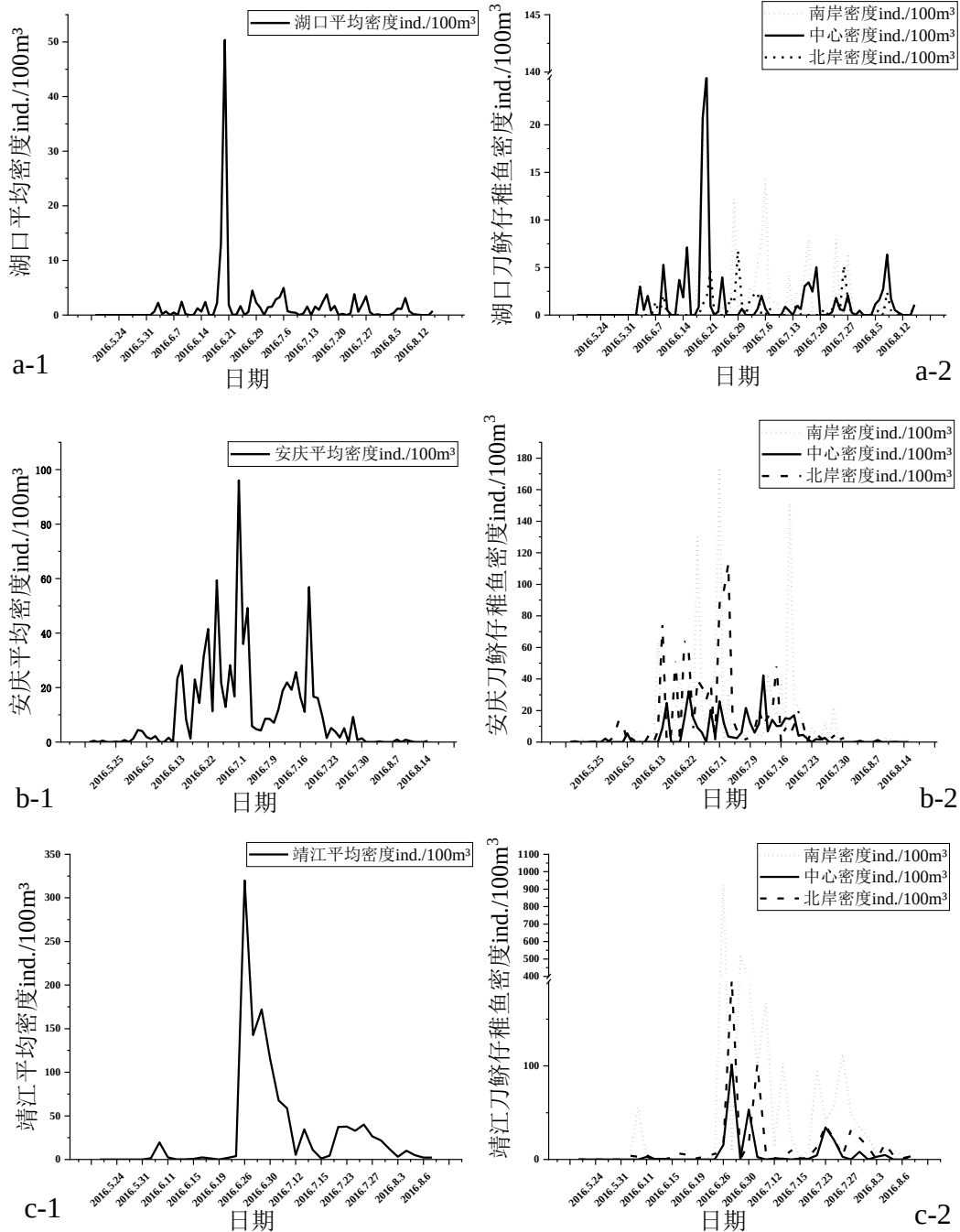


图 2：湖口、安庆和靖江江段刀鲚仔稚鱼密度的逐日变化

Fig. 2 The daily change in density of larvae and juvenile *Coilia nasus* in Hukou、Anqing、Jingjiang section

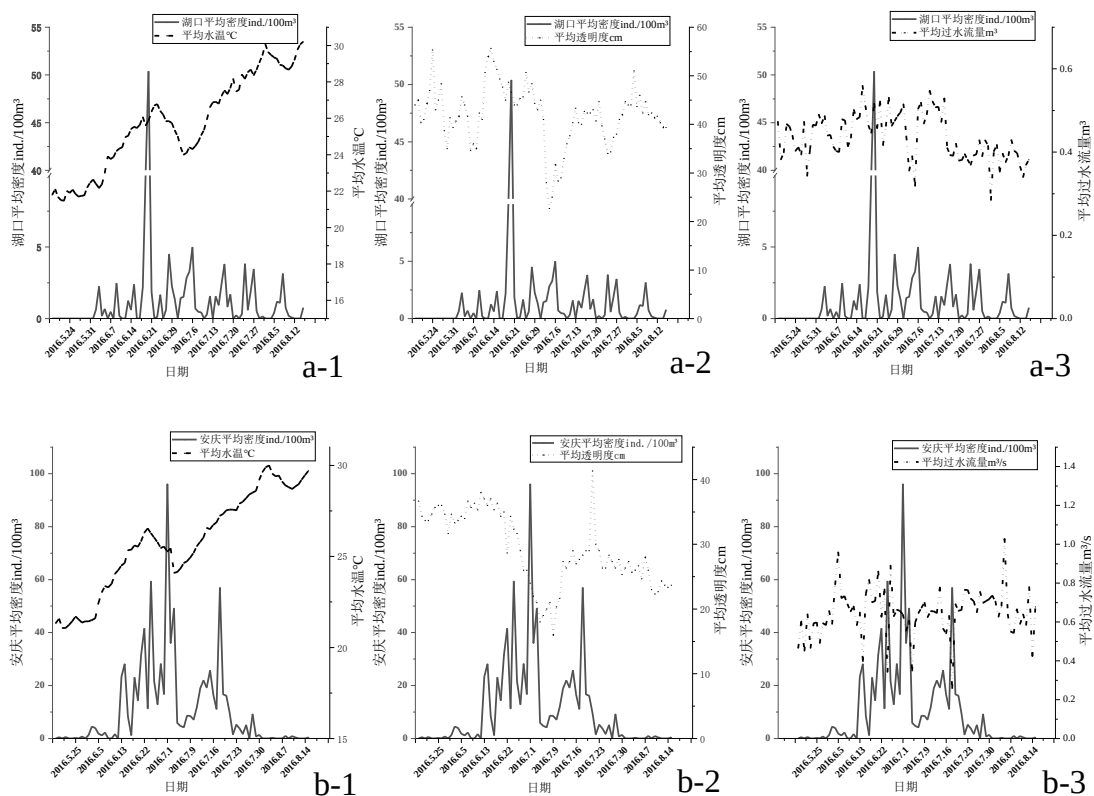
2.2.2 刀鲚仔稚鱼密度与环境因子的变化关系

调查期间,湖口江段平均水温为 25.76℃,水温变化范围为 21.47℃至 30.20℃,变化幅度达到 8.73℃;安庆江段平均水温为 25.78℃,水温变化范围为 21.07℃至 30.00℃,变化幅度达到 8.93℃;靖江江段平均水温为 26.02℃,水温变化范围为

20.87°C至 30.03°C，变化幅度达到 9.16°C。三个江段温度在平均水温和温差变化等方面相差不大，且均在六月中旬至七月中旬出现小高峰后回调了一段时间，各江段刀鲚仔稚鱼的密度最高峰均出现在这个时期（图 3：a-1、b-1、c-1）。对各点水温和刀鲚仔稚鱼密度的相关性分析均显示无显著性相关（ $P>0.05$ ）。

通过对各江段透明度的统计，湖口江段平均透明度为 42.03cm，最高峰值为 55.67cm，7 月 2 日前透明度一直在 34.7cm 至 55.7cm 之间波动，7 月 4 日透明度下降到整个调查期间最低值 22.6cm，然后缓慢回升。安庆和靖江江段也有一个透明度骤然下降的过程，安庆平均透明度为 29.15cm，最高峰值为 41.33cm，在 7 月 9 日降至最低 16cm；靖江平均透明度为 21.48cm，最高峰值为 30.33cm，在 7 月 8 日降至最低 10cm 后在波动回升（图 3：a-2、b-2、c-2）。对各点透明度和刀鲚仔稚鱼密度的相关性分析均显示无显著性相关（ $P>0.05$ ）。

通过对各江段过水流量的统计，湖口江段呈波动性上升状态，刀鲚平均密度最高时过水流量为 0.52m³/s，调查期间平均过水流量为 0.44 m³/s；安庆江段呈波动性下降趋势，刀鲚平均密度最高时过水流量为 0.64 m³/s，调查期间平均过水流量为 0.65 m³/s；靖江江段过水流量整体呈波动性下降趋势，平均密度最高时过水流量为 0.40 m³/s，调查期间平均过水流量为 0.35 m³/s（图 3：a-3、b-3、c-3）。对安庆江段过水流量和刀鲚仔稚鱼密度的相关性分析显示两者显著相关（ $P<0.05$ ），其它两个江段无显著性相关（ $P>0.05$ ）。



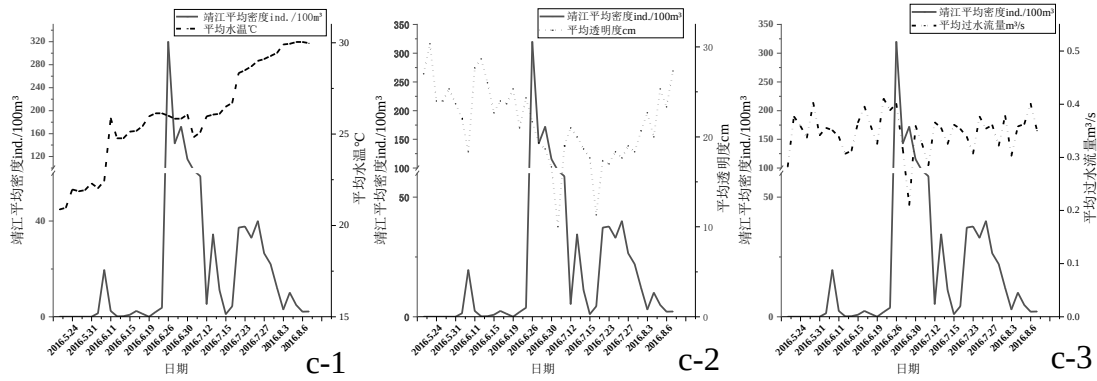


图 3: 湖口、安庆和靖江江段刀鲚仔稚鱼密度随环境因子的变化

Fig. 3 The change with environmental factors in density of larvae and juvenile *Coilia nasus* in Hukou、Anqing、Jingjiang section

2. 2. 3 各月份刀鲚仔稚鱼密度的空间分布

对 5~8 月的刀鲚仔稚鱼进行月份尺度上的空间分布分析。结果表明(图 4), 5 月份安庆江段密度分布较为平均, 其中北岸点密度较高, 为 0.40 ind./100m³; 湖口与靖江江段未采集到刀鲚仔稚鱼。6 月份湖口江段密度主要集中在中心点, 为 6.26 ind./100m³; 安庆江段南北两岸密度相差不大, 为 18.58 ind./100m³和 19.21 ind./100m³; 靖江江段刀鲚仔稚鱼主要集中分布在南岸点, 为 119.53 ind./100m³, 且各采样点的密度均高于其它江段。7 月份湖口江段刀鲚仔稚鱼主要分布在南岸点, 为 2.47 ind./100m³; 安庆江段主要分布在南北两岸, 为 21.14 ind./100m³和 17.79 ind./100m³, 中心点密度低于其它江段; 靖江江段主要集中分布在南岸点, 为 59.17 ind./100m³。8 月份湖口江段刀鲚仔稚鱼集中在中心点, 为 1.10 ind./100m³; 安庆江段主要分布在南岸点, 为 0.36 ind./100m³; 靖江江段主要集中分布在南北两岸, 为 6.026 ind./100m³和 5.13 ind./100m³, 且各采样点密度均高于其它江段。

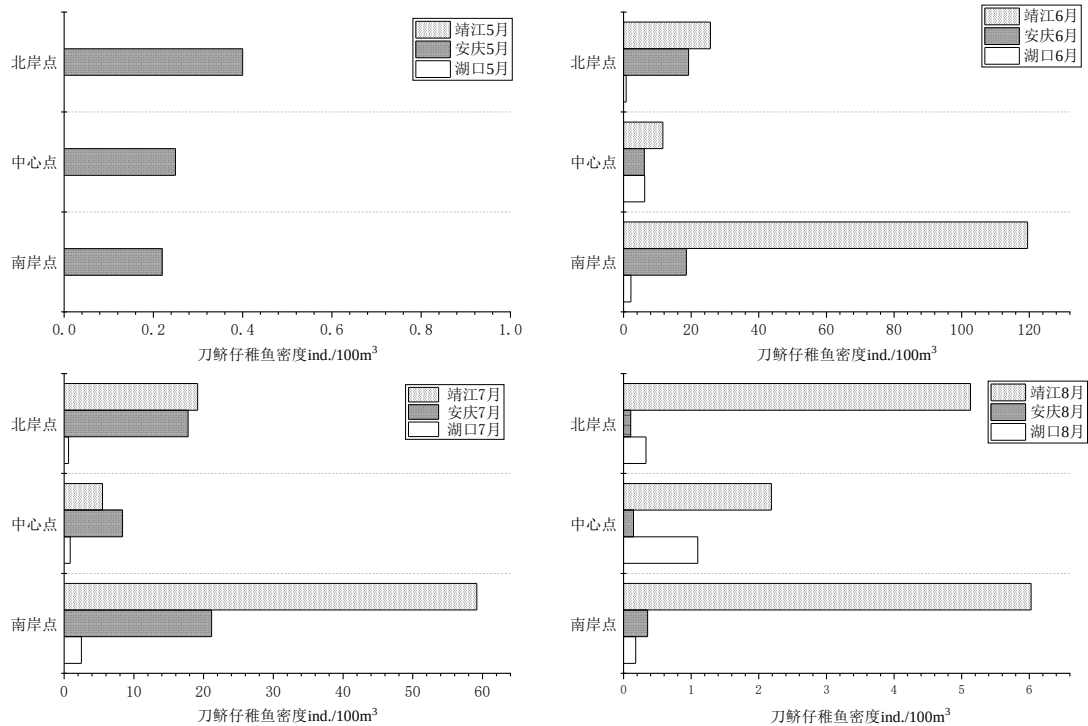


图 4: 5~8 月各江段刀鲚仔稚鱼密度的空间分布

Fig. 4 The spatial distribution of density of larvae and juvenile *Coilia nasus* from May to August

2. 2. 4 聚类分析

将 6~8 月各江段刀鲚仔稚鱼密度进行聚类分析,由各月份聚类分析树状图可以看出,以相似度 22.01 为界限可将 9 个月份分为两组(图 5):安庆 8 月单独聚为一组,其余月份聚为一组。其中,湖口 6~8 月、安庆 6~7 月、靖江 6~8 月八个月份以相似度 44.47 为界限可分为两个小组:湖口 6 月、7 月、8 月相似度较高,聚为一组;靖江 6 月、7 月、8 月和安庆、6 月、7 月相似度较高,聚为一组。

基于各时期间 Bray-Curtis 相似性指数的 9 个月份刀鲚仔稚鱼密度 MDS 平面图(图 6)的胁强系数为 0.01 ($\text{Stress} < 0.05$),能很好地解释各月份间的聚类结果, MDS 图具有很好的代表性。相似性分析(Analysis of similarity, ANOSIM)对组间差异显著性进行检验,结果显示 $R=0.85$, $P(\text{level}\%)=11.1\%$,说明两组间差异性不显著。

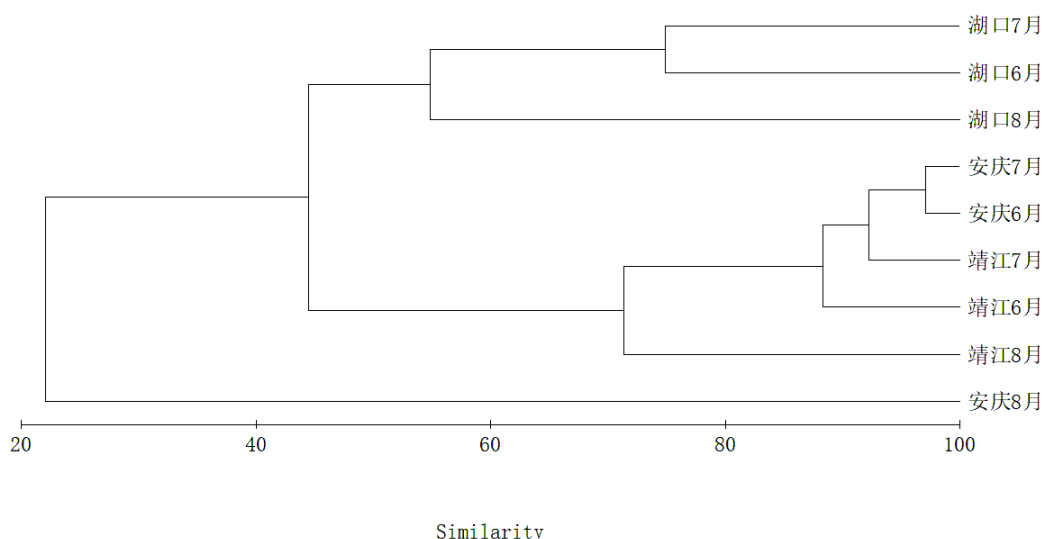


图 5: 6~8 月各江段刀鲚仔稚鱼密度聚类分析

Fig. 5 The density cluster analysis of larvae and juvenile *Coilia nasus* in each section of the Yangtze River from June to August

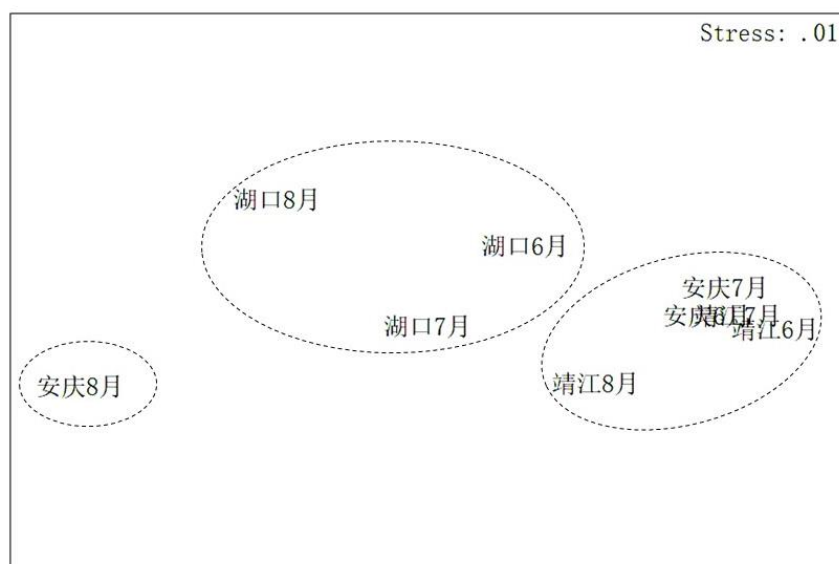


图 6: 6~8 月各江段刀鲚仔稚鱼密度非参数多维尺度分析

Fig. 6 The density in nonparametric multidimensional scaling analysis of larvae and juvenile *Coilia nasus* in each section of the Yangtze River from June to August

2.3 讨论

2.3.1 刀鲚仔稚鱼在各江段的时间变化

黎雨轩^[81]在长江洄游性刀鲚繁殖生物学的研究中,对安庆、靖江和崇明三个江段刀鲚成熟个体的性体指数(GSI)和性腺发育分期进行了时空变化上的分析,发现刀鲚在4月份不进行繁殖,从长江下游往上,五六月份在河口附近进行繁

殖，六七月份在靖江繁殖，七八月则在安庆繁殖。王生等^[104]在鄱阳湖湖口对刀鲚幼鱼出现时间的研究，推测出湖口江段洄游刀鲚成熟个体产卵时间大概在5~6月左右。本研究发现，刀鲚仔稚鱼在湖口、安庆和靖江江段在6月下旬至7月上旬之间均出现一段高峰期，刀鲚密度的高峰期出现时间较短，这可能和其产卵类型有关，徐钢春等对刀鲚卵巢的研究发现刀鲚属于和鳊鲂等鱼类相似的同步型产卵类型，一年产一次卵，但一生中可多次繁殖活动^[79, 105]。本研究中湖口和靖江江段发生在6月下旬，安庆江段发生在7月上旬，这和上述学者研究刀鲚成熟个体在这几个江段产卵的时期是极为契合的。现有许多研究已经证明长江短颌鲚和湖鲚与长江刀鲚属同一个种，只是由于地理环境等原因导致了生态类型的改变，短颌鲚也被证明了会进行生殖洄游，长颌鲚也有定居生态型，两者繁殖时间也较为接近^[63, 64, 69, 106]。湖口江段靠近鄱阳湖，其鱼类组成中定居型刀鲚较多^[96]。从刀鲚洄游的角度分析各江段高峰期出现的时间，刀鲚洄游至湖口产卵时期应在安庆之后，而湖口刀鲚仔稚鱼密度高峰期出现在安庆之前，推断这种现象是由于湖口江段定居型刀鲚产卵造成的。各月份刀鲚仔稚鱼密度的空间分布和聚类分析结果显示，安庆和靖江江段具有一定的相似性，湖口江段则被分隔开来，刀鲚仔稚鱼密度总体在湖口江段较少，但8月份湖口密度高于安庆，表明8月份湖口水域产卵群体的数量较多。

2.3.2 各江段刀鲚仔稚鱼断面空间分布

刀鲚自然条件下产卵较喜好平缓的水流，少敌害而浮游动物丰富的地域，如长江沿岸水流较缓的通江支流和湖泊等^[107]。本研究中南岸、北岸和中心三个采样点刀鲚密度之间差异在各江段的表现不尽相同，湖口江段南北两岸差异性显著，安庆江段中心点与两岸差异性显著，靖江江段南岸与中心点差异性显著，这可能是由于沿岸地形和水体动力学差异所产生的现象。湖口采样点处位于鄱阳湖与长江交汇的不远处，由于江湖水的汇合产生，中心地带的流速加快，造成南北两岸分布上的差异^[108]。有研究表明，洄游性刀鲚产卵群体通常在靠近江心的水域快速上溯寻找产卵场，而仔稚鱼和幼鱼则选择栖息在沿岸一带育肥和移动^[109]。安庆江段江面相对较窄，水域环境较为平和，因此，在环境较良好的情况下，刀鲚仔稚鱼更多的聚集在两岸一带。靖江江段靠近长江口，常有沙洲将江水分流，加上潮汐的影响也易造成空间上的差异^[97]。地理环境的影响在本章对各月份刀鲚密度的空间分布的结果中也有体现，湖口江段在大部分月份都集中在中心点，而安庆南北两岸在各月分布都较为均匀，靖江江段南岸在各月均保持优势。

2.3.3 刀鲚仔稚鱼和环境因子的关系

刀鲚在自然条件下产卵,除了自身内部生殖腺需逐渐步入成熟阶段,体内囤积大量的脂肪为洄游和性腺发育提供大量能量外,达到繁殖条件还需要外界环境的刺激,如水温、盐度和水流量等因素^[69]。历史对刀鲚产卵场基本需求的研究得出,刀鲚喜好选择产卵水深约 0.5~3m,水流需要平缓,流速约 0.057~0.075m/s,水温在 15~27.5℃,水质良好无污染且富有浮游动物的水域^[107]。本研究在湖口、安庆和靖江三个江段刀鲚仔稚鱼高峰期时的水流量均处于较低水平,温度分别为 25.87℃、25.27℃和 21.67℃,均达到了刀鲚产卵所需条件。何为等^[110]在南通和安庆江段对刀鲚性腺发育规律进行了研究,发现性腺的成熟和水温及洄游时间密切相关;徐钢春等^[111]通过培育的刀鲚性腺的抽样检查对自然状态下产卵的规律分析得到刀鲚产卵的最低、最高水温分别为 20℃和 30.5℃,本研究的三个江段温度变化范围为 20.87℃~30.03℃,符合性腺在自然条件下在发育成熟的温度条件。

第三章 长江下游江段刀鲚仔稚鱼摄食差异研究

长江下游江段作为刀鲚洄游的重要通道,是刀鲚早期发育过程中接触到的首要生境。在此期间,刀鲚经历了仔鱼期从内源性营养阶段向外源性营养转化和仔鱼期向稚鱼期发育时食性转变过程,因而对刀鲚仔稚鱼食性与摄食状况进行分析显得十分必要^[4, 11]。历史仅见黄艳飞等^[48]对长江下游崇明、靖江、南京、安庆等四个江段的刀鲚仔稚鱼摄食状况进行了简要比较分析,但刀鲚仔稚连续时间段内摄食状况分析研究未见报道。为此,本研究采用科学的胃含物镜检方法,对 2016 年 5~8 月在湖口、安庆和靖江三个江段采集到的各发育阶段的仔稚鱼系统进行逐月的摄食状况研究,分析和对比各江段刀鲚仔稚鱼胃肠中的食物组成情况,并结合体长组分析不同发育阶段刀鲚仔稚鱼的摄食状况,旨在为刀鲚资源的保护提供基础的科学依据。

3.1 材料与方法

3.1.1 样品采集时间和地点

刀鲚仔稚鱼样品主动网具采集时间和地点同第二章 2.1.1。各点均加入定置网具的采集 每日 16:00 至次日 8:00 放置在南岸岸边进行鱼苗的收集。

3.1.2 采集方法和样品的保存与处理

刀鲚仔稚鱼样品主动网具的采集方法同第二章 2.1.2。定置网具为弼网,后面连接着一个可拆卸的网箱用于收集鱼苗,使用各种网具采集样品后保存方法同第二章 2.1.2。

在实验室中分析鉴定所采集到的鱼类早期资源种类,将其中刀鲚仔稚鱼筛选出按月单独保存^[2]。在每月每个江段不同发育时期的刀鲚仔稚鱼中随机抽取 10% 的个体(不满 100 尾时抽取 20%,每月抽取的个体总数不超过 120 尾),对抽取的每尾刀鲚仔稚鱼使用具标尺的解剖镜或游标卡尺测量其体长(单位: mm),记录体长数据后解剖其胃和肠道(食道至肛门处),尽量将胃含物和肠道内容物鉴定到可能的最低分类单元,并记录所摄食生物每一类的数量^[112]。参考张冬良和黄艳飞等刀鲚早期发育阶段的体长范围研究结果^[48, 65](表 1),再根据对采集到的刀鲚仔稚鱼的测量情况,将刀鲚分为 5 个体长组,分别为: 5~10mm、10~15mm、15~20mm、20~25mm、>25mm。

表 1: 刀鲚仔稚鱼不同发育阶段的体长范围

Tab. 1 The length range of larvae and juvenile *Coilia nasus* in different developmental stages

时期	体长范围 (A)	体长范围 (B)
卵黄囊期仔鱼	3.0~7.2 mm	4.3~6.4 mm
弯曲前期仔鱼	4.12~14.2 mm	5.6~14.6 mm
弯曲期仔鱼	8.66~18.35 mm	12.6~22.7 mm
弯曲期后仔鱼	11.45~21.66 mm	20.8~27.4 mm
稚鱼期	14.3~61.2 mm	>25.6 mm

注: A 为张冬良等研究结果; B 为黄艳飞研究结果

3.1.3 数据分析与处理

根据刀鲚摄食食物的分类地位,将食物分为各种大类,在大类中将食物分为不同类群,再将类群逐渐分类至可鉴定的最低分类单元。

食物个体的数量百分比(N%)和出现频率(F%)的计算: N%=某种类或某类群的总个体数/食物的总个体数; F%=某种类或某类群在胃或肠道中出现的次数/具有食物的仔稚鱼总个体数。用香农-威纳多样性指数(Shannon-Weaver index, H')来表示食物的多样性指数,公式如下: $H' = -\sum P_i \times \ln P_i$, 其中 P_i 是某种类或某类群的个体数占总个数的比率,不可分辨的食物类群不被计算在内。摄食强度指仔稚鱼个体胃和肠道中所含有的食物数量。用胃和肠道中食物充塞度等级来表示仔稚鱼的摄食情况,在解剖镜下观察胃和肠道中的食物摄入量,将食物充塞程度划 6 个等级^[48]: 0 级(胃和肠道中无食物)、1 级(食物占胃肠长度<1/4)、2 级(食物占胃肠长度的 1/4~1/2)、3 级(食物占胃肠长度的 1/2~3/4)、4 级(食物占胃肠长度>3/4,但胃肠不膨胀)、5 级(食物充满胃肠使胃肠膨大)。

数据的处理分析使用 Excel 2016 软件,使用 Origin 2018 软件进行直方图、热图、散点图等图形分析,使用 R 语言进行主坐标分析(PCoA)分析。

3.2 结果

3.2.1 各江段刀鲚仔稚鱼摄食成分对比

2016 年 5~8 月分别分析了湖口、安庆和靖江三个江段 400 尾、471 尾和 412 尾刀鲚仔稚鱼的摄食组成(表 2)。其中安庆江段的刀鲚空胃率(67.30%)最高,摄食食物数量为 541 个;湖口江段刀鲚空胃率(42.5%)最低,摄食食物数量为

1095 个;靖江江段刀鲚空胃率为 51.70%,摄食食物数量 1041 个。三个江段平均摄食强度的范围为 1.15~2.74 个,其中湖口最高(2.74 个),安庆最低(1.15 个)。将食物组成的各类群分为五个大类(桡足类、枝角类、鱼苗、虾类、不可辨),三个江段的主要组成成分均为桡足类,各占湖口(73.42%)、安庆(68.02%)、靖江(70.70%);其次为枝角类,各占湖口(20.18%)、安庆(13.86%)、靖江(14.41%)。在湖口食物组成中出现了虾类,占 0.09%;湖口和安庆食物组成均出现了鱼苗,分别占 0.46%和 0.18%。

对每个江段各月份刀鲚仔稚鱼的摄食进行分析(表 2),湖口平均摄食强度在 8 月份最高,5 月份最低,范围为 1.08~5.39 个;安庆平均摄食强度在 7 月份最高,5 月份最低,范围为 0.38~2.4 个;靖江平均摄食强度在 8 月份最高,7 月份最低,范围为 0.83~5.51 个。湖口江段空胃率在 5 月最高(65%),8 月最低(30.83%),桡足类食物在 5 月占比最高(88.37%),枝角类食物在 7 月占比最高(43.41%);安庆江段空胃率在 5 月最高(76.67%),7 月最低(50.83%),桡足类食物在 6 月占比最高(94.44%),枝角类食物在 5 月占比最高(30.43%);靖江江段空胃率在 7 月最高(65%),8 月最低(38.33%),桡足类食物在 5 月占比最高(89.13%),枝角类食物在 7 月占比最高(36%)。

从刀鲚仔稚鱼所摄食分类到属水平的食物类群进行分析(图 7),共鉴定了 13 个类群,除去残片类群和不可辨类群,其中 5 月份湖口江段华哲水蚤属占比最高,占 44.19%,剑水蚤亚科其次,占 30.23%;安庆江段裸腹溞属占比最高,占 10.87%;靖江江段剑水蚤亚科和许水蚤属占比最高,均占 21.74%。6 月份湖口江段华哲水蚤属占比最高,占 18.83%,剑水蚤亚科其次,占 12.11%;安庆江段华哲水蚤属占比最高,占 37.96%,其余大部分由许水蚤属(14.81%)和剑水蚤亚科(10.19%)构成;靖江江段剑水蚤亚科占比最高,占 14.53%,其余大部分由许水蚤属(13.25%)、秀体溞属(13.25%)、裸腹溞属(9.40%)、华哲水蚤属(8.97%)构成。7 月份湖口江段各主要类群占比比较平均,主要类群华哲水蚤属(14.29%)、秀体溞属(10.99%)和许水蚤属(9.89%);安庆江段主要组成类群有剑水蚤亚科(14.93%)、枝角类残片(10.76%)、华哲水蚤属(7.64%);靖江江段各主要类群占比比较平均,主要类群有剑水蚤亚科(16.00%)、秀体溞属(9.00%)。8 月份湖口江段剑水蚤亚科占比最高,占 16.69%,其余大部分由华哲水蚤属(14.84%)和许水蚤属(13.45%)构成;安庆江段剑水蚤亚科占比最高,占 13.13%;靖江江段剑水蚤亚科占比最高,占 15.73%,其余大部分由许水蚤属(4.99%)、桡足幼体(4.08%)构成。

对各江段不同月份的胃和肠道充塞度组成进行分析(图 8),5~8 月三个江段胃和肠道充塞度 0 级的刀鲚鱼苗出现占比均呈下降趋势,湖口江段在各月均有胃

和肠道充塞度 3 级以上的刀鲚鱼苗出现, 其中 8 月出现了胃和肠道充塞度 5 级的鱼苗; 安庆江段和靖江江段 5 月没有胃和肠道充塞度 3 级以上的刀鲚鱼苗出现, 分别在 7 月和 8 月出现了胃和肠道充塞度 5 级的鱼苗。

表 2: 不同江段进行摄食分析的刀鲚仔稚鱼数量、体长 (平均值 $\pm$ 标准差)、平均摄食强度、食物总数和不同食物大类的百分比

Tab. 2 The quantity、length、average feeding intensity and stomach contents of larvae and juvenile *Coilia nasus*, and the percentage of different categories of food in their stomach

地 点	月份	体长	数 量	平均 摄食强度	食物总 数	空胃 率%	桡足 类%	枝角 类%	鱼 苗%	不可 辨%	虾 类%
湖 口	5~8 月	20.22 $\pm$ 9.16	400	2.74	1095	42.5	73.42	20.18	0.46	5.84	0.09
	5 月	18.22 $\pm$ 7.67	40	1.08	43	65	88.37	9.3	0	2.33	0
	6 月	20.07 $\pm$ 5.92	120	1.86	223	40.83	63.23	34.98	0	1.79	0
	7 月	18.87 $\pm$ 6.29	120	1.52	182	48.33	52.2	43.41	0	4.4	0
	8 月	22.59 $\pm$ 13.27	120	5.39	647	30.83	81.92	9.27	0.77	7.88	0.15
安 庆	5~8 月	18.78 $\pm$ 7.60	471	1.15	541	67.30	68.02	13.86	0.18	17.93	0
	5 月	15.42 $\pm$ 6.76	120	0.38	46	76.67	56.52	30.43	0	13.04	0
	6 月	19.51 $\pm$ 8.38	111	0.97	108	72.07	94.44	4.63	0	0.93	0
	7 月	19.86 $\pm$ 8.66	120	2.4	288	50.83	53.13	15.97	0.35	30.56	0
	8 月	20.4 $\pm$ 5.04	120	0.83	99	70.00	87.88	10.1	0	2.02	0
靖 江	5~8 月	17.13 $\pm$ 5.88	412	2.53	1041	51.70	70.70	14.41	0	14.89	0
	5 月	17.91 $\pm$ 5.22	52	0.88	46	59.62	89.13	8.7	0	2.17	0
	6 月	17.03 $\pm$ 4.81	120	1.95	234	48.33	64.1	29.06	0	6.84	0
	7 月	15.45 $\pm$ 5.38	120	0.83	100	65	53	36	0	11	0
	8 月	18.58 $\pm$ 7.04	120	5.51	661	38.33	74.43	6.35	0	19.21	0

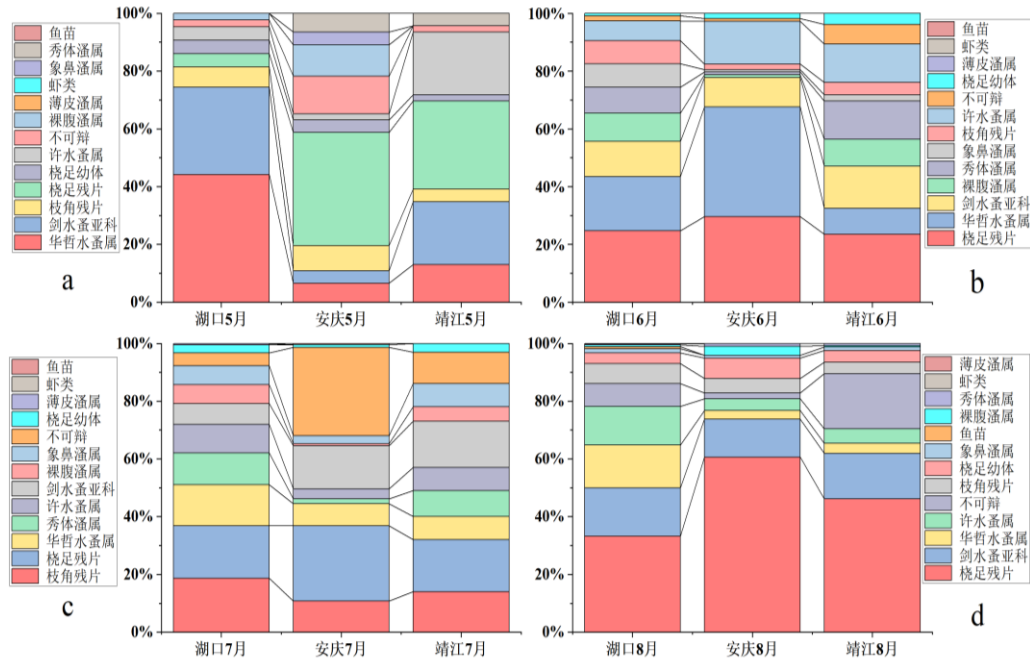


图 7: 5~8 月各江段刀鲚仔稚鱼的食物类群 (分类到属水平) 对比分析

Fig. 7 The comparative analysis of food groups (classification to genus level) of larvae and juvenile *Coilia nasus* in each section of the Yangtze River from May to August

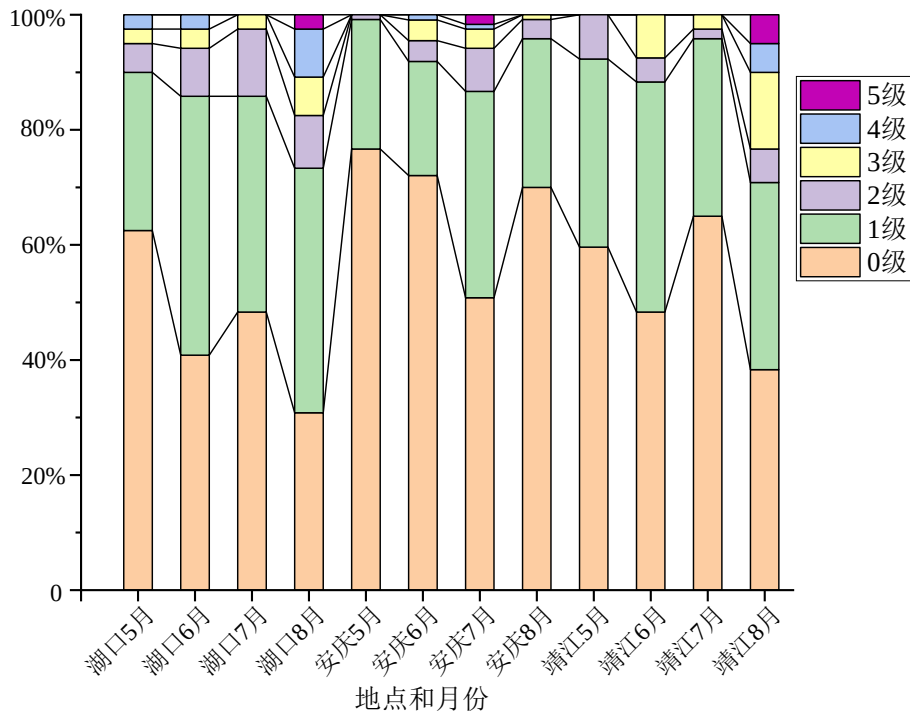


图 8: 5~8 月各江段刀鲚仔稚鱼的胃和肠道充塞度等级组成

Fig. 8 Class composition of gastric and intestinal congestion in larval and Juvenile *Coilia nasus* from May to August

3.2.2 刀鲚仔稚鱼不同体长组在各江段摄食状况

比较不同体长组之间刀鲚仔稚鱼摄食状况的空间差异,结果显示(附表1):湖口、安庆、靖江三个江段刀鲚仔稚鱼均随体长的增加,所摄食的种类增加。其中,在5~10mm体长组中,靖江江段食物类群最多,为11种;10~15mm和20~25mm体长组中,湖口和靖江江段食物类群最多,均为18种和19种;15~20mm和>25mm体长组中,湖口江段食物类群最多,为17种和22种。

热图分析 对各体长组在不同江段所摄食类群与种类进行了热图分析(图9),结果显示,除去不可辨和残片的食物类群,在5~10mm体长组至>25mm体长组中,三个江段中的枝角类生物占比均呈随体长增加减少的趋势,且均在10~15mm体长组中枝角类占比最高,湖口江段主要为长肢秀体溞(8.14%)和裸腹溞属(9.30%),安庆江段主要为长肢秀体溞(10.34%)和裸腹溞属(13.79%),靖江江段主要为长肢秀体溞(15.32%)和裸腹溞属(8.06%);三个江段均在而在>25mm体长组中枝角类占比较低,湖口、安庆和靖江江段的主要枝角类依次为裸腹溞属(2.11%)、长额象鼻溞(2.31%)和象鼻溞属(1.55%)。

对桡足类食物进行分析:在5~10mm体长组中,刀鲚仔鱼食物组成较为简单,湖口江段桡足类食物由桡足幼体(10%)组成;安庆江段由球状许水蚤(6.67%)和桡足幼体(6.67%)组成;靖江江段由球状许水蚤(11.43%)占比较多。10~15mm体长组中,湖口江段桡足类食物占比较多的主要为汤匙华哲水蚤(6.67%);安庆江段主要为桡足幼体(10.34%);靖江江段主要为桡足幼体(7.26%)。15~20mm体长组中,湖口江段摄食桡足类主要有中华华哲水蚤(4.88%)、汤匙华哲水蚤(4.07%)、台湾温剑水蚤(6.50%)和球状许水蚤(4.88%);安庆江段主要有广布中剑水蚤(8.82%)和球状许水蚤(5.88%);靖江江段主要有华哲水蚤属(6.43%)、广布中剑水蚤(7.14%)、台湾温剑水蚤(7.86%)和球状许水蚤(7.86%)。20~25mm体长组中,湖口江段摄食桡足类主要有汤匙华哲水蚤(10.80%)和广布中剑水蚤(7.98%);安庆江段主要有汤匙华哲水蚤(8.55%)、广布中剑水蚤(5.13%)、球状许水蚤(6.84%)和台湾温剑水蚤(7.69%);靖江江段主要有广布中剑水蚤(8.89%)、台湾温剑水蚤(8.00%)和球状许水蚤(9.78%)。体长>25mm的组中,湖口江段摄食食物中出现鱼苗(0.75%)和虾类(0.15%),摄食桡足类主要有汤匙华哲水蚤(17.95%)、台湾温剑水蚤(10.11%)和球状许水蚤(8.90%);安庆江段摄食食物中出现鱼苗(0.29%),摄食桡足类主要有汤匙华哲水蚤(15.61%)、广布中剑水蚤(6.07%)和台湾温剑水蚤(7.51%);靖江江段摄食桡足类主要有广布中剑水蚤(6.77%)和台湾温剑水蚤(8.12%)。

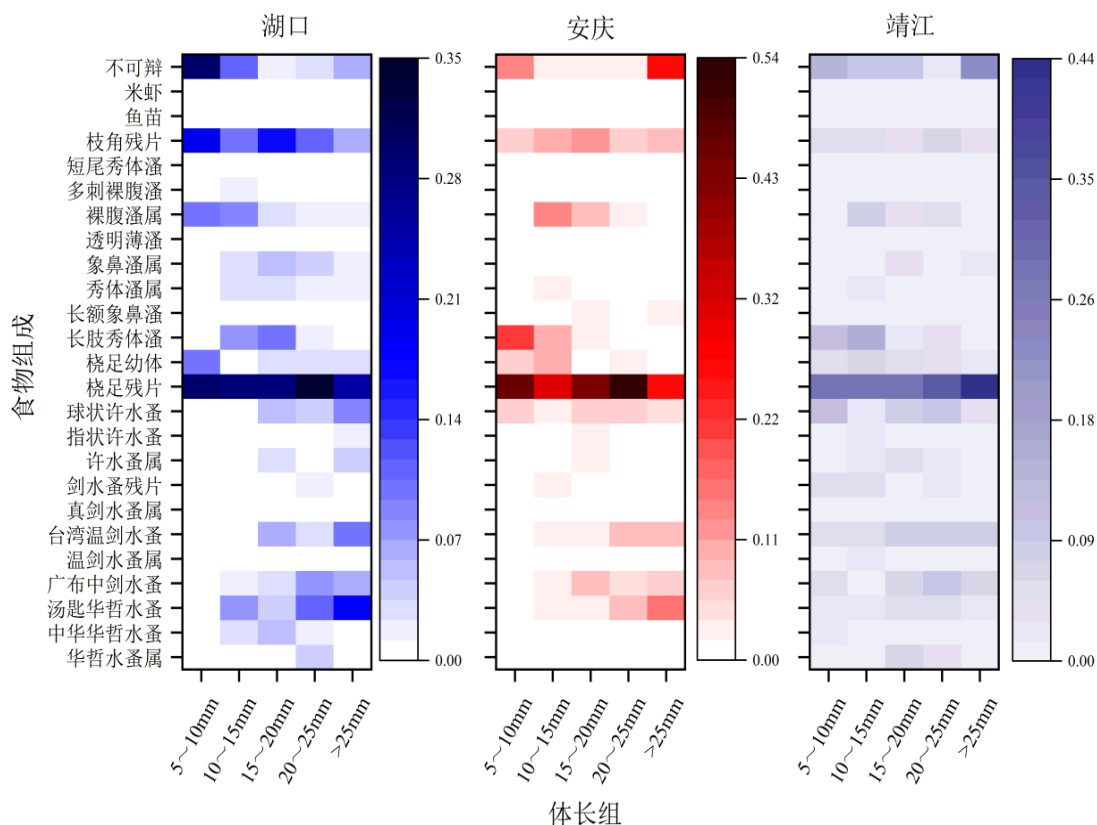


图 9: 各江段不同体长组之间刀鲚仔稚鱼摄食状况的空间差异分析

Fig. 9 The spatial difference analysis about the feeding status of larvae and juvenile *Coilia nasus* among different body length groups in different river sections

主坐标分析(PCoA)分析 基于时间尺度上对刀鲚早期发育阶段中的不同体长组在三个江段下胃与肠道内含物组成进行 PCoA 分析 (图 10), 得出 PC1 轴解释了刀鲚仔稚鱼摄食组成变化的 1.57%, PC2 轴解释了 0.65%。由图进一步分析: 在 PC1 轴上, 5 个体长组的食物组成在三个江段上均被很好的分开; 体长 10~15mm、15~20mm、20~25mm 和 >25mm 四组中, 湖口和靖江江段的食物组成更为相似聚在了一起, 安庆江段被分开; 安庆江段 10~15mm、15~20mm 两组的食物组成和湖口江段 5~10mm 相似, 被聚在一起。

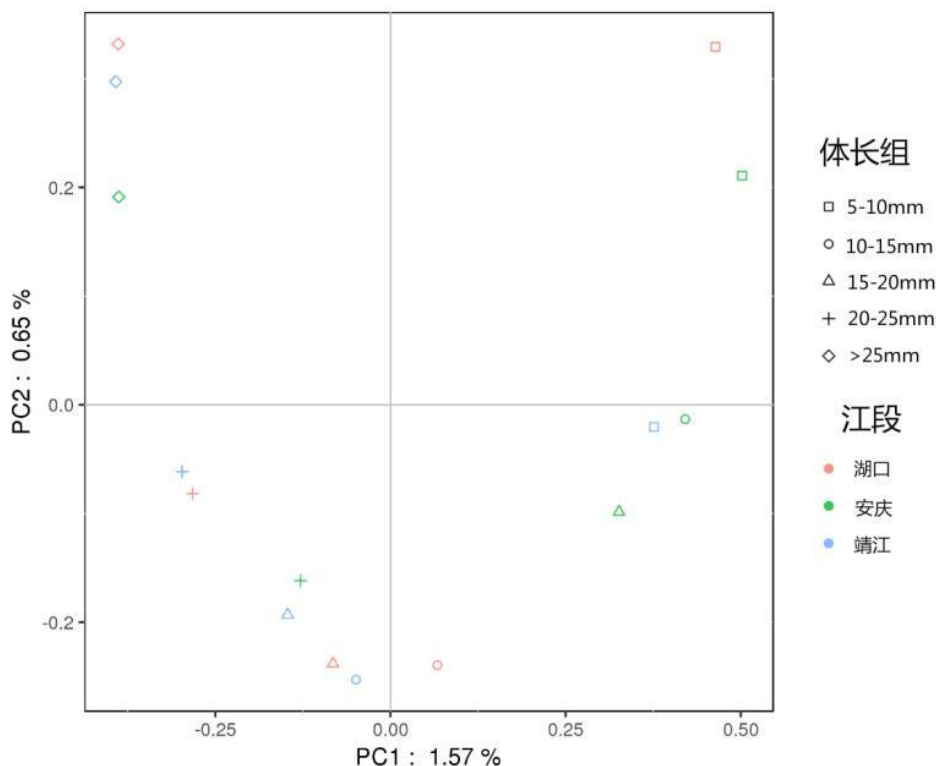


图 10: 主坐标分析(PCoA)分析图

Fig. 10 The principal coordinate analysis

3.2.3 不同体长组刀鲚仔稚鱼胃与肠道内含物分析

将湖口、安庆、靖江三个江段的刀鲚仔稚鱼按体长组汇总分析(表3),共鉴定胃与肠道内含物中食物类群25种,其中包括残片在内的桡足类13种,枝角类9种,鱼苗和虾类各1种,被消化已经不可辨别的类群1种。从图表中可以看出(表3、图11),随着刀鲚仔稚鱼的发育,体长的增长,刀鲚仔稚鱼的摄食率、摄食总数和摄食强度都在不断的增强。对体长和摄食数量进行 Pearson 相关性检验得出:刀鲚早期发育阶段体长和摄食数量之间呈极显著相关关系($P<0.01$)。香农-威纳多样性指数(Shannon-Weaver index, H')在体长10~25mm的三个组中较高,在体长5~10mm和>25mm中较低。不同体长组刀鲚的胃和肠道充塞度组成分析表明(图12),随体长增加胃和肠道充塞度0级的占比呈现减少的趋势,10~15mm体长组后出现胃和肠道充塞度4级的鱼苗,在>25mm体长组中出现胃和肠道充塞度达到5级的鱼苗。

除去残片和不可分辨的类群,在体长5~10mm中,鉴定到12种食物类群,主要组成为长肢秀体溞、球状许水蚤、桡足幼体,出现频率最高的是长肢秀体溞;体长10~15mm中,鉴定到22种食物类群,主要组成为长肢秀体溞、裸腹溞属、汤匙华哲水蚤、剑水蚤残片和桡足幼体,出现频率最高的是裸腹溞属;体长15~

20mm 中, 鉴定到 20 种食物类群, 主要组成为广布中剑水蚤、球状许水蚤、桡足幼体、台湾温剑水蚤、汤匙华哲水蚤、象鼻溞属、裸腹溞属和长肢秀体溞, 出现频率最高的是球状许水蚤; 体长 20~25mm 中, 鉴定到 19 种食物类群, 广布中剑水蚤、球状许水蚤、台湾温剑水蚤和汤匙华哲水蚤, 出现频率最高的是汤匙华哲水蚤; 体长>25mm 中, 鉴定到 22 种食物类群, 主要组成为广布中剑水蚤、球状许水蚤、台湾温剑水蚤和汤匙华哲水蚤, 出现频率最高的是汤匙华哲水蚤。

表 3: 不同体长组刀鲚仔稚鱼食物组成汇总分析

Tab. 3 The food composition summary analysis among different body length groups of larvae and juvenile *Coilia nasus*

体长组	5~10mm		10~15mm		15~20mm		20~25mm		>25mm	
摄食率	24.84%		39.14%		41.34%		55.24%		59.93%	
被食者总个数	60		239		297		555		1526	
平均摄食强度	0.39		0.73		1.05		2.24		5.61	
H'	1.77		1.97		1.98		1.81		1.77	
食物数量占 比 N%和出 现频率 F%	N%	F%	N%	F%	N%	F%	N%	F%	N%	F%
不可辨	16.67	18.42	9.62	11.72	5.72	5.98	2.52	6.57	16.51	14.11
短尾秀体溞 <i>Diaphanosoma brachyurum</i>			0.42	0.78						
多刺裸腹溞 <i>Moina macrocopa</i>			0.84	1.56	0.34	0.85			0.26	1.84
广布中剑水 蚤 <i>Mesocyclops leuckarti</i>	3.33	2.63	1.26	2.34	5.39	9.40	7.75	17.52	6.29	28.83
华哲水蚤属 <i>Sinocalanus</i>			0.84	1.56	3.03	5.13	3.06	3.65	0.20	1.84
剑水蚤亚科 <i>Cyclopinae</i>	3.33	5.26	3.35	4.69	0.34	0.85	1.44	5.11		
裸腹溞属 <i>Moina</i>	1.67	2.63	9.21	13.28	4.04	6.84	3.78	7.30	1.11	3.68
米虾 shrimp									0.07	0.61
球状许水蚤 <i>Schmackeria forbesi</i>	8.33	7.89	1.67	3.13	6.40	12.82	7.03	18.25	6.16	21.47

桡足残片										
copepoda	33.33	36.84	29.29	36.72	30.64	41.88	39.10	54.74	31.72	57.67
Fragments										
桡足幼体										
copepodite	6.67	7.89	5.44	7.03	4.04	8.55	3.24	8.76	2.62	14.72
台湾温剑水蚤										
<i>Thermocyclops taihokuensis</i>	3.33	2.63	2.93	3.91	6.73	11.97	6.13	14.60	8.85	28.22
汤匙华哲水蚤										
<i>Sinocalanus dorrii</i>	1.67	2.63	4.60	7.81	4.38	8.55	7.75	19.71	12.25	39.26
透明薄溞										
<i>Leptodora kindti</i>			0.42	0.78						
温剑水蚤属										
<i>Thermocyclops</i>			1.67	3.13	0.34	0.85	0.54	1.46	0.39	1.84
象鼻溞属										
<i>Bosmina</i>			1.67	2.34	4.04	7.69	2.34	5.11	1.25	6.13
秀体溞属										
<i>Diaphanosoma</i>			2.51	3.91	1.68	3.42	0.72	2.19	0.66	3.07
许水蚤属										
<i>Schmackeria</i>			1.26	2.34	3.70	7.69	1.26	3.65	2.36	8.59
鱼苗 Fry									0.39	2.45
长额象鼻溞										
<i>Bosmina longirostris</i>			0.42	0.78	1.01	2.56	1.08	2.92	0.92	4.91
长肢秀体溞										
<i>Diaphanosoma leuchtenbergianum</i>	11.67	15.79	12.13	19.53	5.39	9.40	2.34	5.11	0.52	3.07
真剑水蚤属									0.20	1.23
<i>Eucyclops</i>										
枝角残片										
Cladocera	8.33	10.53	7.95	14.06	10.44	16.24	8.47	16.06	6.03	14.72
Fragments										

指状许水蚤										
<i>Schmackeria</i>		0.84	1.56	0.34	0.85	0.54	2.19	0.72	3.68	
<i>inopinus</i>										
中华华哲水蚤										
<i>Sinocalanus</i>	1.67	2.63	1.67	2.34	2.02	3.42	0.90	2.92	0.52	3.68
<i>stnensis</i>										

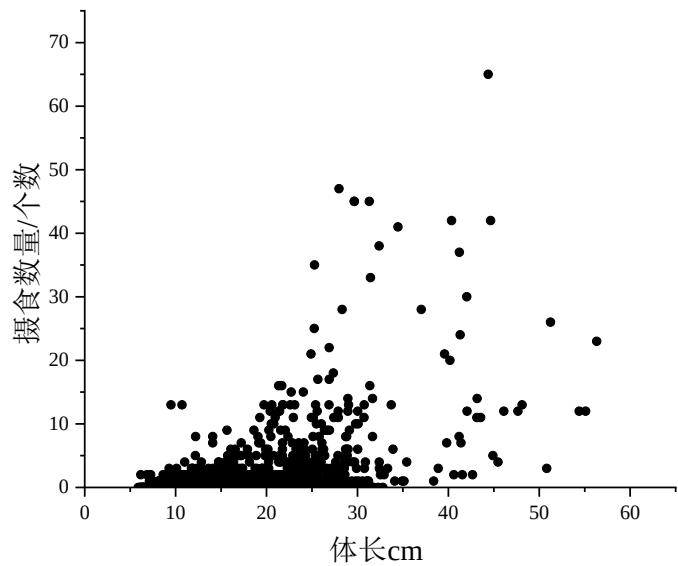


图 11：刀鲚仔稚鱼体长与摄食数量的关系

Fig. 11 Relationship between body length and feeding amount of larvae and juvenile Coilia

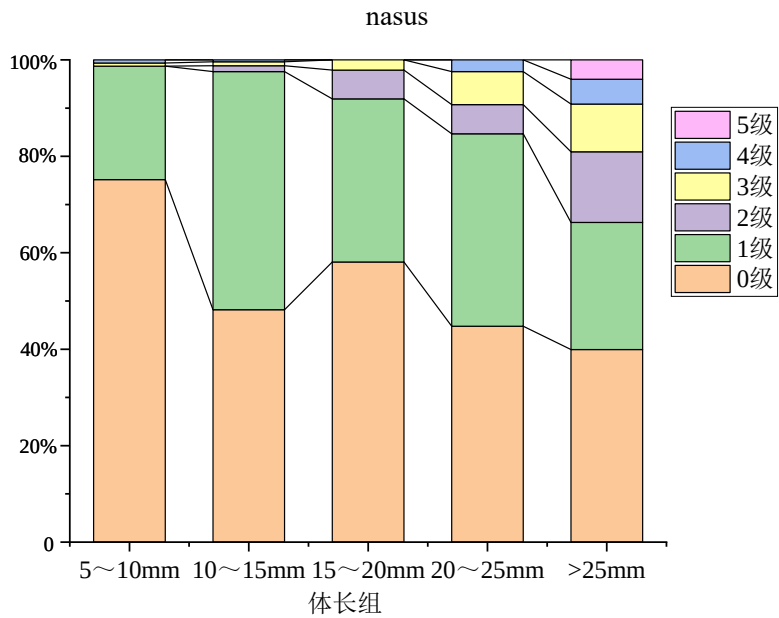


图 12：不同体长组刀鲚的胃和肠道充塞度等级组成

Fig. 12 Class composition of gastric and intestinal congestion in larvae and juvenile Coilia
nasus of different body lengths

3.3 讨论

3.3.1 各江段刀鲚仔稚鱼摄食成分

在鱼类早期生活史阶段,摄食情况决定着鱼类的生长发育,对仔稚鱼的存活也有着直接影响。不同发育阶段的仔稚鱼会根据自身生理情况,如消化器官的分化程度、口裂大小、运动能力强弱以及对环境的感知情况等来选择适合的食物,其长期进化和系统发育形成的本能及嗜好及环境中食物的易得性也是决定仔稚鱼摄食选择的一个重要的因素^[47, 113, 114]。朱成德等^[113]指出有许多鱼类在仔稚鱼时期都以浮游动物作为食物,本研究刀鲚仔稚鱼阶段主要以浮游动物中桡足类作为其主要摄食饵料,会摄食部分枝角类生物,各月份的刀鲚仔稚鱼胃和肠道充塞度等级组成结构有所差别,结果与黄艳飞^[48]、张宇^[78]等对刀鲚在野外环境下摄食分析的结论一致。各江段刀鲚仔稚鱼摄食桡足类在食物组成上的总比例都较为一致,但在空胃率上有较大差别,湖口和靖江江段更为接近,安庆江段的空胃率较高。仔稚鱼时期的活动能力较弱,常常随水流进行漂流活动,据 Hjort 等^[29]的“海流运转假说(Offshore transport hypothesis)”和 Sinclair and Trembley 等^[115]的“流浪者假说(Member/vagrant hypothesis)”,仔稚鱼容易被冲至一些食物较少、环境不利的水域对其摄食造成影响。仔稚鱼的摄食强度和所处江段的摄食环境有关,摄食环境也会直接影响到其食物类群的组成。本研究中,在以属的最低分类水平上共鉴定了 13 个类群的食物组成,刀鲚仔稚鱼的食物组成随月份变化在各江段均有不同的体现,除去不可辨和残片的类群,其中主要类群有华哲水蚤属、剑水蚤亚科和许水蚤属。郭欧阳^[116]对 2016~2017 年的长江下游干流浮游动物的群落结构进行了调查研究,在湖口、安庆与靖江江段均设置有采样点,发现长江下游各类浮游动物全年分析桡足类占比最高,占 83%,全年优势其次是枝角类和轮虫类,分别占 14%和 3%,全年优势种中为桡足类汤匙华哲水蚤和广布中剑水蚤,枝角类为长额象鼻溞和筒弧象鼻溞。由此可见,刀鲚仔稚鱼的食物组成同长江下游浮游动物组分相一致,但长江下游江段各月份的浮游动物组成缺乏资料,如需进一步揭示刀鲚仔稚鱼在各江段不同时期的差异的原因,后期应对采样水域的浮游动物进行周期性采样调查分析。

3.3.2 刀鲚仔稚鱼不同体长组在各江段摄食状况

对刀鲚不同体长组在各江段摄食状况进行分析,刀鲚仔稚鱼体长 5~10mm 和 10~15mm 体长组中,在靖江江段所摄食类群均多于其它两个江段。根据对刀鲚早期发育阶段的体长范围划分,在这两个体长组的刀鲚是处于脊索弯曲前期和

脊索弯曲期的阶段, 这个阶段的仔稚鱼一般运动能力较弱, 摄食行为一般以被动摄食为主, 推断刀鲚在靖江江段水体环境中浮游动物的种类其它两个江段多^[47]。陈校辉^[117]对长江江苏江段浮游动物研究得出, 江苏江段浮游动物优势种为许水蚤属、真剑水蚤属、温剑水蚤属、象鼻溞属和秀体溞属, 这和刀鲚仔稚鱼在靖江的摄食类群相似。15~20mm 至 20~25mm 体长组的摄食分析可以看出, 刀鲚仔稚鱼在湖口、安庆江段所摄食种类有所增加, 在靖江江段所摄食种类有所减少, 对偏好摄食的种类占比也较为平均, 这是刀鲚仔稚鱼具有一定选择性摄食能力的体现^[78]。在>25mm 的体长组中, 刀鲚基本发育至稚鱼阶段, 此时其自主游泳能力和捕食能力都已较强, 刀鲚仔稚鱼摄食组成中出现了虾类和鱼苗, 对食物的选择性也加强, 食物中的枝角类几乎很少, 开始选择其在环境中偏好的食物, 湖口和安庆江段偏向于摄食汤匙华哲水蚤, 靖江江段偏好于摄食广布中剑水蚤和台湾温剑水蚤。本研究中对刀鲚食物组成进行 PCoA 分析发现, 不同江段的各体长组均被很好的分开, 反映了刀鲚在发育中摄食转换的过程。湖口和靖江江段的各体长组被聚在了一起, 说明其食物组成具有一定的相似性, 而安庆食物组成和其它两个江段被分开, 同时安庆高体长组 (10~15mm 和 15~20mm) 的食物组成与湖口江段的低体长组 (5~10mm) 具有一定的相似性, 结合刀鲚仔稚鱼在各江段的摄食强度和种类比较, 推测安庆江段刀鲚生长时所处的水体环境中浮游动物生物量较湖口江段低, 导致这种现象的原因这可能是湖口江段靠近鄱阳湖, 靖江江段靠近河口区域, 在江湖和河海连通的水域中浮游动物种类及密度比其它干流江段较高^[116]。

3.3.3 刀鲚早期发育阶段的食性转变

对刀鲚不同发育阶段的仔稚鱼食性分析发现, 在发育过程中刀鲚仔稚鱼的摄食率、摄食总数和摄食强度都在随体长的增长不断增强, 食物组成也发生显著转换。食物多样性在中间几个体长组处于较高水平, 在 5~10mm 和>25mm 的体长组中水平较低, 体现了刀鲚在被动摄食向主动摄食的一个变化过程。刀鲚摄食组成中, 除去残片和不可分辨的类群, 从低体长组到高体长组所摄食的食物类群数量呈增加的趋势, 对枝角类生物的选择性不断在降低, 如长肢秀体溞在 5~10mm 至>25mm 体长组间从 11.67%降至 0.52%; 对桡足类中偏好的摄食汤匙华哲水蚤、台湾温剑水蚤和广布中剑水蚤的选择性不断增加, 占比不断升高。食物组成的优势类群从球状许水蚤和长肢秀体溞向以桡足类的为主转换, 随体长的增加刀鲚胃和肠道充塞度等级不断提高, 反映了刀鲚的早期发育过程和对能量的需求。本研究对刀鲚食性变化情况研究结果与黄艳飞^[48]对崇明岛采集的刀鲚食性转变研究相似, 但在最优势摄食类群上和其研究有差异。黄艳飞^[48]发现最优势摄食种为球

状许水蚤，本研究中球状许水蚤虽占有一定的比例，但不是主要摄食种，这可能是由采样的时间和地点差异导致。

附：第四章 湖口段仔稚鱼群落结构特征

湖口连接长江与鄱阳湖，是构成江湖连通复合生态系统的关键水域，为多种洄游型鱼类提供了关键洄游通道，进入鄱阳湖中营栖息和产卵活动^[96, 118]。刀鲚是长江下游重要的洄游性鱼类，鄱阳湖历来都是其产卵场和育幼场，如今刀鲚种群资源急剧衰退，繁殖群体数量急剧减少，鄱阳湖水域甚至不再有明显渔汛，资源保护形势十分严峻^[71]。因此，有必要研究湖口段仔稚鱼群落结构特征，进而观察刀鲚在仔稚鱼群落中存在情况。

对湖口江段渔业资源的研究有助于维护江湖复合生态系统的完整性，利于长江鱼类多样性保护和渔业资源修复^[119]。近年关于湖口水域鱼类群落特征、鱼类资源现状以及水文情势已有研究^[120-122]，鄱阳湖通江水道部分鱼类的生长特性和四大家鱼幼鱼的研究也见报道^[123-125]，但对长江湖口江段仔稚鱼群落特征的研究确未见报道，对湖口江段刀鲚仔稚鱼也鲜有研究。随着湖口县经济地带不断延伸，江段沿岸工厂建设分布密集，水质污染加剧，渔业捕捞力度也不断加大，过大的水域生境压力致使渔业资源明显下降，鄱阳湖的面积也在不断减小，刀鲚等鱼类用于繁殖和育幼的空间也越来越少^[126, 127]。为此，本研究采用鱼类早期资源监测的科学方法，首次在长江中下游鱼类繁殖期内对湖口江段系统开展鱼类仔稚鱼资源的调查研究，分析湖口江段的仔稚鱼群落特征，并结合水文环境，解析该江段仔稚鱼与环境因子的关系，并着重分析了刀鲚在湖口江段仔稚鱼群落中的存在情况，为长江中下游鱼类资源的保护和生态调度策略提供依据，也为湖口江段刀鲚种群的恢复提供参考。

4.1 材料与方法

4.1.1 调查时间与地点

同第二章 2.1.1、第三章 3.1.1 中湖口江段采样的时间与地点。

4.1.2 采集方法和样品的保存与鉴定

仔稚鱼样品采集方法同第三章 3.1.2。使用主动网具采集的仔稚鱼样品保存方法同第二章 2.1.2，定置网具采集的样品抽 10%使用冰水保存，其余部分使用甲醛浓度为 5%的福尔马林溶液保存，所有样品鉴定完成后使用 75%的中性酒精保存。种类的鉴定按照曹文宣等^[2]编写的《长江鱼类早期资源》进行，对于难以显微镜鉴定确认的物种使用分子方法鉴定。

分子鉴定具体步骤是：使用形态学和分子生物学相结合的方法，将在 5% 的福尔马林溶液保存的样品中难以在显微镜鉴定的物种取出，在冰水保存的样品中利用形态学方法进行对比，找出形态相同的仔稚鱼，然后冰水转 75% 中性酒精保存后进行分子鉴定。分子生物学的鉴定方法即提取样本的基因组 DNA，基于 *CO I* (Cytochrome C oxidase Subunit I, 线粒体细胞色素 C 氧化酶亚基 I) 基因条形码，采用 PCR 扩增目的条带并测序，将所测结果同已经用成鱼建立的长江鱼类条形码数据库进行比对得到种类鉴定的结果^[128]。

4.1.3 数据分析与处理

从长江水文网(www.cjh.com.cn)获得湖口江段的水位信息。仔稚鱼密度计算方法同第二章 2.1.3。依据主动网具采集的仔稚鱼的数量和出现的频率计算各种仔稚鱼的相对重要性指数(Index of Relative Importance, IRI)^[129]：

$$IRI = N\% \times F\% \times 10000$$

式中 $N\%$ 代表某种仔稚鱼数量占其群聚总数量的比例， $F\%$ 代表采样期间某种仔稚鱼出现的频率，依据 IRI 将仔稚鱼分成：优势种($IRI \geq 100$)，常见种($IRI \geq 10$)，少见种($IRI < 10$)。

4.1.4 统计分析

使用 excel 2016、Origin 2018、PRIMER 5.0 等软件分析方法同第二章 2.1.3。用 Canoco 4.5 软件对仔稚鱼密度和水环境因子的相关关系进行冗余分析，按照仔稚鱼物种在各采样点出现的频度 $> 12.5\%$ ，且至少在一个采样点的相对密度 $\geq 1\%$ 的条件下进行物种筛选^[130]。由于原始数据较为离散，对仔稚鱼密度及水环境因子均进行 $\log(X+1)$ 处理，以满足所分析数据呈正态分布^[131]。

4.2 结果

4.2.1 湖口江段仔稚鱼种类组成

对湖口江段采集的仔稚鱼分析其种类组成，共鉴定隶属于 8 目 12 科 39 个仔稚鱼类群，其中 37 个类群鉴定到种，1 个类群鉴定到亚科，1 个类群鉴定到科。在鉴定到种的 37 个类群中，包括鲤科 19 种，鳅科 4 种，鲃科、塘鳢鱼科、鲮科、银鱼科各两种，虾虎鱼科、鱖科、鲴科、斗鱼科、月鳢科以及青鳉科各一种(表 4)。在鉴定时区分了各鱼类类群的发育阶段，其中弯曲前期至稚鱼期各个发育阶段均有出现的类群共 16 个，包含刀鲚。

表 4: 2016 年 5~8 月湖口江段鱼类仔稚鱼种类组成

Tab. 4 The larval and juvenile fish species composition in Hukou section from May to August in 2016

目	科	种	发育阶段	生态类型
鲤形目		贝氏鲮 <i>Hemiculter</i>		
Cypriniformes	鲤科 Cyprinidae	<i>bleekeri</i>	A-E	RL
		*青鱼		
		<i>Mylopharyngodon</i>		
		<i>piceus</i>	C	RL
		*草鱼		
		<i>Ctenopharyngodon</i>		
		<i>idellus</i>	B-E	RL
		*鲢		
		<i>Hypophthalmichthys</i>		
		<i>s molitrix</i>	B-E	RL
		*鳊 <i>Aristichthys</i>		
		<i>nobilis</i>	C	RL
		鲫 <i>Carassius</i>		
		<i>auratus</i>	A-E	LS
		鲤 <i>Cyprinus carpio</i>	A-E	LS
		兴凯鳊		
		<i>Acheilognathus</i>		
		<i>chankaensis</i>	A-E	LS
		棒花鱼 <i>Abbottina</i>		
		<i>rivularis</i>	B-E	LS
		蛇鮈 <i>Saurogobio</i>		
		<i>dabryi</i>	A-E	FS
		银鮈 <i>Squalidus</i>		
		<i>argentatus</i>	B-E	FS
		银鲴 <i>Xenocypris</i>		
		<i>argentea</i>	A-C	RL

		翘嘴鲌 <i>Culter</i>		
		<i>alburnus</i>	A-E	RL
		鳊 <i>Parabramis</i>		
		<i>pekinensis</i>	A-E	RL
		*华鯪		
		<i>Sarcocheilichthys</i>		
		<i>sinensis</i>	C	FS
		麦穗鱼		
		<i>Pseudorasbora</i>		
		<i>parva</i>	A-E	LS
		鳊 <i>Elopichthys</i>		
		<i>bambusa</i>	C	RL
		*似鳊		
		<i>Pseudobrama</i>		
		<i>simony</i>	C	LS
		飘鱼 <i>Pseudolaubuca</i>		
		<i>sinensis</i>	A-D	RL
		鲌亚科未定种		
		<i>Culterinae</i> sp	B	
		花斑副沙鳅		
		<i>Parabotia fasciata</i>		
	鳅科 Cobitidae	<i>Dabry</i>	D-E	FS
		泥鳅 <i>Misgurnus</i>		
		<i>anguillicaudatus</i>	C-E	LS
		中华花鳅 <i>Misgurnus</i>		
		<i>anguillicaudatus</i>	C-D	FS
		紫薄鳅 <i>Leptobotia</i>		
		<i>taeniaps</i>	A-C	FS
		子陵吻虾虎鱼		
鲈形目 Perciforms	虾虎鱼科 Gobiidae	<i>Rhinogobius giurinus</i>	A-E	LS
		虾虎鱼科未定种		
		<i>Gobiidae</i> sp	B	

		鳊 <i>Siniperca</i>		
	鮠科 Serranidae	<i>chuatsi</i>	A-E	RL
		大眼鳊 <i>Siniperca</i>		
		<i>kneri Garman</i>	B-C	RL
		小黄魮鱼		
	塘鳢鱼科	<i>Micropercops</i>		
	Eleotridae	<i>swinhonis</i>	D-E	LS
		沙塘鳢 <i>Odontobutis</i>		
		<i>obscurus</i>	B-D	LS
		黄颡鱼		
		<i>Pelteobagrus</i>		
鲇形目 Siluriformes	鲿科 Bagridae	<i>fulvidraco</i>	E	LS
		瓦氏黄颡鱼		
		<i>Pelteobagrus vachelli</i>	A-A-E	LS
		大银鱼		
鲑形目		<i>Protosalanx</i>		
Salmoniformes	银鱼科 Salangidae	<i>hyalocranius</i>	E	LS
		陈氏新银鱼		
		<i>Neosalanx</i>		
		<i>tangkahkeii</i>	A-E	LS
		间下鱾		
颌针鱼目	鱾科	<i>Hyporhamphus</i>		
Beloniformes	Hemiramphidae	<i>intermedius</i>	A-E	ES
鲱形目 Clupeiformes	鲱科 Engraulidae	刀鲚 <i>Coilia nasus</i>	A-E	AS
		圆尾斗鱼		
攀鲈亚目		<i>Macropodus</i>		
Anabantoidei	斗鱼科 Belontiidae	<i>chinensis</i>	E	LS
	月鳢科 Channidae	乌鳢 <i>Channa argus</i>	D	LS
鲈形目				
Cyprinodontiformes	青鳉科	青鳉		
s	Adrianichthyidae	<i>Oryzias latipes</i>	E	LS

注：(1)发育阶段：A: 脊索弯曲前期仔鱼；B: 脊索弯曲期仔鱼；C: 脊索弯曲期后仔鱼；D:

稚鱼; E: 幼鱼; (2)生态类型: 江湖洄游性鱼类 (RL), 喜流水性鱼类 (FS), 湖泊定居性鱼类 (LS), 河口性鱼类 (ES), 河海洄游性鱼类 (AS); (3)“*”: 形态学与分子生物学结合鉴定的物种

4.2.2 仔稚鱼优势种和常见种

对定量采集的仔稚鱼进行 IRI 分析发现优势种有 4 种, 常见种 6 种, 其余的都为少见种(表 5)。按相对重要性指数高低, 优势种依次为贝氏鲮(*Hemiculter bleekeri*)(6831.33)、虾虎鱼科 (Gobiidae)(1583.12)、鳊 (*Parabramis pekinensis*)(410.49)、飘鱼(*Pseudolaubuca sinensis*)(287.73); 刀鲚(*Coilia nasus*)属于常见种, 其相对重要性指数为 92.30, 其余常见种依次为银鲌(*Xenocypris argentea*)(96.60)、翘嘴鲌 (*Culter alburnus*)(62.22)、间下鲚 (*Hyporhamphus intermedius*)(27.34)、四大家鱼(20.32)、鳊(*Siniperca chuatsi*)(13.41)。刀鲚在南岸点属常见种(13.01), 中心点属优势种(332.15), 北岸点属于少见种(IRI<10)。

对仔稚鱼群聚数量和出现频数进行排序(图 13), 第一优势种贝氏鲮出现频率和第二优势种虾虎鱼科物种持平, 但其仔稚鱼数量占群聚总数量的比例高于虾虎鱼科, 约占群聚总数的 68.31%, 四种优势种一共占群聚总数量的 97.3%; 刀鲚仔稚鱼群聚数量和出现频率均处于第六的位置。

表 5: 仔稚鱼的相对重要性指数

Tab. 5 The index of relative importance of larval and juvenile fish

种类	南岸点	中心点	北岸点	整个断面
贝氏鲮 <i>Hemiculter bleekeri</i>	7769.55	3236.21	6301.89	6831.33
虾虎鱼科 Gobiidae	1233.03	3706.12	629.82	1583.12
鳊 <i>Parabramis pekinensis</i>	282.80	41.58	695.53	410.49
飘鱼 <i>Pseudolaubuca sinensis</i>	50.14	830.73	195.06	287.73
银鲌 <i>Xenocypris argentea</i>	40.68	35.89	140.77	96.60
刀鲚 <i>Coilia nasus</i>	13.01	332.15	<10	92.30
翘嘴鲌 <i>Culter alburnus</i>	12.37	43.78	88.93	62.22
四大家鱼	<10	12.90	12.32	20.32
间下鲚 <i>Hyporhamphus intermedius</i>	<10	45.87	16.23	27.34
鳊 <i>Siniperca chuatsi</i>	<10	<10	10.98	13.41

注: 优势种: IRI≥100, 常见种: IRI≥10

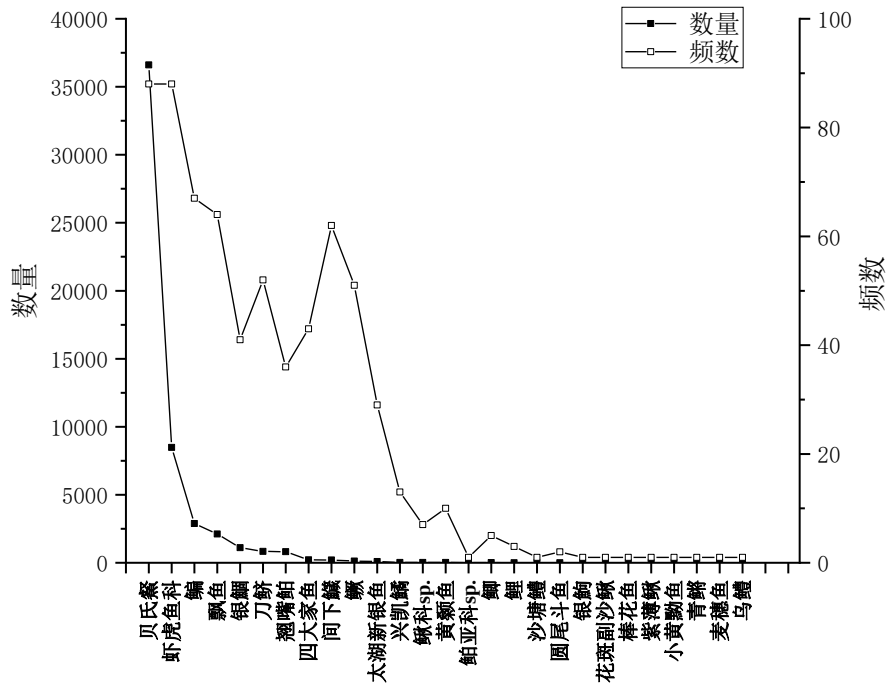


图 13: 2016 年 5-8 月湖口江段仔稚鱼群聚数量和出现频数排序

Fig. 13 Rank abundance and occurrence of the larvae and juvenile species in Hukou section from May to August in 2016

4. 2. 3 仔稚鱼群落时空分布特征

仔稚鱼时空分布 采样调查期间,湖口江段仔稚鱼每日的平均密度呈波段性变化,从 5 月 18 日至 7 月 1 日仔稚鱼平均密度整体趋势为在波动中逐渐上升,在 7 月 1 日达到整个调查期间仔稚鱼平均密度的峰值,峰值为 $1230.77 \text{ ind./}100\text{m}^3$; 7 月 1 日后直至 8 月 15 日仔稚鱼平均密度整体呈波动性下降的趋势。在仔稚鱼平均密度上升的过程中除去最高峰一共出现 5 次小峰值,日期分别是 6 月 1 日、10 日、17 日、25 日和 28 日,其仔稚鱼平均密度分别为 797.95、775.86、809.07、1080.68、 $1230.77 \text{ ind./}100\text{m}^3$, 6 月 25 日至 7 月 1 日湖口江段仔稚鱼平均密度在较高的水平上持续了一周;下降过程中出现两个小峰值,日期为 7 月 6 日、14 日,仔稚鱼平均密度分别为 475.17、 $400.91 \text{ ind./}100\text{m}^3$ (图 14)。由图可见,断面上三个采样点仔稚鱼密度变化趋势较为一致,其中南北两岸采样点仔稚鱼的密度高于断面中心的采样点,南岸、北岸及中心采样点最高仔稚鱼密度分别为 3484.44、1342.26、 $391.09 \text{ ind./}100\text{m}^3$,中心采样点仔稚鱼密度最高峰出现时间早于南北两岸。

不同时期仔稚鱼种类密度显示,各优势种与常见种在湖口江段出现时间不尽相同。如图所示(图 15),贝氏鲮出现在 5 月下旬-8 月上旬,6 月下旬达到峰值

(39.87 ind./100m³); 虾虎鱼科物种出现在 5 月下旬-8 月上旬, 密度持续下降, 5 月下旬达到峰值(7.55 ind./100m³); 刀鲚出现在 6 月上旬-8 月上旬, 6 月下旬达到峰值(0.78 ind./100m³); 飘鱼 5 月下旬-8 月上旬, 8 月上旬达到峰值(1.28 ind./100m³); 银鲳出现在 5 月下旬-7 月上旬, 密度持续下降, 5 月下旬达到峰值(1.32 ind./100m³); 鳊出现在 6 月上旬-8 月上旬, 7 月上旬达到峰值(3.50 ind./100m³); 翘嘴鲌出现在 6 月下旬-8 月上旬, 6 月下旬达到峰值(1.82 ind./100m³); 四大家鱼出现在 6 月上旬-8 月上旬, 7 月上旬达到峰值(0.35 ind./100m³); 间下鱖出现在 5 月下旬-7 月下旬, 6 月上旬达到峰值(0.14 ind./100m³); 鳊出现在 5 月下旬-8 月上旬, 7 月上旬达到峰值(0.15 ind./100m³)。

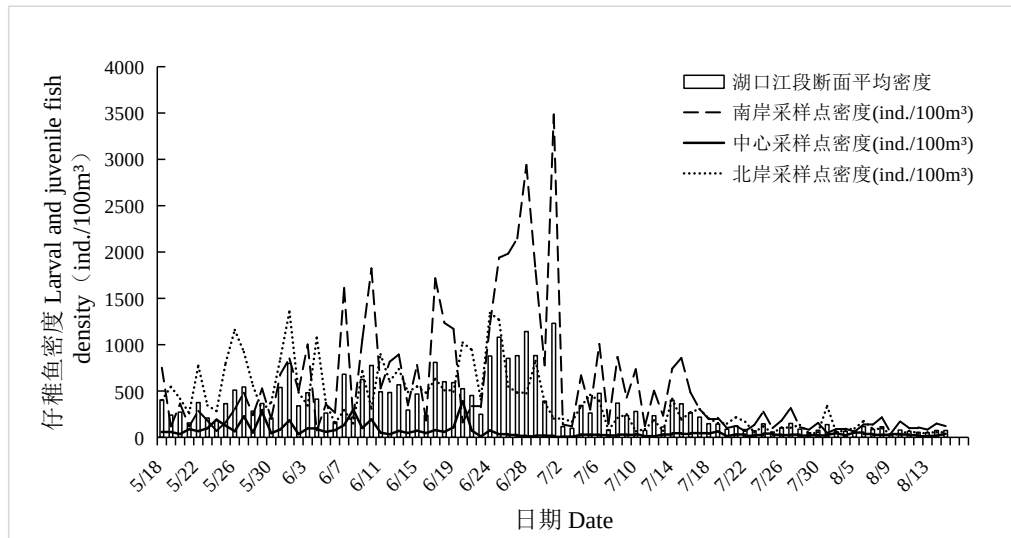


图 14: 2016 年 5-8 月湖口江段仔稚鱼密度变化与断面空间对比

Fig. 14 The average density change and sectional space comparison of larval and juvenile fish in Hukou section from May to August in 2016

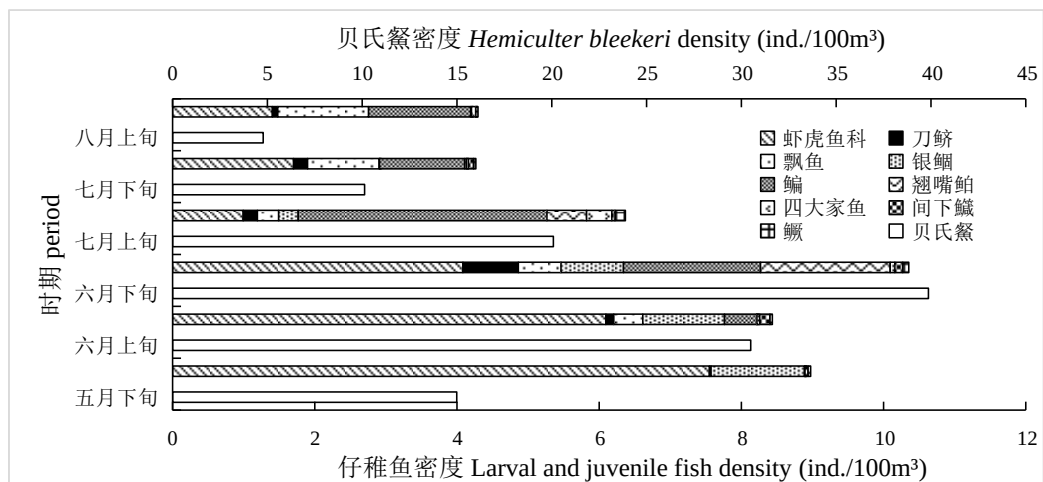


图 15: 湖口江段仔稚鱼优势种与常见种在各时期出现情况

Fig. 15 The situation of dominant and common species of larval and juvenile fish at various times

刀鲚仔稚鱼分布特征 刀鲚仔稚鱼密度变化和仔稚鱼总密度变化对比分析(图 16),发现刀鲚密度高峰期在 6 月下旬,出现在整个江段仔稚鱼密度高峰之前。刀鲚仔稚鱼数量占仔稚鱼总量的 1.56%,5 月份未采集到刀鲚仔稚鱼,在 6 月上旬~8 月上旬各个时期中,分别占仔稚鱼总量的 0.11%、0.94%、0.15%、0.23%和 0.14%;占本时期仔稚鱼总量百分比最大的为 6 月下旬,占 3.91%

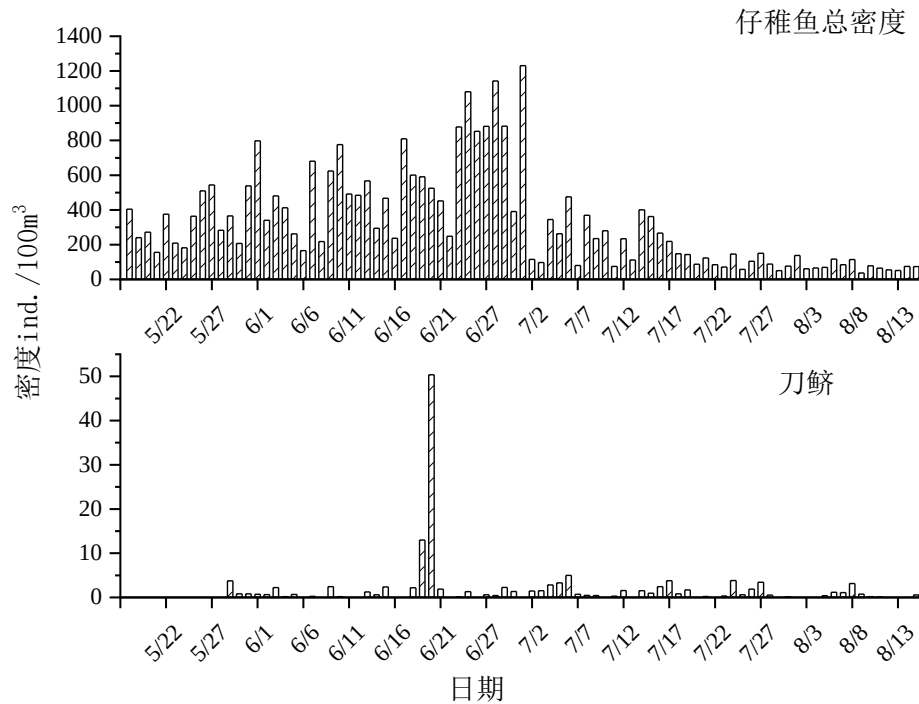


图 16: 湖口江段刀鲚仔稚鱼密度与仔稚鱼总密度变化对比

Fig. 16 Density of total larval fishes and larvae and juvenile *Coilia nasus* in Hukou section

表 6: 湖口江段各时期刀鲚仔稚鱼的比例

Tab. 6 Ratio of larvae and juvenile *Coilia nasus* in different periods in Hukou section

时期	占本时期仔稚鱼总量百分比	占仔稚鱼总量百分比
5 月下旬	0.00%	0.00%
6 月上旬	0.45%	0.11%
6 月下旬	3.91%	0.94%
7 月上旬	1.03%	0.15%
7 月下旬	1.80%	0.23%
8 月上旬	1.48%	0.14%

各时期仔稚鱼群落聚类分析 由各时期聚类分析树状图可以看出(图 17),以相似度 65 为界限可将 6 个时期分为两组:5 月下旬~7 月上旬聚为一组,7 月下旬~8 月上旬聚为一组。其中,5 月下旬~7 月上旬四个时期以相似度 70 为界可分

两小组：5月下旬~6月上旬相似度较高，聚为1组；6月下旬~7月上旬相似度较高，聚为一组。

基于各时期 Bray-Curtis 相似性指数的 6 个时期仔稚鱼群落 MDS 平面图的胁迫系数为 0.01(<0.05)，能很好地解释各时期间的聚类结果，MDS 图具有很好的代表性。相似性分析(Analysis of similarity, ANOSIM)对组间差异显著性进行检验，结果显示 $R=0.607$ ， $P(\text{level}\%)=6.7\%$ ，说明两组间差异性不显著(图 18)。

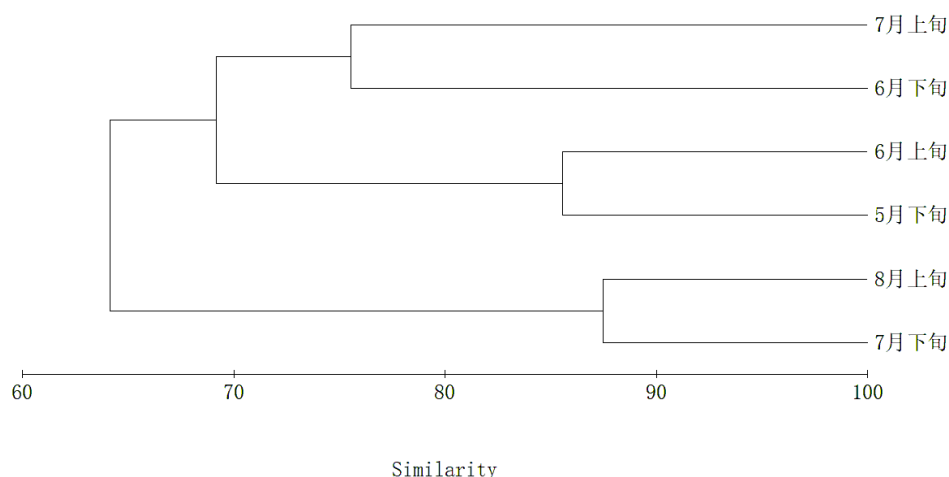


图 17：湖口江段各时期仔稚鱼群落聚类分析

Fig. 17 Cluster dendrogram of larval and juvenile fish community from 6 periods in Hukou section

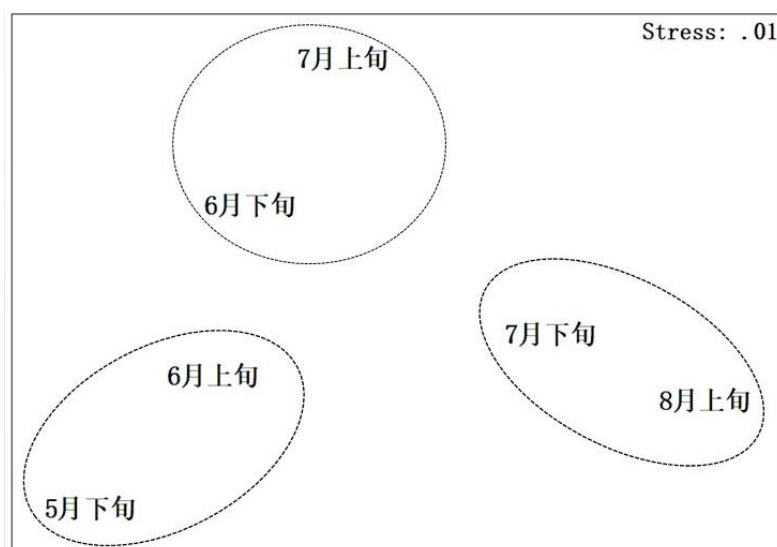


图 18：湖口江段各时期仔稚鱼群落多度排序分析图

Fig. 18 MDS ordination of larval and juvenile fish community from 6 periods in Hukou section

4. 2. 4 仔稚鱼与水环境因子的关系

仔稚鱼密度变化与环境因子的关系 湖口江段的水位在 5 月 18 日至 6 月 28

日一直保持在相对平稳的状态,在此期间最高水位仅达 18.75m,最低水位为 17.34m,上下波动不超过 1.5m,此时仔稚鱼密度逐渐增加;6月29日起,湖口江段水位逐渐上涨,仔稚鱼密度在水位高涨前达到峰值;水位在7月9日涨至最高点,持续三天后逐渐下降,在水位涨至最高点前后仔稚鱼密度出现了三个小峰值;调查末期水位才恢复到之前正常水平,此时仔稚鱼密度也下降到较低水平。对水位与仔稚鱼密度的相关性分析表明,两者呈显著相关(图 19-a, $P<0.01$)。调查期间平均水温为 25.8°C,水温变化范围为 21.5-30.2°C,变化幅度达到 8.7°C(图 19-b);平均透明度为 42.03cm,变化范围为 22.6-55.7cm,仔稚鱼密度达到峰值时,透明度为 45cm(图 19-c);平均水流量为 0.44m³/s,变化范围为 0.28-0.56m³/s(图 19-d)。

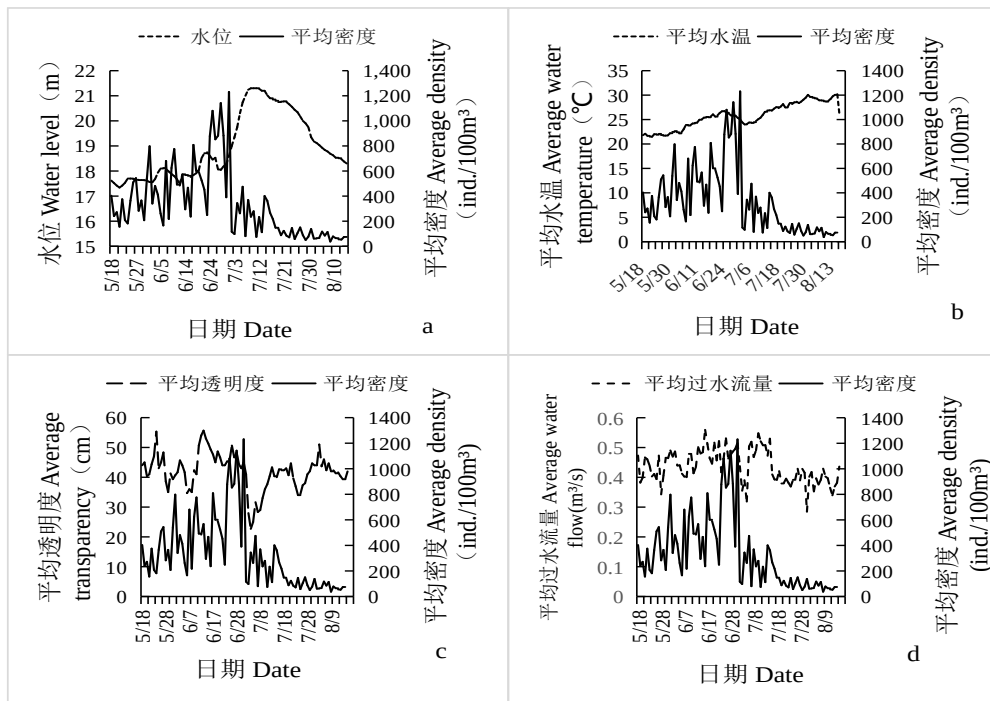


图 19: 湖口江段仔稚鱼密度时间变化与环境因子的关系

Fig. 19 The relationship between the average density of larval and juvenile fish and environmental factors in Hukou section in 2016

冗余分析 对经过筛选的 10 种仔稚鱼及 3 种环境因子进行 DCA 分析。分析结果表明,湖口江段的第一轴梯度长度(Lengths of gradient)小于 3.0,适合进行 RDA 分析。由表 3 可知,3 种环境因子共能反应 5.7%的物种信息,轴 1 和轴 2 的特征值分别为 0.055 和 0.002;环境因子轴与物种排序轴的相关系数为 0.258 和 0.149;轴 1 和轴 2 解释了 5.7%的物种信息和 99.5%物种-环境关系信息。经蒙特卡洛(Monte Carlo)检验,水温、水流量和透明度 3 种环境因子对仔稚鱼群聚均有显著的影响($P<0.05$)。

RDA 排序图反应出 10 种仔稚鱼对各环境条件的不同适应特点(图 20)。在由

轴 1 和轴 2 构成的平面上，与轴 1 相关性较高的是水温(T)，与轴 2 相关性较高的是水流量(FLow)和透明度(SD)。物种与环境因子的关系显示，贝氏鰲(SP1)、间下鰲(SP9)与水流量和透明度呈正相关，而与水温呈负相关；虾虎鱼科(SP2)、银鲷(SP5)与水温呈正相关；鳊(SP3)、翘嘴鲌(SP7)、四大家鱼(SP8)、鳊(SP10)与水流量和透明度呈负相关；飘鱼(SP4)、刀鲚(SP6)与水温、水流量和透明度均呈正相关。

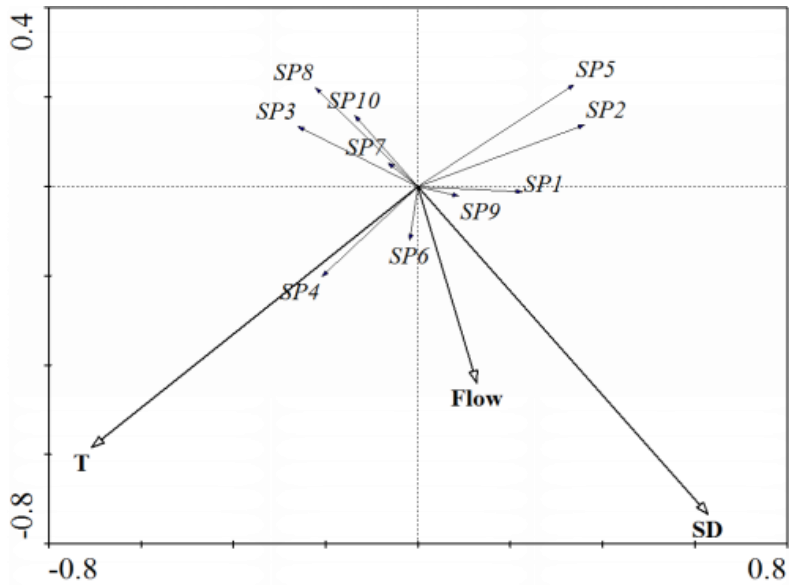


图 20: 湖口江段鱼类仔稚鱼物种-环境关系的 RDA 二维排序图

Fig. 20 RDA biplot of larval and juvenile fish species and environmental variables in Hukou section

表 7: 湖口江段 RDA 分析前两轴的统计特征

Tab. 7 Statistical characteristics of the first two axes of the RDA analysis from Hukou section

地点	项目	特征值	物种—环境相关性	累计百分比		总典特征值
				物种	物种-环境相关性	
湖口江段	轴 1	0.055	0.258	5.5%	96.7%	0.057
	轴 2	0.002	0.149	5.7%	99.5%	
	轴 3	0	0.074	5.7%	100.0%	
	轴 4	0.881	0	93.8%	0.0%	

4.3 讨论

4.3.1 湖口江段仔稚鱼物种组成

湖口江段仔稚鱼种类较为丰富,本研究共鉴定了来自 7 目 12 科 39 个类群,优势种有贝氏鲶、虾虎鱼科、鳊、鲃、银鲴,它们在仔稚鱼密度上较其它鱼类有更大的占有比例,常见物种有银鲴、刀鲚、翘嘴鲌、四大家鱼、间下鱖、鳊等。陈文静等^[120]在 2007 年至 2009 年对湖口江段的成鱼逐月进行了 2-5 次调查,共监测到了隶属于 6 目 7 科的 26 个种类,渔获物组成以黄颡鱼、粗唇鲃、刀鲚、鳊等为主,其中长江定居型鱼类占比最高,其次是江湖洄游性及河海洄游性鱼类。本次调查监测的仔稚鱼物种组成较往年成鱼相比多 13 种,群落组成结构也与成鱼较为不同,仔稚鱼群落中中小型江湖洄游性鱼类占比较高,但仔稚鱼和成鱼的群落组成均以中小型鱼类为主,这可能由鱼类的繁殖策略决定的^[132, 133]。成鱼具备良好的主动游泳能力,可自主选择栖息地,而鱼类仔稚鱼时期处于被动漂流阶段,鱼苗依靠自身重力和水流产生的上举分力处于动态平衡中,其群落组成受河流形态、流量的影响,从而显示出与成鱼群落不同的群落特征,不同河流和江段中的仔稚鱼群落特征差别则更为明显^[22, 134, 135]。

4.3.2 仔稚鱼的群落结构

鱼类早期生活史的时间动态变化直接反映了其具体的繁殖时间^[136]。湖口江段仔稚鱼密度变化和时间尺度上的分析表明,仔稚鱼主要集中在 5 月下旬至 7 月上旬大量出现,6 月下旬总密度达到峰值,这可能是由于此时段是长江下游鱼类繁殖盛期所致^[55]。在时间尺度上影响仔稚鱼群落结构有鱼类生活史策略(内源)和外界环境因子(外源)两大因素。内源因素方面如贝氏鲶在整个调查期间都占据着绝对优势种地位,其繁殖季节长、性成熟早,具有快速的世代更替率,是典型的机会策略物种,用连续产卵的模式保证对其种群的补充,使其在繁殖期内仔稚鱼阶段一直占据着优势种群地位;优势种中鲃也具有同样的生活史策略^[132, 137, 138]。王丽红等^[139]对三峡库区江段早期资源的研究中也调查到 6 月份翘嘴鲌与鳊等种类开始增加,调查结果与本研究一致,其中鳊鱼在七月上旬达到峰值。鳊属肉食性凶猛鱼类,其仔鱼阶段就开始以其它种类仔鱼为食,有研究指出,丰富的饵料会促进鳊鱼的繁殖,湖口江段仔稚鱼密度增加对鳊种群的增长也起到一定促进作用^[140]。鄱阳湖属于长江泛滥平原湖泊属性,湖口江段与其相通,有研究表明泛滥平原的连通度是影响其物种多样性的一个重要因素,江湖洄游型鱼类随长江水位上涨而进入长江进行繁殖活动,胡茂林等在 2007-2008 年对长江四大家鱼幼鱼

入湖格局的研究中发现湖口江段水位与四大家鱼幼鱼入湖数量呈正相关关系,结合此次调查随水位和水流量的升高,仔稚鱼的种类数量和密度都随之达到峰值,说明水位的变化对湖口江段仔稚鱼群落多样性有着一定影响,这也在一定程度上反映了湖口江段江湖连通的重要性^[119, 141, 142]。

长期以来,湖口水域交汇处由于鄱阳湖自西而来的清澈湖水与长江水汇合,形成了一条清浊分明的水界限^[143]。江段中心可能由于江湖水的汇合产生巨大的冲击,中心地带的流速加快,泥沙增多,使得其仔稚鱼密度远低于两岸的密度,造成空间上的差异^[108]。由于江湖交汇处具有独特的空间异质性,需有针对性的对不同鱼类的产卵场、育幼场以及影响鱼类繁殖的关键环境因子制定出不同的保护管理政策,使其能有效为补充群体做出贡献。由于江湖交汇处具有独特的空间异质性,对长江鱼类的产卵场、育幼场保护意义重大,建议将长江与鄱阳湖连通的湖口水域作为水生生物资源的保护重点区域。

4.3.3 环境因子与湖口江段仔稚鱼密度的关系

RDA 分析结果表明,水温、流量和透明度均为影响仔稚鱼群落结构的重要环境因子。仔稚鱼的密度变化及群落组成不是受单个环境因素的影响,而是由各种环境因子共同作用,其主要机制是外界环境因子通过刺激亲鱼内部生理机制使之变化产生一系列产卵繁殖动作造成的^[144]。研究表明,水温是影响鱼类生理、生化及其生活史的主要环境因子,本次调查结果发现湖口江段各种鱼类产卵最适合温度在 21.5℃至 27℃间,这与曹文宣等对长江下游各种鱼产卵的温度调查结果基本一致^[2, 145]。四大家鱼、翘嘴鲇、鳊等与透明度有着明显的负相关关系,但仔稚鱼总密度随着透明度的下降有一个急剧下滑的过程。透明度是反应水体浊度的一个综合表征,过高或过低的透明度均会对鱼类摄食及繁育产生一定的影响^[146]。郭国锋等^[143]在 2005 年和 2006 年借助遥感技术发现长江与鄱阳湖交汇处出现长江水清而鄱阳湖水浑浊的清浊倒置现象,这种现象导致的透明度变化,可能对鱼类的产卵活动产生极大的影响。除去非生物因素,生物因素也对仔稚鱼群落结构影响重大,如浮游动植物密度大小和群落结构对仔稚鱼的生长与存活有着直接影响,鉴于此,后续将加入生物因素来深入研究其变化与湖口江段仔稚鱼群落结构的关系^[147]。

4.3.4 刀鲚仔稚鱼在湖口江段存在情况

黎明政^[132]在对长江鱼类生活史对策研究中提出,刀鲚的生活史类型为周期策略型,拥有较高的绝对繁殖力以及较长的生命周期,类似于鳊等鱼类一年繁殖

一次的产卵周期,通过高繁殖力一次性产卵保证有数量巨大的后代,用较高的死亡率来保证仔鱼能够进入适宜的环境生长,从而保证良好的种群补充效果。本研究对湖口江段仔稚鱼群落中的优势种与常见种分析得出,刀鲚在仔稚鱼群落中属于常见种,而陈文静等^[120]对湖口江段的鱼类群落组成分析中,成年定居性刀鲚在各年间中均属于优势种地位,这种现象在一定程度上说明了湖口江段刀鲚种群补充的成功,也从侧面反映了湖口江段的环境适合刀鲚的生长繁殖。虽然研究指出刀鲚适合在湖口江段生长繁殖,但各种分析对比显示,鄱阳湖口的刀鲚种群小型化现象越来越严重,这代表人为因素对其种群生长影响过大,不容忽视^[104, 148, 149]。刀鲚的周期策略类型也在刀鲚密度的时间变化过程和在各月份及仔稚鱼总量占比可以看出来,在6月下旬各占比均增大后迅速下降,有一个集中产卵的过程表现。

参考本文第二章得出湖口江段刀鲚密度和所采集各环境因子的相关性不显著,但RDA分析中表示刀鲚与水温、透明度和流量均呈正相关关系,徐钢春等^[79]对刀鲚人工繁殖的研究过程中也显示,使用水流刺激是池塘内成功培育性腺成熟刀鲚的关键因素,说明刀鲚的繁殖对环境的要求较高,水流量对其生殖过程至关重要。刀鲚仔稚鱼高峰期出现在总仔稚鱼高峰期之前,除去环境因素对产卵的刺激影响,其可能是为了躲避和其它鱼类物种争夺食物,保证自己的后代有个合适的摄食环境,降低因为食物的缺乏导致开口失败引起死亡率上升的可能性^[29]。洄游型刀鲚会通过湖口江段进入鄱阳湖产卵,本研究在6~7月采样期间水位处于一个不断上升的状态,据长江水文网报道还出现了江水倒灌的现象,这对刀鲚进入鄱阳湖进行繁殖产卵是非常有利的,水流阻力的降低能减少刀鲚在洄游过程中对机体能量的消耗,为繁殖过程提供更多的能量^[150]。近年周辉明等^[151]在鄱阳湖中北口湾、三江口、林充湖、东湖和程家池等10余处水域发现了刀鲚的产卵场;杨健等^[152]在鄱阳湖的星子县麻头池-都昌县刘家山湖区也发现了刀鲚产卵场,并从刀鲚亲本的怀卵量推测产卵场规模在产卵2~7万粒左右,表明鄱阳湖的产卵场对长江干流、湖泊及长江口的刀鲚资源补充量具有及其重要价值,加强鄱阳湖产卵场和湖口江湖连通江段的保护对刀鲚种质资源的恢复意义重大。

小结

通过 2016 年 5 月至 8 月对长江下游湖口、安庆和靖江江段刀鲚仔稚鱼的时空格局、摄食差异、湖口江段的仔稚鱼群落结构及刀鲚在群落中存在情况等分析,得出以下结论:

1、刀鲚仔稚鱼密度在湖口、安庆和靖江江段在 6 月下旬至 7 月上旬之间均出现一段爆发期,这可能和其产卵类型有关,刀鲚一年产一次卵,但一生中可多次繁殖;湖口刀鲚仔稚鱼的爆发时间早于安庆和靖江江段,推断这种现象是由于湖口江段定居型刀鲚产卵造成的;各江段断面上三个采样点刀鲚密度之间的差异可能是由于沿岸地形和水体动力学差异所产生的现象;各江段刀鲚仔稚鱼出现高峰期时的水流量和水温均达到了刀鲚产卵所需条件;8 月份湖口江段产卵群体数量多于安庆江段。

2、对各江段刀鲚仔稚鱼摄食组成进行分析,各江段的食物组成大类均为桡足类和枝角类,但占比各有不同;从刀鲚仔稚鱼所摄食分类到属水平的食物类群进行分析,共鉴定了 13 个类群,除去不可辨和残片的类群,主要类群有华哲水蚤属、剑水蚤亚科和许水蚤属,刀鲚仔稚鱼的食物组成同长江下游浮游动物组分相一致。

比较不同体长组之间刀鲚仔稚鱼摄食状况的空间差异,推断刀鲚在靖江江段水体环境中浮游动物的种类其它两个江段多;结合 PCoA 分析和刀鲚仔稚鱼在各江段的摄食强度和种类比较,推测安庆江段刀鲚生长时所处的水体环境中浮游动物生物量较湖口江段低,导致这种现象的原因这可能江湖和河海连通的水域中浮游动物种类及密度比其它干流江段较高

将所鉴定食物分类到可能的最低分类单元,三个江段共鉴定食物类群或种类 25 种,其中包括残片在内的桡足类 13 种,枝角类 9 种,鱼苗和虾类各 1 种,被消化已经不可辨别的类群 1 种;刀鲚仔稚鱼在发育过程中对汤匙华哲水蚤的摄食频率越来越高,表现为一定的偏好性。

3、湖口江段共鉴定出隶属于 8 目 12 科 39 个仔稚鱼类群,其中 37 个类群鉴定到种,1 个类群鉴定到亚科,1 个类群鉴定到科。贝氏鰕(*Hemiculter bleekeri*)为该江段仔稚鱼的第一优势种,其余优势种有虾虎鱼科(*Gobiidae*)、鳊(*Parabramis pekinensis*)和飘鱼(*Pseudolaubuca sinensis*)。水位与仔稚鱼密度相关性分析表明,两者呈极显著相关($P<0.01$)。刀鲚仔稚鱼数量占仔稚鱼总量的 1.56%,在湖口江段仔稚鱼群落中属于常见种,密度高峰期在 6 月下旬,且在这个时期占仔稚鱼总量百分比最大,密度增大后迅速下降;RDA 分析表示刀鲚仔稚鱼与水温、透明度和流量均有一定的正相关关系。

本研究虽然系统的在刀鲚繁殖期内对长江下游湖口、安庆和靖江江段的刀鲚仔稚鱼的时空格局以及摄食食性进行了研究，但还存在许多不足之处，后期仍需许多更为细致的工作，如要完全弄清长江下游刀鲚仔稚鱼的时空变化，除了需要增加调查的江段，还需对刀鲚早期发育阶段组成的时空变化进行研究；针对刀鲚仔稚鱼食性的深入研究，需对调查江段的浮游动物的群落分布和时空特征有个完善的调查，在食性转变方面，需对刀鲚早期生活史各阶段的个体取其胃和肠道进行切片，在组织学层面上揭示刀鲚早期个体食性转变的原因。

参考文献

- [1] Chambers R C, Trippel E A. Early Life History and Recruitment in Fish Populations [M]. 1997: 632.
- [2] 曹文宣. 长江鱼类早期资源 [M]. 中国水利水电出版社, 2007: 2-44.
- [3] Leggett W, Deblois E. Recruitment in marine fishes: is it regulated by starvation and predation in the egg and larval stages? [J]. Netherlands Journal of Sea Research, 1994, 32(2): 119-134.
- [4] Miller B S, Kendall A W. Early life history of marine fishes [M]. University of California Press Berkeley, 2009: 376.
- [5] 肖志忠, 于道德, 张修峰, 等. 条斑星鲽早期发育生物学研究——受精卵的形态、生态和卵胚发育特征 [J]. 海洋科学, 2008, (2): 17-21.
- [6] 王妍妍, 柳学周, 刘新富, 等. 温度、盐度对条斑星鲽胚胎发育的影响 [J]. 海洋水产研究, 2008, 29(6): 27-32.
- [7] 肖志忠, 郑炯, 于道德, 等. 条石鲷早期发育的形态特征 [J]. 海洋科学, 2008, (3): 25-30.
- [8] 刘伟成, 冀德伟, 单乐州, 等. 温度和盐度对条石鲷胚胎发育的影响 [J]. 水生态学杂志, 2010, 31(6): 101-104.
- [9] Mcelmann J F, Balon E K. Early ontogeny of white sucker, *Catostomus commersoni*, with steps of saltatory development [J]. Environmental Biology of Fishes, 1980, 5(3): 191-224.
- [10] 王佳喜, 胡少华, 管敏, 等. 美国大口胭脂鱼胚胎发育研究 [J]. 江西农业大学学报(自然科学), 2004, (2): 298-303.
- [11] Fuiman L A, Werner R G. Fishery science: the unique contributions of early life stages [M]. John Wiley & Sons, 2009: 324.
- [12] Nelson S, Wilkins S D. Growth and respiration of embryos and larvae of the rabbittish *Siganus randalli* (Pisces, Siganidae) [J]. Journal of fish biology, 1994, 44(3): 513-525.
- [13] 董艳珍, 邓思红, 肖文渊. 花斑裸鲤卵黄囊期仔鱼的发育观察 [J]. 西昌学院学报(自然科学版), 2017, 31(1): 1-3.
- [14] 许静. 雅鲁藏布江四种特有裂腹鱼类早期发育的研究 [D]. 华中农业大学, 2011.
- [15] Fuiman L A, Higgs D M. Ontogeny, growth and the recruitment process [M]. Early life history and recruitment in fish populations. Springer. 1997: 225-249.

- [16] Houde E, Hoyt R. Fish early life dynamics and recruitment variability [J]. Trans Am Fish Soc, 1987, 2:17-29.
- [17] 洪孝友, 朱新平, 陈昆慈, 等. 美洲鲟胚胎及仔稚鱼的发育 [J]. 水生生物学报, 2011, 35(1): 153-162.
- [18] Arai T, Otake T, Tsukamoto K. Timing of metamorphosis and larval segregation of the Atlantic eels *Anguilla rostrata* and *A. anguilla*, as revealed by otolith microstructure and microchemistry [J]. Marine Biology, 2000, 137(1): 39-45.
- [19] Wang C, Tzeng W. The timing of metamorphosis and growth rates of American and European eel *leptocephali*: A mechanism of larval segregative migration [J]. Fisheries Research, 2000, 46(1-3): 191-205.
- [20] 唐锡良. 长江上游江津江段鱼类早期资源研究 [D]. 西南大学, 2010.
- [21] 黎明政, 姜伟, 高欣, 等. 长江武穴江段鱼类早期资源现状 [J]. 水生生物学报, 2010, 34(6): 1211-1217.
- [22] 李世健, 陈大庆, 刘绍平, 等. 长江中游监利江段鱼卵及仔稚鱼时空分布 [J]. 淡水渔业, 2011, 41(2): 18-24.
- [23] 任鹏. 长江下游鱼类早期资源的分布与周年动态研究 [D]. 中国科学院大学, 2015.
- [24] 宋超. 象山港蓝点马鲛鱼卵、仔稚鱼的分布与生长研究 [D]. 上海海洋大学, 2016.
- [25] 张云龙. 大鳞副泥鳅早期发育及耐氨机制研究 [D]. 华中农业大学, 2016.
- [26] 童永. 盘丽鱼胚胎发育、仔鱼消化道组织学及消化酶活性的研究 [D]. 华中农业大学, 2008.
- [27] 史玲玲. 达氏鲟感觉器官的早期发育研究 [D]. 华中农业大学, 2013.
- [28] Lobón-Cervía J. The importance of recruitment for the production dynamics of stream-dwelling brown trout (*Salmo trutta*) [J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2005, 62(11): 2484-2493.
- [29] Hjort J. Fluctuations in the great fisheries of northern Europe viewed in the light of biological research[C]. ICES, 1914, 20: 1-228.
- [30] Cushing D H. Marine ecology and fisheries[M]. CUP Archive, 1975: 278.
- [31] McGovern J C, Olney J E. Factors affecting survival of early life stages and subsequent recruitment of striped bass on the Pamunkey River, Virginia [J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1996, 53(8): 1713-1726.
- [32] Platt T, Fuentes-Yaco C, Frank K T. Marine ecology: spring algal bloom and larval fish survival [J]. Nature, 2003, 423(6938): 398.

- [33] 林浩然. 鱼类生理学 [M]. 广东高等教育出版社, 1999: 272.
- [34] Russell N, Fish J, Wootton R. Feeding and growth of juvenile sea bass: the effect of ration and temperature on growth rate and efficiency [J]. *Journal of Fish Biology*, 1996, 49(2): 206-220.
- [35] 孙耀, 张波, 郭学武, 等. 温度对黑鲷(*Sparus macrocephalus*)能量收支的影响 [J]. *生态学报*, 2001, (2): 186-190.
- [36] 殷名称. 鱼类早期生活史阶段的自然死亡 [J]. *水生生物学报*, 1996, (4): 363-372.
- [37] 殷名称. 鱼类生态学 [M]. 中国农业出版社, 1995: 139-144.
- [38] 李艳秋, 姜志强, 孙阳, 等. 太平洋鲱仔鱼饥饿实验及不可逆生长点的确定 [J]. *生态学报*, 2014, 34(14): 3873-3878.
- [39] 李彩娟, 许郑超, 张振早, 等. 赤眼鲮仔鱼饥饿试验和不可逆点研究 [J]. *扬州大学学报(农业与生命科学版)*, 2016, 37(3): 65-70.
- [40] 王晓龙, 温海深, 张美昭, 等. 花鲈初孵仔鱼饥饿不可逆点的确定及摄食节律研究 [J]. *中国海洋大学学报(自然科学版)*, 2017, 47(5): 57-64.
- [41] 杨育凯, 虞为, 林黑着, 等. 豹纹鳃棘鲈仔鱼饥饿实验和不可逆点研究 [J]. *南方水产科学*, 2017, 13(6): 90-96.
- [42] 易建华. 不同开口饵料对胭脂鱼仔稚鱼成活率的影响 [D]. 西南大学, 2014.
- [43] 李艳华, 胡佳, 桂庆平, 等. 大鳞副泥鳅开口饵料研究 [J]. *江苏农业科学*, 2016, 44(6): 356-357.
- [44] 彭聪, 樊启学, 刘汝鹏, 等. 泥鳅早期发育阶段的食性研究 [J]. *水生态学杂志*, 2013, 34(1): 76-81.
- [45] Robert D, Levesque K, Gagné J A, etc. Change in prey selectivity during the larval life of Atlantic cod in the southern Gulf of St Lawrence [J]. *Journal of Plankton Research*, 2010, 33(1): 195-200.
- [46] Borme D, Tirelli V, Brandt S, etc. Diet of *Engraulis encrasicolus* in the northern Adriatic Sea (Mediterranean): ontogenetic changes and feeding selectivity [J]. *Marine Ecology Progress Series*, 2009, 392: 193-209.
- [47] 王新安, 马爱军, 张秀梅, 等. 海洋鱼类早期摄食行为生态学研究进展 [J]. *海洋科学*, 2006, (11): 69-74.
- [48] 黄艳飞. 长江洄游性刀鲚早期资源分布与生长时空异质性研究 [D]. 中国科学院大学, 2014.
- [49] 方巍, 樊启学, 杨瑞斌, 等. 黄颡鱼早期发育阶段摄食研究 [J]. *水生态学杂志*, 2010, 31(5): 32-37.

- [50] Islam M S, Ueno M, Yamashita Y. Otolith microstructure of Japanese sea bass larvae and juveniles: interpretation and utility for ageing [J]. Journal of Applied Ichthyology, 2009, 25(4): 423-427.
- [51] 马爱军, 柳学周, 徐永江, 等. 半滑舌鳎(*Cynoglossus semilaevis*)早期发育阶段的摄食特性及生长研究 [J]. 海洋与湖沼, 2005, (2): 130-138.
- [52] Helfman G S. Fish behaviour by day, night and twilight [M]. The behaviour of teleost fishes. Springer. 1986: 366-387.
- [53] 段国庆, 江河, 胡王, 等. 黄鳊早期发育阶段的摄食规律与生长特性 [J]. 江苏农业科学, 2013, 41(6): 176-178.
- [54] 陈慧, 谢友全, 林国文, 等. 鬼鲇早期发育阶段的摄食节律与饥饿致死时间 [J]. 中国水产科学, 2009, 16(3): 340-347.
- [55] 倪勇, 伍汉霖. 江苏鱼类志 [M]. 中国农业出版社, 2006: 205.
- [56] 袁传宓, 秦安黔, 刘仁华, 等. 关于长江中下游及东南沿海各省的鲚属鱼类种下分类的探讨 [J]. 南京大学学报(自然科学版), 1980, (3): 67-82.
- [57] 程万秀, 唐文乔. 长江刀鲚不同生态型间的某些形态差异 [J]. 动物学杂志, 2011, 46(5): 33-40.
- [58] Ma C, Cheng Q, Zhang Q, etc. Genetic variation of *Coilia ectenes* (Clupeiformes: Engraulidae) revealed by the complete cytochrome b sequences of mitochondrial DNA [J]. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 2010, 385(1-2): 14-19.
- [59] Yang J, Arai T, Liu H, etc. Reconstructing habitat use of *Coilia mystus* and *Coilia ectenes* of the Yangtze River estuary, and of *Coilia ectenes* of Taihu Lake, based on otolith strontium and calcium [J]. Journal of Fish Biology, 2006, 69(4): 1120-1135.
- [60] 郭弘艺, 唐文乔, 魏凯, 等. 中国鲚属鱼类的矢耳石形态特征 [J]. 动物学杂志, 2007, (1): 39-47.
- [61] 唐文乔, 胡雪莲, 杨金权. 从线粒体控制区全序列变异看短颌鲚和湖鲚的物种有效性 [J]. 生物多样性, 2007, (3): 224-231.
- [62] 许志强, 葛家春, 黄成, 等. 基于颌骨长度和线粒体 Cytb 序列变异探讨短颌鲚的分类地位 [J]. 大连水产学院学报, 2009, 24(3): 242-246.
- [63] 徐钢春, 顾若波, 刘洪波, 等. 长江短颌鲚耳石 Sr/Ca 值变化特征及其江海洄游履历 [J]. 水产学报, 2014, 38(7): 939-945.
- [64] 姜涛, 杨健, 刘洪波, 等. 刀鲚、凤鲚和湖鲚矢耳石的形态学比较研究 [J]. 海洋科学, 2011, 35(3): 23-31.

- [65] 张冬良, 李黎, 钟俊生, 等. 长江口碎波带刀鲚仔稚鱼的形态学研究 [J]. 上海海洋大学学报, 2009, 18(2): 2150-2154.
- [66] Ping X , Yiyu C . Evil quartet of inland waters in China: Impact of human activities on the loss of biodiversity[J]. Acta Hydrobiologica Sinica, 1996, 20(SUPPL.).
- [67] 李美玲, 黄硕琳. 大型水工建筑对长江渔业资源影响及对策浅析 [J]. 上海海洋大学学报, 2009, 18(6): 759-764.
- [68] 毛成贵, 矫新明, 钟俊生, 等. 长江口刀鲚资源现状及保护研究进展 [J]. 淮海工学院学报(自然科学版), 2015, 24(3): 78-83.
- [69] 袁传宓. 刀鲚的生殖洄游 [J]. 生物学通报, 1987(12): 3-5.
- [70] 田思泉, 田芝清, 高春霞, 等. 长江口刀鲚汛期特征及其资源状况的年际变化分析 [J]. 上海海洋大学学报, 2014, 23(2): 245-250.
- [71] 张敏莹, 徐东坡, 刘凯, 等. 长江下游刀鲚生物学及最大持续产量研究 [J]. 长江流域资源与环境, 2005, (6): 22-26.
- [72] 刘凯, 段金荣, 徐东坡, 等. 长江口刀鲚渔汛特征及捕捞量现状 [J]. 生态学杂志, 2012, 31(12): 3138-3143.
- [73] 钟俊生, 吴美琴, 练青平. 春、夏季长江口沿岸碎波带仔稚鱼的种类组成 [J]. 中国水产科学, 2007, (3): 436-443.
- [74] 葛成冈, 钟俊生, 葛珂珂, 等. 长江口鳗苗网兼捕鱼类组成分析及其管理建议 [J]. 上海海洋大学学报, 2013, 22(3): 391-397.
- [75] 葛珂珂, 钟俊生. 长江口沿岸碎波带刀鲚仔稚鱼的日龄组成与生长 [J]. 水生生物学报, 2010, 34(4): 716-721.
- [76] 葛珂珂, 钟俊生, 吴美琴, 等. 长江口沿岸碎波带刀鲚仔稚鱼的数量分布 [J]. 中国水产科学, 2009, 16(6): 923-930.
- [77] 李安东, 钟俊生, 罗一鸣, 等. 长江口南支水域刀鲚仔稚鱼数量变动的研究 [J]. 上海海洋大学学报, 2015, 24(5): 745-753.
- [78] 张宇. 长江口沿岸碎波带浮游动物分布与刀鲚仔稚鱼摄食相关性研究 [D]. 2011.
- [79] 徐钢春. 刀鲚 (*Coilia nasus*) 性腺发育、人工繁殖及早期生活史的研究 [D]. 南京农业大学, 2010.
- [80] 施永海, 张根玉, 张海明, 等. 刀鲚的全人工繁殖及胚胎发育 [J]. 上海海洋大学学报, 2015, 24(1): 36-43.
- [81] 黎雨轩. 长江洄游性刀鲚的繁殖生态学研究[D]. 中国科学院水生生物研究所, 2009.

- [82] 黄仁术. 刀鱼的生物学特性及资源现状与保护对策 [J]. 水利渔业, 2005, (2): 33-37.
- [83] 刘绍平, 陈大庆, 段辛斌, 等. 中国鲥鱼资源现状与保护对策 [J]. 水生生物学报, 2002, (6): 679-684.
- [84] 陈大庆, 段辛斌, 刘绍平, 等. 长江渔业资源变动和管理对策 [J]. 水生生物学报, 2002, (6): 685-690.
- [85] 危起伟. 中华鲟繁殖行为生态学与资源评估[D]. 中国科学院水生生物研究所, 2003.
- [86] 罗红波. 长江天鹅洲故道短颌鲚年龄生长及性腺发育 [D]. 西南大学, 2006.
- [87] 王连龙, 王华. 长江鱼类生物多样性与保护对策 [J]. 安徽农业科学, 2011, 39(21): 12876-12877.
- [88] 朱孝锋, 高成洪, 姚彩媛, 等. 长江刀鱼资源的危机和保护对策 [J]. 中国渔业经济, 2009, 27(3): 41-44.
- [89] Saunders D, Meeuwig J, Vincent A. Freshwater protected areas: strategies for conservation [J]. Conservation Biology, 2002, 16(1): 30-41.
- [90] 乔晔. 长江鱼类早期形态发育与种类鉴别 [D]. 中国科学院研究生院(水生生物研究所), 2005.
- [91] Robert D, Castonguay M, Fortier L. Effects of intra-and inter-annual variability in prey field on the feeding selectivity of larval Atlantic mackerel (*Scomber scombrus*) [J]. Journal of Plankton Research, 2008, 30(6): 673-688.
- [92] Bunn N, Fox C J, Webb T. A literature review of studies on fish egg mortality: implications for the estimation of spawning stock biomass by the annual egg production method [M]. Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science Lowestoft, UK, 2000: 5.
- [93] Miller T J, Crowder L B, Rice J A, etc. Larval size and recruitment mechanisms in fishes: toward a conceptual framework [J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1988, 45(9): 1657-1670.
- [94] 袁传宓. 长江中下游刀鲚资源和种群组成变动状况及其原因 [J]. 动物学杂志, 1988, (3): 15-18.
- [95] Chen D, Xiong F, Wang K, etc. Status of research on Yangtze fish biology and fisheries [J]. Environmental Biology of Fishes, 2009, 85(4): 337-357.
- [96] 胡茂林, 吴志强, 刘引兰. 鄱阳湖湖口水域鱼类群落结构及种类多样性 [J]. 湖泊科学, 2011, 23(2): 246-250.

- [97] 陈卫境, 顾树信. 长江靖江段刀鲚资源调查报告 [J]. 水产养殖, 2012, 33(7): 10.
- [98] 易伯鲁, 余志堂, 梁秩燊. 葛洲坝水利枢纽与长江四大家鱼, 武汉: 湖北科学技术出版社. 1988: 1-46.
- [99] Clarke K, Gorley R. Primer v5: user manual/tutorial. Primer-E, Plymouth, UK [J]. PRIMER v5: User manual/tutorial PRIMER-E, Plymouth, UK, 2001: 91.
- [100] Clarke K R, Warwick R M. Change in Marine Communities: An Approach to Statistical Analysis and Interpretation [J]. Mount Sinai Journal of Medicine New York, 2014, 40(5): 689-692.
- [101] 吴荣军, 李瑞香, 朱明远, 等. 应用 PRIMER 软件进行浮游植物群落结构的多元统计分析 [J]. 海洋与湖沼, 2006, (4): 316-321.
- [102] 周红, 张志南. 大型多元统计软件 PRIMER 的方法原理及其在底栖群落生态学中的应用 [J]. 青岛海洋大学学报(自然科学版), 2003, (1): 58-64.
- [103] Khalaf M A, Kochzius M. Changes in trophic community structure of shore fishes at an industrial site in the Gulf of Aqaba, Red Sea[J]. Marine Ecology Progress Series, 2002, 239: 287-299.
- [104] 王生, 方春林, 周辉明, 等. 鄱阳湖刀鲚的渔汛特征及渔获物分析 [J]. 水生态学杂志, 2017, 38(6): 82-87.
- [105] 袁传宓, 林金榜, 刘仁华, 等. 刀鲚的年龄和生长 [J]. 水生生物学集刊, 1978, (3): 285-298.
- [106] 刘引兰, 吴志强, 胡茂林. 鄱阳湖湖口水域短颌鲚繁殖生物学研究 [C]. 广东、湖南、江西、湖北四省动物学学术研讨会. 2008: 110.
- [107] 朱栋良. 长江刀鱼的天然繁殖与胚胎发育观察 [J]. 水产科技情报, 1992, (2): 49-51.
- [108] 陈宜瑜, 许蕴珩, 等. 洪湖水生生物及其资源开发, 北京: 科学出版社. 1995, 229-231.
- [109] 郭弘艺, 刘东, 张旭光, 等. 长江靖江段沿岸刀鲚的生长、死亡参数及种群补充 [J]. 生态学杂志, 2017, 36(10): 2831-2839.
- [110] 何为, 李家乐. 长江刀鲚性腺发育规律的研究 [J]. 中国水产, 2006, (5): 70-72.
- [111] 徐钢春, 聂志娟, 杜富宽, 等. 长江刀鲚亲鱼强化培育及自然产卵规律研究 [J]. 水生生物学报, 2016, 40(6): 1194-1200.
- [112] 蒋雪莲, 张宇, 钟俊生, 等. 长江口沿岸碎波带刀鲚仔稚鱼摄食习性与浮游动物分布的相关性研究 [J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(9): 1507-1513.

- [113] 朱成德. 仔鱼的开口摄食期及其饵料综述 [J]. 水生生物学报, 1986, (1): 86-95.
- [114] 黎伟新. 仔稚鱼摄食行为研究简述[J]. 水生态学杂志, 1999(5): 6.
- [115] Sinclair M, Tremblay M. Timing of spawning of Atlantic herring (*Clupea harengus harengus*) populations and the match-mismatch theory [J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1984, 41(7): 1055-1065.
- [116] 郭欧阳. 长江下游干流浮游动物群落结构及其与环境因子相关性的研究 [D]. 上海师范大学, 2018.
- [117] 陈校辉. 长江江苏段水生生物调查与研究 [D]; 南京农业大学, 2007.
- [118] 崔奕波, 李钟杰. 长江流域湖泊的渔业资源与环境保护. 北京: 科学出版社. 2005.
- [119] 茹辉军. 大型通江湖泊洞庭湖的鱼类时空格局及江湖洄游规律初探 [D]. 西北师范大学, 2008.
- [120] 陈文静, 张燕萍, 赵春来, 等. 近年长江湖口江段鱼类群落组成及多样性 [J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(6): 684-691.
- [121] 胡茂林, 吴志强, 刘引兰. 鄱阳湖湖口水位特性及其对水环境的影响 [J]. 水生态学杂志, 2010, 03(1): 1-6.
- [122] 王生, 段辛斌, 陈文静, 等. 鄱阳湖湖口鱼类资源现状调查 [J]. 淡水渔业, 2016, 46(6): 50-55.
- [123] 胡茂林, 吴志强, 刘引兰. 鄱阳湖湖口水域四大家鱼幼鱼出现的时间过程 [J]. 长江流域资源与环境, 2011, 20(5): 534-539.
- [124] 吴斌, 方春林, 傅培峰, 等. 鄱阳湖通江水道短颌鲚生长特性初探 [J]. 水生态学杂志, 2015, 36(3): 51-55.
- [125] 朱其广. 鄱阳湖通江水道鱼类夏秋季群落结构变化和四大家鱼幼鱼耳石与生长的研究 [D]. 南昌大学, 2011.
- [126] 方春林, 陈文静, 周辉明, 等. 鄱阳湖鱼类资源及其利用建议 [J]. 江苏农业科学, 2016, 44(9): 233-243.
- [127] 黄亮. 水工程建设对长江流域鱼类生物多样性的影响及其对策 [J]. 湖泊科学, 2006, 18(5): 553-556.
- [128] 高雷. 长江口南支鱼类早期资源多样性与时空格局研究 [D]. 中国科学院大学, 2014.
- [129] 刘淑德, 线薇薇. 三峡水库蓄水前后春季长江口鱼类浮游生物群落结构特征 [J]. 长江科学院院报, 2010, 27(10): 82-87.

- [130] 胡芳, 许振成, 姚玲爱, 等. 剑潭水库浮游植物群落特征与水环境因子关系研究 [J]. 环境科学学报, 2014, 34(4): 950-958.
- [131] 李为星, 徐玉萍, 王丽卿, 等. 上海市城郊河道夏季浮游植物群落结构及水质评价 [J]. 上海海洋大学学报, 2013, 22(3): 357-363.
- [132] 黎明政. 长江鱼类生活史对策及其早期生活史阶段对环境的适应 [D]. 中国科学院大学, 2012.
- [133] 张轶超, 乔晔, 常剑波. 长江鱼类繁殖共位群划分的初步研究 [J]. 长江流域资源与环境, 2011, 20(4): 410-415.
- [134] 黎明政, 段中华, 姜伟, 等. 长江干流不同江段鱼卵及仔鱼漂流特征昼夜变化的初步分析 [J]. 长江流域资源与环境, 2011, 20(8): 957-962.
- [135] 唐明英, 黄德林. 草、青、鲢、鳙鱼卵水力学特性试验及其在三峡库区孵化条件初步预测 [J]. 水生态学杂志, 1989, (4): 26-30.
- [136] Doyle M J, Morse W W, Kendall, etc. A Comparison of Larval Fish Assemblages in the Temperate Zone of the Northeast Pacific and Northwest Atlantic Oceans [J]. Bulletin of Marine Science -Miami-, 1993, 53(2): 588-644.
- [137] Winemiller K O. Patterns of variation in life history among South American fishes in seasonal environments [J]. Oecologia, 1989, 81(2): 225-241.
- [138] Winemiller K O. Life history strategies, population regulation, and implications for fisheries management [J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2005, 62(4): 872-885.
- [139] 王红丽, 黎明政, 高欣, 等. 三峡库区丰都江段鱼类早期资源现状 [J]. 水生生物学报, 2015, 39(5): 954-964.
- [140] 刘丹阳. 兴凯湖翘嘴鲈和鳊的胚胎发育及仔、稚鱼生长研究 [D]. 东北农业大学, 2011.
- [141] 胡茂林. 鄱阳湖湖口水位、水环境特征分析及其对鱼类群落与洄游的影响 [D]. 南昌大学, 2009.
- [142] 吴瑞金. 我国湖泊资源环境现状与对策 [J]. 中国科学院院刊, 2001, 16(3): 176-181.
- [143] 邬国锋, 崔丽娟, 纪伟涛. 基于遥感技术的鄱阳湖-长江水体清浊倒置现象的分析 [J]. 长江流域资源与环境, 2009, 18(8): 777-782.
- [144] Pavlov S D. The downstream migration of young fishes in rivers: mechanisms and distribution [J]. Folia Zoologica - UZPI (Czech Republic), 1994, 43(3): 193-208.

- [145] 王利民, 胡慧建, 王丁. 江湖阻隔对涨渡湖区鱼类资源的生态影响 [J]. 长江流域资源与环境, 2005, 14(3): 287-292.
- [146] 帅方敏, 李新辉, 刘乾甫, 等. 珠江水系鱼类群落多样性空间分布格局 [J]. 生态学报, 2017, 37(9): 3182-3192.
- [147] Selleslagh, Jonathan, Amara, etc. Environmental factors structuring fish composition and assemblages in a small macrotidal estuary (Eastern English Channel) [J]. Estuarine Coastal & Shelf Science, 2008, 79(3): 507-517.
- [148] 贺刚, 方春林, 吴斌, 等. 鄱阳湖刀鲚生殖群体特征及状况分析 [J]. 水生生态学杂志, 2017, 38(3): 83-88.
- [149] 吴斌, 方春林, 张燕萍, etc. 鄱阳湖刀鲚繁殖群体生物学参数及生长特性的初步分析 [J]. 水产科学, 2016, 35(2): 142-146.
- [150] Gascuel D, Feunteun E, Fontenelle G. Seasonal dynamics of estuarine migration in glass eels (*Anguilla anguilla*) [J]. Aquatic Living Resources, 1995, 8(2): 123-133.
- [151] 周辉明, 方春林, 傅培峰. 鄱阳湖刀鲚产卵场调查 [J]. 水产科技情报, 2015(3): 140-141.
- [152] 杨健, 姜涛, 刘洪波, 等. 鄱阳湖长江刀鲚产卵场亟需保护: 一项基于近 15 年研究的建议 [J]. 2017 年中国水产学会学术年会论文摘要集, 2017: 397-398.

附录

附表 1: 湖口江段各体长组刀鲚摄食食物类群占比

Schedule 1: Ratio of food groups of larval and juvenile *Coilia nasus* in different body lengths in the Hukou Section

地点 分组	湖口				
	5~10mm	10~15mm	15~20mm	20~25mm	>25mm
不可辨	30.00%	11.63%	1.63%	3.29%	6.33%
短尾秀体溞 <i>Diaphanosoma brachyurum</i>					
多刺裸腹溞 <i>Moina macrocopa</i>		2.33%	0.81%		0.60%
广布中剑水蚤 <i>Mesocyclops leuckarti</i>		2.33%	2.44%	7.98%	6.03%
华哲水蚤属 <i>Sinocalanus</i>		1.16%		3.76%	0.15%
剑水蚤亚科 <i>Cyclopinae</i>		1.16%	0.81%	1.88%	
裸腹溞属 <i>Moina</i>	10.00%	9.30%	3.25%	2.35%	2.11%
米虾 shrimp					0.15%
球状许水蚤 <i>Schmackeria forbesi</i>		1.16%	4.88%	4.23%	8.90%
桡足残片 copepoda	30.00%	29.07%	29.27%	35.21%	25.04%
Fragments					
桡足幼体 copepodite	10.00%	1.16%	3.25%	3.29%	3.02%
台湾温剑水蚤 <i>Thermocyclops taihokuensis</i>			6.50%	3.29%	10.11%
汤匙华哲水蚤 <i>Sinocalanus dorrii</i>		8.14%	4.07%	10.80%	17.95%
透明薄溞 <i>Leptodora kindti</i>		1.16%			

温剑水蚤属 <i>Thermocyclops</i>		1.16%		0.47%	0.90%
象鼻溠属 <i>Bosmina</i>		3.49%	5.69%	4.69%	1.36%
秀体溠属 <i>Diaphanosoma</i>		3.49%	2.44%	1.41%	1.21%
许水蚤属 <i>Schmackeria</i>			2.44%	0.94%	4.37%
鱼苗 Fry					0.75%
长额象鼻溠 <i>Bosmina longirostris</i>		1.16%	0.81%	0.94%	0.90%
长肢秀体溠 <i>Diaphanosoma leuchtenbergianum</i> <i>Fischer</i>		8.14%	9.76%	1.88%	0.30%
真剑水蚤属 <i>Eucyclops</i>					0.45%
枝角残片 Cladocera Fragments	20.00%	10.47%	17.07%	11.27%	6.64%
指状许水蚤 <i>Schmackeria inopinus</i>				0.94%	1.66%
中华华哲水蚤 <i>Sinocalanus stnensis</i>		3.49%	4.88%	1.41%	1.06%

附表 2: 安庆江段各体长组刀鲚摄食食物类群占比

Schedule 2: Ratio of food groups of larval and juvenile *Coilia nasus* in different body lengths in the Anqing Section

地点 分组	安庆				
	5~10mm	10~15mm	15~20mm	20~25mm	>25mm
不可辨	13.33%	3.45%	2.94%	2.56%	26.01%
短尾秀体溠 <i>Diaphanosoma brachyurum</i>					
多刺裸腹溠 <i>Moina macrocopa</i>					

广布中剑水蚤 <i>Mesocyclops leuckarti</i>		3.45%	8.82%	5.13%	6.07%
华哲水蚤属 <i>Sinocalanus</i>					0.29%
剑水蚤亚科 Cyclopinae		3.45%			
裸腹溞属 <i>Moina</i>		13.79%	8.82%	2.56%	0.29%
米虾 shrimp					
球状许水蚤 <i>Schmackeria forbesi</i>	6.67%	3.45%	5.88%	6.84%	4.34%
桡足残片 copepoda Fragments	46.67%	31.03%	44.12%	53.85%	26.30%
桡足幼体 copepodite	6.67%	10.34%		3.42%	1.73%
台湾温剑水蚤 <i>Thermocyclops taihokuensis</i>		3.45%	2.94%	7.69%	7.51%
汤匙华哲水蚤 <i>Sinocalanus dorrii</i>		3.45%	2.94%	8.55%	15.61%
透明薄溞 <i>Leptodora kindti</i>					
温剑水蚤属 <i>Thermocyclops</i>					
象鼻溞属 <i>Bosmina</i>					0.58%
秀体溞属 <i>Diaphanosoma</i>		3.45%			
许水蚤属 <i>Schmackeria</i>			2.94%	0.85%	0.29%
鱼苗 Fry					0.29%
长额象鼻溞 <i>Bosmina longirostris</i>			2.94%	0.85%	2.31%
长肢秀体溞 <i>Diaphanosoma leuchtenbergianum Fischer</i>	20.00%	10.34%	2.94%	0.85%	0.29%
真剑水蚤属 <i>Eucyclops</i>					
枝角残片 Cladocera Fragments	6.67%	10.34%	11.76%	5.98%	7.80%
指状许水蚤 <i>Schmackeria inopinus</i>			2.94%		

中华华哲水蚤 <i>Sinocalanus stnensis</i>	0.85%	0.29%
---------------------------------------	-------	-------

附表 3: 靖江江段各体长组刀鲚摄食食物类群占比

Schedule 3: Ratio of food groups of larval and juvenile *Coilia nasus* in different body lengths in the Jingjiang Section

地点 分组	靖江				
	5~10mm	10~15mm	15~20mm	20~25mm	>25mm
不可辨	14.29%	9.68%	10.00%	1.78%	23.21%
短尾秀体溞 <i>Diaphanosoma brachyurum</i>		0.81%			
多刺裸腹溞 <i>Moina macrocopa</i>					
广布中剑水蚤 <i>Mesocyclops leuckarti</i>	5.71%		7.14%	8.89%	6.77%
华哲水蚤属 <i>Sinocalanus</i>		0.81%	6.43%	4.00%	0.19%
剑水蚤亚科 Cyclopinae	5.71%	4.84%		1.78%	
裸腹溞属 <i>Moina</i>		8.06%	3.57%	5.78%	0.39%
米虾 shrimp					
球状许水蚤 <i>Schmackeria forbesi</i>	11.43%	1.61%	7.86%	9.78%	3.87%
桡足残片 copepoda Fragments	28.57%	29.03%	28.57%	35.11%	43.91%
桡足幼体 copepodite	5.71%	7.26%	5.71%	3.11%	2.71%
台湾温剑水蚤 <i>Thermocyclops taihokuensis</i>	5.71%	4.84%	7.86%	8.00%	8.12%
汤匙华哲水蚤 <i>Sinocalanus dorrii</i>	2.86%	2.42%	5.00%	4.44%	2.71%
透明薄溞 <i>Leptodora kindti</i>					
温剑水蚤属 <i>Thermocyclops</i>		2.42%	0.71%	0.89%	
象鼻溞属 <i>Bosmina</i>		0.81%	3.57%	1.33%	1.55%
秀体溞属 <i>Diaphanosoma</i>		1.61%	1.43%	0.44%	0.39%
许水蚤属 <i>Schmackeria</i>		2.42%	5.00%	1.78%	1.16%
鱼苗 Fry					

长额象鼻溞 <i>Bosmina longirostris</i>			0.71%	1.33%	
长肢秀体溞 <i>Diaphanosoma leuchtenbergianum</i> Fischer	11.43%	15.32%	2.14%	3.56%	0.97%
真剑水蚤属 <i>Eucyclops</i>					
枝角残片 Cladocera Fragments	5.71%	5.65%	4.29%	7.11%	4.06%
指状许水蚤 <i>Schmackeria inopinus</i>		1.61%		0.44%	
中华华哲水蚤 <i>Sinocalanus stnensis</i>	2.86%	0.81%		0.44%	

致谢

不知不觉间，二零一九年已入了夏，藏在太湖边的研究所也越发生机盎然，带着一丝脱俗的书香气息，看着似乎比闹市中的园林更具江南的意味。站在屋檐下感受着这熟悉的气息，望着窗前那还在继续抽着新枝的栾树，突然有一些恍惚，不舍和眷恋涌上心头。时间过的如此之快，眨眼间，三年就要到了，毕业竟就在我的眼前了。回首读研的日子，对于曾经引导、帮助我的师长、亲人、同学和朋友，我内心充满了深深的感激！

感谢我的恩师方弟安副研究员这些年对我的谆谆教诲和悉心关怀。从论文课题的选择、项目的实施、论文的写作，直至论文的最终完成，方老师都始终给予我耐心的指导和支持，我取得的每一点成绩都凝聚着恩师的汗水和心血。在学术上，恩师视野开阔、治学严谨，您活泼的学术思维以及精益求精的工作作风都深深地感染和激励着我；在思想上，您告诉我要学会思考问题、解决问题、交流问题的方法方式，思维不能局限，要多方面去解决问题，并耐心的言传身教，在跟随着您的过程中使我不断成长成熟，这是我研究生阶段得到的最宝贵的财富；在生活上，您教于我们许多做人的方法，总是时刻关心着自己的学生，凡事都比我们多想了许多步，涉及到学生的问题时您总是操着一百二十分的心思，想尽办法帮我们解决，您的尽心尽责时常让我们感动不已。恩师喜爱篮球，热爱运动，每次跟随您野外出差时，我时常觉着您的身躯比我们这些年轻人还要矫健许多，很庆幸能和您有同样的爱好，和您一起在球场上驰骋的时刻一定是我青春最美好的记忆。谢谢您！方老师，十分荣幸能成为您的学生。

感谢徐东坡老师，您一丝不苟的工作态度和精益求精的科研精神一直是我学习的榜样。在我论文课题开展的期间，您在不断在跟进和关心我的实验进展，有时甚至比我还更了解我的实验，这让我感到十分羞愧，是您不断提出的建议让我的实验更加完善，谢谢您，这几年来对学生生活上和学业上的指导。

感谢刘凯老师和尤洋老师，两位老师学识渊博，在学术上都有自己独特的见解，让学生受益匪浅，我的论文中有许多点睛之笔都是由两位老师提出和指导，两位老师的智慧和认真是我不断努力的方向。

感谢张敏莹老师，张老师对待我们总是面带笑容，和您交谈让我如沐春风，感谢您对我论文的指导，我的论文成功的发表离不开您的帮助。

感谢周彦锋老师，和周老师出差时，您的工作方法和工作精神让我受益匪浅。

感谢任鹏博士教我认仔稚鱼，并在理论指导、野外采样、论文数据分析及写作过程等方面给予的指导和帮助，您也是我专业方向的引路人，让我在论文实验过程中少走了许多弯路，实验的顺利进行离不开您的帮助，谢谢您！

感谢詹政军师兄在浮游动物鉴定当中给予的指导和帮助，和詹师兄出差的日子总是充满着欢声笑语，这让我们感觉不到工作的疲惫，我会铭记这些开心的时光。

感谢蒋书伦博士在我专利写作和发表方面给予的帮助，您也是我刚进入淡水中心时的带路人，让我很快熟悉了这里的环境，融这个集体。

感谢在淡水渔业研究中心工作的各位师兄师姐在野外出差和实验室中给予我指导和帮助，你们都对我很好，让我觉得这就是一个大家庭。

感谢研究生时期的师兄师姐们在生活和学习中的帮助，我学业的顺利完成离不开你们的帮助和支持。感谢师弟师妹们在读研时给予的欢乐时光，有你们在我的研究生生涯才多姿多彩。

感谢我的同窗挚友王晨赫、杨习文、李新丰、刘思磊、叶昆、姜敏、陶峰、冯超群、俞贞贞、俞雅文、王焱纬、杨西伟在同期学习时互勉互励，共同进步，愿我们的友谊地久天长。

感谢众多淳朴的渔民在野外采样过程中给予的帮助。

最后，特别感谢我的父母和女友在我求学道路上对我的关心和鼓励，默默地支持我，给予我最强大的动力。

刘熠

2019年5月

攻读硕士期间发表的论文及参与的科研项目

攻读学位期间发表的成果：

1. 刘熠, 杨习文, 任鹏, 等. 长江湖口段春夏季仔稚鱼群落结构研究[J]. 水生生物学报, 2019, 43(01):146-158.
2. 刘熠, 方弟安, 徐东坡, 杨习文, 蒋书伦. 一种用于鱼类早期资源采样后的过滤筛选装置[P]. 中国专利: CN108967319A, 2018-12-11.
3. 方弟安, 杨习文, 刘熠. 一种养殖水一体化净水系统. 中国专利: CN107216000A, 2017-09-29.
4. 刘熠, 任鹏, 杨习文, 等. 长江下游江段刀鲚 (*Coilia nasus*) 仔稚鱼的时空分布研究 (湖泊科学外审中)。
5. Study on the feeding habits of larvae and juvenile *Coilia nasus* in the lower reaches of the Yangtze River (投稿中)。
6. 长江-密西西比河国际学术研讨会中以第一作者展示墙报与论文摘要: 长江湖口段繁殖期内仔稚鱼群落结构的变化研究。

攻读学位期间参与的科研项目：

1. “长江下游主要经济物种产卵场及洄游通道调查”项目。
2. “长江下游鲇形目鱼类产卵场修复及技术研究”项目。
3. “江苏省水生野生动物资源普查”项目。
4. “农业部财政专项—长江下游渔业资源环境调查”项目。